



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Bartosz Bohatyrewicz

Nr albumu s26860

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Łukasz Korycki

Nr albumu s26972

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Kamil Maliński

Nr albumu s26984

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Jan Szydłowski

Nr albumu s26978

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Igor Wojciechowski

Nr albumu s27106

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Wdrożenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć w Gdańskim oddziale PJATK w budynku wydziału Informatyki

Rodzaj pracy

inżynierska

Imię i nazwisko promotora

dr hab. Marek Bednarczyk

Gdańsk, Luty, 2026

Streszczenie: Celem projektu inżynierskiego jest stworzenie modułu integrującego system zarządzania dostępem "Cyfrowe Klucze" z systemem uczelnianym PJATK. Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z planu zajęć oraz wspomaganie zarządzania dostępem do pomieszczeń na podstawie tych danych. Projekt obejmuje również stworzenie aplikacji webowej dla administracji, dziekanatu oraz ochrony, umożliwiającej łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz generowanie raportów na podstawie danych z systemu "Cyfrowe Klucze". Ostatecznym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania dostępem do pomieszczeń uczelnianych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesu przydzielania uprawnień.

Słowa kluczowe: czytniki, systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwo, [karty magnetyczne](#), integracja systemów



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Wdrożenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć w Gdańskim oddziale PJATK w budynku wydziału Informatyki Temat projektu po angielsku: Implementation of a system for verifying access rights based on reservations from the class schedule at the Gdańsk branch of PJATK in the Computer Science Department building.	Akronim: EkeyPJATK Data ustalenia tematu 2025-04-01
Promotor: dr hab. Marek Bednarczyk	Konsultanci: 1. Antoni Ulenberg
Cele projektu: Stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć zintegrowanego z systemem Cyfrowe Klucze i aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile .	
Rezultaty projektu: Moduł weryfikujący uprawnienia według rezerwacji z planu zajęć i przekazującego wynik do systemu Cyfrowe Klucze . Moduł generujący kody QR wyświetlanym na czytniku. Aplikacja internetowa dla administracji i dziekanatu. Dokumentacja techniczna i użytkowa. Przekazywanie wyniku weryfikacji uprawnień do sali na podstawie rezerwacji z planu zajęć do systemu Cyfrowe Klucze . Pośredniczenie pomiędzy aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile , a systemem Cyfrowe Klucze .	
Miary sukcesu: Integracja systemu EkeyPJATK z Cyfrowe Klucze i Cyfrowe Klucze Mobile , umożliwiając automatyczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na podstawie planu zajęć.	
Ograniczenia: Współpraca z istniejącym systemem uczelnianym PJATK . Wiele osób pośrednich wymaganych do realizacji projektu.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Bartosz Bohatyrewicz	s26860	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Łukasz Korycki	s26972	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Kamil Maliński	s26984	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Jan Szydłowski	s26978	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Igor Wojciechowski	s27106	Aplikacje Internetowe	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 5 stycznia 2026	Recenzent: TBA
---	---------------------------

Spis treści

1	Wstęp	7
2	Słownik pojęć	8
3	Opis problemu	13
3.1	Analiza stanu obecnego	13
3.1.1	Zidentyfikowane problemy	13
3.1.2	Analiza problemów	14
3.2	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)	15
3.3	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)	16
3.4	Analiza konkurencji	17
3.4.1	Tritech	17
3.4.2	Logitech Tap Scheduler	18
3.4.3	Vidikom	19
3.5	Propozycja rozwiązania	21
4	Konteksty projektu	23
4.1	Kontekst systemowy	23
4.1.1	Zakres i granice systemu EkeyPJATK	24
4.1.2	Aktorzy i systemy zewnętrzne	25
4.1.3	Scenariusze interakcji użytkowników z systemem	26
4.1.4	Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze	27
4.1.5	Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji	27
4.2	Udziałowcy	28
4.3	Kontekst biznesowy	34
4.3.1	Wstęp	34
4.3.2	Zastosowanie Business Model Canvas	34
4.3.3	Propozycja wartości i segmenty klientów	34
4.3.4	Kanały i relacje	34
4.3.5	Strumień przychodów / korzyści	34
4.3.6	Kluczowe zasoby	35

4.3.7	Kluczowe działania	35
4.3.8	Kluczowe partnerstwa	35
4.3.9	Struktura kosztów	35
4.4	Kontekst społeczny	35
4.4.1	Interesariusze i role	35
4.4.2	Zmiany i spodziewane skutki	36
4.4.3	Transparentność i komunikacja	36
4.4.4	Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników	37
4.4.5	Miernik wpływu społecznego	37
4.4.6	Ryzyka społeczne i środki zaradcze	37
4.5	Kontekst etyczny	37
4.5.1	Założenia i wartości	38
4.5.2	Prywatność i minimalizacja danych	38
4.5.3	Proporcjonalność i celowość	38
4.5.4	Sprawiedliwość i niedyskryminacja	39
4.5.5	Transparentność i rozliczalność	39
4.5.6	Bezpieczeństwo informacji	39
4.5.7	Dostępność i inkluzywność	39
4.5.8	Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny	40
4.5.9	Metryki etyczne	40
4.5.10	Podsumowanie	40
5	Planowanie projektu	41
5.1	Metodyka pracy	41
5.2	Infrastruktura	43
5.2.1	Kontrola Wersji i Organizacja Repozytoriów	43
5.2.2	Komunikacja Zespołowa i Interesariusze	43
5.2.3	Zarządzanie Wiedzą i Projektowanie	44
5.2.4	Ewolucja Narzędzi Zarządzania	45
5.3	Podział ról	46
5.4	Ryzyka i ograniczenia	46
5.4.1	Podsumowanie ryzyk z perspektywy systemu EkeyPJATK	52
5.5	Proces planowania	52
6	Analiza wymagań	55
6.1	Wymagania ogólne i dziedzinowe	55
6.2	Wymagania funkcjonalne	58
6.3	Wymagania zewnętrzne	63

6.4	Interfejs z otoczeniem	67
6.5	Przypadki użycia	72
6.5.1	Podstawowi użytkownicy	73
6.5.2	Użytkownicy z uprawnieniami do sal	73
6.5.3	Dziekanat	74
6.5.4	Ochrona	76
6.5.5	IT/BSS	77
6.5.6	Administracja	77
7	Projektowanie systemu	79
7.1	Architektura Systemu	79
7.1.1	Integracja z infrastrukturą Cyfrowych Kluczy	80
7.1.2	Integracja z Cyfrowymi Kluczami Mobile	80
7.1.3	Połączenie z Gakko	81
7.1.4	Bazy danych EkeyPJATK	86
7.2	Technologie i ewolucja stosu technologicznego	87
7.2.1	Modularność i struktura repozytoriów	87
7.2.2	Pierwotny stos technologiczny	88
7.2.3	Problemy z pierwotnym podejściem	88
7.2.4	Migracja na Go i unifikacja technologii	88
7.2.5	Zmiana architektury: od MVC do architektury heksagonalnej	89
7.2.6	Ewolucja technologii baz danych	90
7.3	Projekt interfejsu użytkownika (UI)	90
7.3.1	Moduł zarządzania rezerwacjami	91
7.3.2	Obsługa zdarzeń i zgłoszeń	91
7.3.3	Dziennik zdarzeń (Logi)	92
7.3.4	Generator raportów	93
7.3.5	Ewolucja projektu	94
7.4	Implementacja interfejsu (High-Fi)	94
7.4.1	Struktura nawigacyjna i układ widoku	95
7.4.2	Komunikacja z użytkownikiem i obsługa błędów	95
7.5	Projekt modułu fizyczneo	96
8	Opis realizacji	97
8.1	Semestr 6.	97
8.1.1	Marzec - Czerwiec 2025	97
8.2	Wakacje	97
8.2.1	Lipiec - Sierpień 2025	97

8.2.2	Wrzesień 2025	98
8.3	Semestr 7.	98
8.3.1	Październik 2025	98
8.3.2	Listopad 2025	98
8.3.3	Grudzień 2025	99
8.3.4	Styczeń 2026	99
9	Szczegóły implementacji	100
9.1	Informacje techniczne i architektura systemu	100
9.1.1	Główny moduł backendowy (digikey-DB)	100
9.1.2	Moduł raportów (digikey-reports)	101
9.1.3	Moduł QR (digikey-QR)	101
9.1.4	Frontend	102
10	Testy	103
10.1	Testy jednostkowe	104
10.2	Testy akceptacyjne	105
10.3	Testy systemowe	106
10.4	Testy penetracyjne	107
11	Prezentacja rozwiązań	109
12	Nakład pracy	110
12.1	Ogólny nakład pracy	111
12.2	Bartosz Bohatyrewicz	111
12.3	Łukasz Korycki	111
12.4	Kamil Maliński	111
12.5	Jan Szydłowski	111
12.6	Igor Wojciechowski	111
13	Podsumowanie	112
13.1	Zrealizowane zadania	112
13.2	Niezrealizowane zadania	112
13.2.1	Integracja z systemem Cyfrowe Klucze (CK)	112
13.3	Doświadczenia i wyzwania projektu	113
13.3.1	Kontynuowanie projektu inżynierskiego innego zespołu	113
13.3.2	Współpraca z zewnętrznymi zespołami	114
13.3.3	Wyzwania techniczne i organizacyjne	115
13.4	Plany na przyszłość	115
13.5	Podsumowanie końcowe	117

14 Bibliografia i materiały dodatkowe	118
14.1 Tabele	118
14.2 Rysunki	119
14.3 Kod	120
14.4 Bibliografia	120

Rozdział 1

Wstęp

Dokument opisuje stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć przygotowanego do wdrożenia. [EkeyPJATK](#) nie jest bezpośrednią kontynuacją projektu [Cyfrowe Klucze](#). System został zaprojektowany z myślą o bezpośredniej współpracy z działającym już systemem na terenie uczelni oraz z aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

System [EkeyPJATK](#) jako uzupełnienie istniejącego już systemu wprowadza weryfikację uprawnień według rezerwacji z planu zajęć. Ze względu na prototypowy charakter oryginalnego projektu, nasz zespół był również odpowiedzialny za odświeżenie paneli zarządzania dla Dziekanatu i Administracji oraz stworzenia nowej wersji modułu zamka.

W związku z naszą współpracą z [Cyfrowe Klucze Mobile](#), dodaliśmy potrzebne funkcjonalności do systemu [EkeyPJATK](#), które umożliwiły weryfikację uprawnień przy pomocy aplikacji mobilnej.

Rozdział 2

Słownik pojęć

Pojęcia

Agile Filozofia zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, oparta na iteracyjnym podejściu, współpracy z klientem, elastyczności i ciągłym doskonaleniu produktu

Android Otwartoźródłowy system operacyjny oparty na jądrze Linuksa, stworzony głównie dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Rozwijany przez Google, umożliwia obsługę aplikacji i usług

API Interfejs programistyczny aplikacji; umożliwia komunikację pomiędzy modulem raportowym a panelami użytkowników oraz systemem kontroli dostępu.

AutoCAD Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) używane do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych i modeli 3D.

Cyfrowe Klucze System kontroli dostępu do sal w Gdańskim oddziale [PJATK](#), w budynku wydziału Informatyki. Stworzony przez zespół Antoniego Ulenberga, Marka Kudły i Kingi Marszałkowskiej.

Cyfrowe Klucze Mobile Aplikacja mobilna stworzona przez Magdę Megan Kornacką, rozszerzająca [System Cyfrowego Dostępu PJATK](#) o weryfikację poprzez kody [QR](#).

Digikey Nazwa zespołu odpowiedzialnego za tworzenie projektu [EkeyPJATK](#)

EkeyPJATK System zarządzania dostępem rozszerzający i poprawiający system [Cyfrowe Klucze](#), zintegrowany w [Systemie Cyfrowego Dostępu PJATK](#).

Elektrozwo Urządzenie służące do mechanicznego blokowania i odblokowywania drzwi w systemie kontroli dostępu.

GAKKO System zarządzania uczelnią, z którego pobierane są dane dotyczące planu zajęć i uprawnień dostępu.

Heksagonalna Architektura oprogramowania, która oddziela logikę biznesową od zewnętrznych interfejsów poprzez definiowanie portów (interfejsów) i adapterów (implementacji). Umożliwia łatwą wymianę komponentów i integrację z różnymi technologiami bez wpływu na rdzeń aplikacji.

IP (Internet Protocol) to sposób przesyłania danych w sieciach komputerowych z wykorzystaniem protokołu internetowego. Polega na dzieleniu informacji na pakiety, które są adresowane i przesyłane między urządzeniami w sieci, umożliwiając wymianę danych w internecie i sieciach lokalnych.

IPS Technologia stosowana w wyświetlaczach **LCD**, w której ciekłe kryształy ułożone są równolegle do powierzchni ekranu. Dzięki temu ekrany IPS oferują szerokie kąty widzenia i lepsze odwzorowanie kolorów niż tradycyjne matryce **LCD**.

Karta magnetyczna Nośnik identyfikacyjny wykorzystywany przez studentów, wykładowców i gości do autoryzacji dostępu do pomieszczeń uczelni.

LAN (Local Area Network) to lokalna sieć komputerowa, która łączy urządzenia znajdujące się blisko siebie. Umożliwia szybkie przesyłanie danych i współdzielenie zasobów.

LCD Technologia wyświetlania obrazu, w której ciekłe kryształy modulują światło. Jest szeroko stosowana w ekranach urządzeń elektronicznych dzięki niskiej wadze i energooszczędności.

LED Dioda elektroluminescencyjna, która emituje światło, gdy przepływa przez nią prąd elektryczny. Jest energooszczędna, trwała i szeroko stosowana w oświetleniu, wyświetlaczach oraz urządzeniach elektronicznych.

Mock Sztuczna implementacja zależności używana w testach, która imituje zachowanie prawdziwego komponentu. Pozwala kontrolować odpowiedzi i symulować różne scenariusze bez uruchamiania realnych usług.

Moduł Sprzętowy Fizyczny komponent systemu montowany przy salach, odpowiedzialny za odblokowywanie drzwi na podstawie weryfikacji uprawnień. Obsługuje karty [magnetyczne](#) oraz kody [QR](#), pełniąc kluczową rolę w kontroli dostępu w systemie [Cyfrowego Dostępu](#)

MVC (Model-View-Controller) to wzorzec architektoniczny oprogramowania, który dzieli aplikację na trzy główne komponenty: Model (logika biznesowa i dane), Widok (interfejs użytkownika) oraz Kontroler (pośrednik między Modelem a Widokiem). Ułatwia to zarządzanie kodem i rozwój aplikacji.

PCB (Printed Circuit Board) to płytką drukowaną, na której montuje się i łączy elementy elektroniczne za pomocą ścieżek przewodzących. Stanowi podstawę większości urządzeń elektronicznych, zapewniając kompaktowe i trwałe połączenia między komponentami.

PJATK Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

PoE (Power over Ethernet) to technologia oparta na kilku standardach przesyłu energii elektrycznej za pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet. Pozwala dostarczyć napięcie 48V przez port Ethernet.

Programowanie ekstremalne (Extreme Programming), [zwinna metodyka](#) tworzenia oprogramowania, która stawia na prostotę, częstą komunikację, informację zwrotną i szybkie dostarczanie wartości w krótkich iteracjach.

QR Dwuwymiarowy kod graficzny w formie kwadratu, który można zeskanować telefonem lub skanerem. Umożliwia szybki dostęp do zapisanych informacji.

RabbitMQ System kolejki wiadomości typu open-source, który umożliwia komunikację między różnymi aplikacjami poprzez przesyłanie wiadomości w sposób asynchroniczny.

Redis Szybka baza danych w pamięci operacyjnej typu klucz-wartość, używana głównie jako cache. Zapewnia bardzo niskie opóźnienia i wysoką wydajność.

REST API Interfejs programistyczny oparty na architekturze REST, umożliwiający komunikację między modułem integracyjnym a systemem [GAKKO](#).

RPC (Remote Procedure Call) to protokół komunikacyjny umożliwiający wywoływanie procedur lub funkcji na zdalnym serwerze tak, jakby były lokalne.

Scrum [Zwinna metodyka](#) zarządzania projektami. Oparta na iteracyjnej pracy w krótkich cyklach zwanych sprintami.

System Cyfrowego Dostępu PJATK Całościowe rozwiązanie zarządzania dostępem do sal uczelnianych Gdańskiego oddziału [PJATK](#), w budynku wydziału Informatyki. Obejmuje trzy współpracujące podsystemy: [Cyfrowe Klucze](#), [Cyfrowe Klucze Mobile](#) oraz [EkeyPJATK](#). System integruje funkcje rezerwacji, uwierzytelniania i kontroli dostępu, zapewniając spójność danych oraz bezpieczeństwo działania

Table-driven Technika testowania w Go, w której przypadki testowe zapisuje się w formie tabeli z wejściami i oczekiwanymi wynikami. Ułatwia testowanie wielu scenariuszy w jednym teście.

TTL (Time To Live) to mechanizm określający czas, przez jaki dana wartość może być przechowywana w systemie, po czym zostaje automatycznie usunięta. Służy do kontrolowania ważności danych i zapobiegania przechowywaniu nieaktualnych informacji.

UI Interfejs użytkownika; graficzne środowisko umożliwiające interakcję z aplikacją webową.

VESA Standard określający rozstaw otworów montażowych na tylnej obudowie monitorów i telewizorów. Umożliwia łatwe i uniwersalne mocowanie ekranów do uchwytów, stojaków lub ramion zgodnych z tym standardem.

Waterfall Model prowadzenia projektów i tworzenia oprogramowania, w którym prace przebiegają sekwencyjnie. Od analizy wymagań, przez projekt, implementację, testy, aż po wdrożenie. Każdy etap musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego.

Webhook Mechanizm, w którym system wysyła żądanie HTTP do wskazanego adresu URL po wystąpieniu określonego zdarzenia. Umożliwia natychmiastowe, zdarzeniowe przekazywanie danych.

WebSocket Protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.

Akronimy

AV/UC Audio Video / Unified Communications

BMC Business Model Canvas

BSS Baza Sprzętowo-Systemowa

CAD Computer-Aided Design

SIS System Informacji o Salach

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Analiza stanu obecnego

W obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii [PJATK](#) w Gdańsku stosowane są tradycyjne fizyczne klucze, którymi rozporządzają pracownicy ochrony po uprzedniej weryfikacji tożsamości dydaktyka. Osoba chcąc uzyskać dostęp do sali musi zgłosić się na recepcję, zostać zweryfikowana oraz wpisać się do dziennika, a następnie pobrać klucz. Po zakończeniu zajęć klucz należy zwrócić w to samo miejsce. Jak wskazuje dokumentacja projektu, *“w obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii PJATK w Gdańsku występuje szereg niedogodności, które znacząco wpływają na efektywność i precyzję funkcjonowania ”* [[CK](#), rozdział 3].

Uzależnienie otwarcia sal laboratoryjnych od fizycznych kluczy powoduje konieczność pobierania i oddawania kluczy u pracowników ochrony przez wykładowców. Proces ten ogranicza elastyczność i efektywne wykorzystanie czasu między zajęciami, gdyż zazwyczaj musi odbywać się w przerwach, co często wymaga przejścia kilku pięter i dłuższego oczekiwania [[CK](#), rozdział 3].

Pracownicy uczelni, tacy jak wykładowcy, sprzątacze czy administracja budynku, również muszą każdorazowo pobierać klucze, co w praktyce oznacza konieczność częstych wizyt na recepcji lub pobierania kilku kluczy jednocześnie.

3.1.1 Zidentyfikowane problemy

Obecny system generuje szereg trudności organizacyjnych. Dydaktycy, chcąc uprościć sobie pracę, często przekazują klucze między sobą bez wpisywania się do dziennika, co prowadzi do rozbieżności między stanem faktycznym a zapisanym w do-

kumentacji. Istnieje również ryzyko utraty klucza lub przypadkowego zabrania go przez innego wykładowcę, co w rezultacie uniemożliwia dostęp do sali.

Kolejnym problemem jest weryfikacja odbytych zajęć. Jeżeli prowadzący nie wpisał się do dziennika, Dziekanat musi kontaktować się z nim bezpośrednio, aby potwierdzić, czy zajęcia rzeczywiście się odbyły. Proces ten jest czasochłonny, nieefektywny i podatny na błędy. Ponadto w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć:

Co więcej, w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć [CK, rozdział 3].

Trudności napotykają również pracownicy techniczni, tacy jak sprzątacze czy administracja budynku. Każdorazowe pobieranie kluczy ogranicza ich elastyczność w wykonywaniu obowiązków. Jeżeli decydują się na pobranie wielu kluczy jednocześnie, rośnie ryzyko ich zgubienia, co dodatkowo komplikuje organizację pracy.

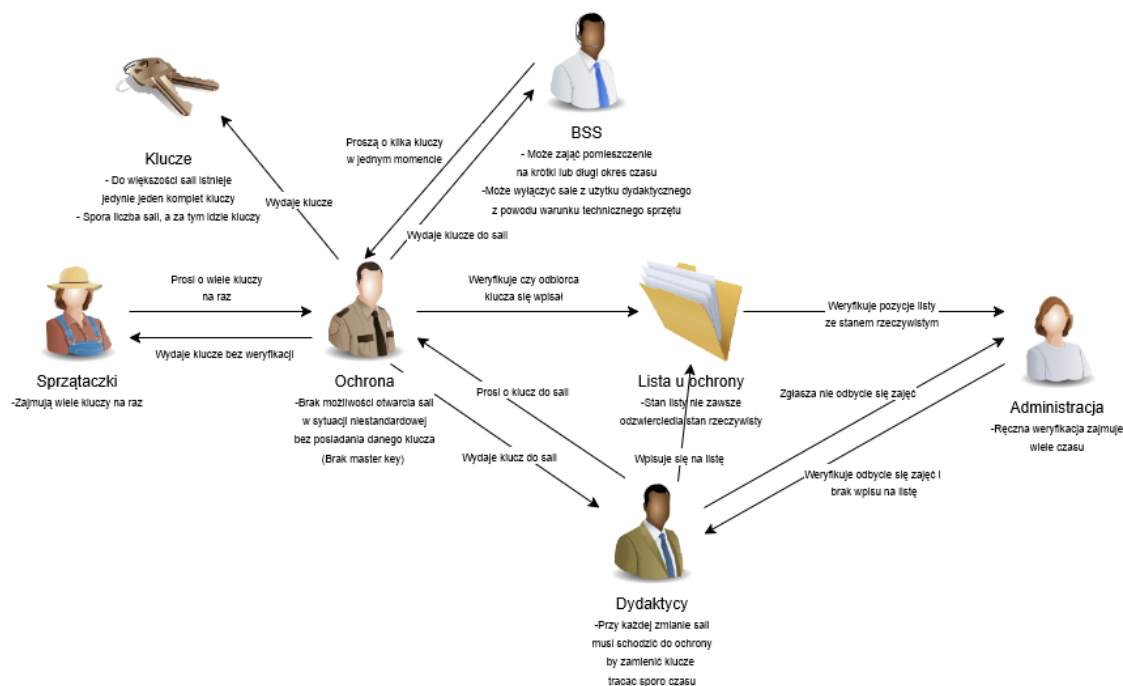
3.1.2 Analiza problemów

Analiza wskazuje, że obecny system oparty na fizycznych kluczach jest mało efektywny i generuje dodatkowe obciążenie organizacyjne. Brak pełnej kontroli nad obiegiem kluczy prowadzi do nieścisłości w dokumentacji i utrudnia rozliczanie odpowiedzialności za poszczególne sale. Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć:

Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć [CK, rozdział 3].

Aby umożliwić dokładną analizę, konieczne jest zdigitalizowanie papierowej dokumentacji i jej integracja z danymi z planu zajęć. Proces weryfikacji zajęć jest podatny na błędy ludzkie i wymaga dodatkowych działań administracyjnych, co spowalnia pracę Dziekanatu. Ograniczona elastyczność pracowników technicznych

wpływa negatywnie na sprawność obsługi budynku i może prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.



Rysunek 3.1: Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.

3.2 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)

Projekt [Cyfrowe Klucze](#) stanowił prototypowy system kontroli dostępu do sal wykładowych, opracowany w ramach pracy inżynierskiej. Jego głównym celem było stworzenie zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego przyznawanie dostępu do pomieszczeń na podstawie identyfikacji [kartą magnetyczną](#) oraz rezerwacji sal. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt cyfrowe klucze to zintegrowany system kontroli dostępu. W jego skład wchodzi: moduł sprzętowy (mikrokontroler, wyświetlacz dotykowy, czytnik kart), przeglądarkowa aplikacja dla administracji do zarządzania użytkownikami i rezerwacjami oraz panel ochroniarza służący do monitorowania i zdalnego otwierania drzwi w budynku. [CK, rozdział 4.1]

System zakładał również możliwość zdalnego sprawdzania stanu połączenia modułu sprzętowego, otwierania i zamykania drzwi oraz generowania raportów na podstawie danych o użytkowaniu sal. Wśród celów projektu wymieniono:

Stworzenie automatycznego systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rezerwacji w webowej aplikacji administracji

Zbieranie danych dotyczących użytkowania sal i generowanie raportów.

[CK, rozdział 4.2]

W podsumowaniu projektu wskazano konkretne kierunki dalszego rozwoju, które mogłyby zwiększyć potencjał wdrożeniowy systemu. Jednym z kluczowych postulatów była integracja z systemem GAKKO, odpowiedzialnym za plan zajęć uczelni. Jak zapisano:

Integracja aplikacji z systemem Gakko oraz planem zajęć umożliwiłaby synchronizowanie rezerwacji sal w proponowanym systemie z aktualnym planem zajęć uczelni. Dzięki temu administracja będzie miała jeden system do wprowadzania zajęć, co usprawni proces planowania, zapewni spójność danych i wyeliminuje potencjalne konflikty terminowe. [CK, rozdział 16.1.2]

3.3 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)

Projekt [Cyfrowe Klucze Mobile](#) stanowi rozszerzenie systemu kontroli dostępu opracowanego w ramach wcześniejszego projektu [Cyfrowe Klucze](#). Tym razem nacisk położono na mobilność i wygodę użytkownika, w szczególności studentów i wykładowców. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt "Cyfrowe Klucze Mobile" to aplikacja mobilna rozbudowująca system kontroli dostępu o funkcjonalności:

- *Dostęp do sal poprzez skanowanie kodu QR,*
- *Wyświetlanie planu użytkownika z poziomu aplikacji,*
- *Wyświetlanie informacji o poszczególnych rezerwacjach.*

Rozwiązuje to potrzebę nadmierowej ilości kart dostępu oraz ogranicza ryzyko zgubienia karty. [CKM, rozdział 4.1]

Aplikacja mobilna wprowadza nowy kanał interakcji z systemem kontroli dostępu, dodając alternatywe do [kart magnetycznych](#). Zamiast tego użytkownik może zeskanować kod [QR](#), co upraszcza proces weryfikacji i zwiększa dostępność systemu. Dodatkowo, integracja planu zajęć bezpośrednio w aplikacji pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o rezerwacjach sal.

W dokumentacji projektu wskazano również potencjalne kierunki dalszego rozwoju aplikacji, które mogłyby zwiększyć jej funkcjonalność i użyteczność w środowisku akademickim. Jak zapisano:

Dalsza praca nad tą aplikacją wiązałaby się z pełną implementacją oraz wprowadzeniem jej w użytek na terenie uczelni, dla studentów oraz prowadzących zajęcia. Dodatkowo, można rozbudować aplikację o nowe funkcje, których nie udało się zaimplementować podczas obecnej pracy:

- *Moduł zgłaszania błędów aplikacji.*
- *Dodawanie rezerwacji do weryfikacji do systemu GAKKO.*

[CKM, rozdział 12.1]

Podobnie jak w przypadku pierwotnego projektu, integracja z systemem GAKKO pozostaje kluczowym elementem dalszego rozwoju. Umożliwienie dodawania rezerwacji do weryfikacji w systemie planowania zajęć pozwoliłoby na pełną synchronizację danych i usprawnienie procesu zarządzania dostępem do sal.

3.4 Analiza konkurencji

W celu określenia pozycji systemu EkeyPJATK na rynku dokonano analizy wybranych rozwiązań konkurencyjnych. Uwzględniono zarówno firmy oferujące kompleksowe systemy rezerwacji i integracji sal konferencyjnych, jak i producentów urządzeń wspierających proces zarządzania dostępem i rezerwacjami. Analiza obejmuje trzy przykładowe rozwiązania: ofertę firmy Tritech, urządzenie Logitech Tap Scheduler oraz system informacyjny Vidikom SIS.

3.4.1 Tritech

Firma Tritech New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 2003 roku i specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów AV/UC, a także kompleksowych rozwiązań IT. Choć w swojej ofercie nie posiada bezpośrednio dedykowanego systemu kontroli dostępu do sal uczelnianych, jest otwarta na współpracę ze szkołami i uczelniami, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Tritech kładzie duży nacisk na staranne przygotowanie projektów, wykorzystując narzędzia do modelowania 3D, takie jak AutoCAD, GstarCAD czy DraftSight. Na etapie projektowania tworzone są schematy blokowe, plany sieci, rozmieszczenie urządzeń oraz trasy kablowe. Firma prowadzi również konsultacje z klientem, architektem, inwestorem i integratorem, aby zapewnić spójność i funkcjonalność całego rozwiązania. W realizacjach wykorzystuje urządzenia renomowanych dostawców, takich jak Logitech, Cisco, Poly czy Yealink.

Zalety

Do głównych zalet oferty Tritech należy elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta. Firma dostosowuje swoje projekty do budżetu oraz wymagań technicznych, co pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki danej instytucji. Istotnym atutem jest również przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej w formacie **CAD**, co ułatwia późniejszą realizację i integrację systemów. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami sprzętu Tritech może zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, które odpowiadają różnym potrzebom klientów.

Wady

Do wad oferty Tritech można zaliczyć brak własnych, autorskich urządzeń, które mogłyby być w pełni dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Firma opiera się na sprzęcie dostarczonym przez zewnętrznych producentów, co oznacza, że rozwiązania te często bazują na zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji lub subskrypcji. Może to generować dodatkowe koszty oraz ograniczać elastyczność wdrożenia w dłuższej perspektywie.



Rysunek 3.2: Strona główna firmy Tritech [1] .

3.4.2 Logitech Tap Scheduler

Firma Logitech, znana głównie z produkcji akcesoriów komputerowych, posiada w swojej ofercie również urządzenia do rezerwacji sal konferencyjnych. Jednym z nich jest **Logitech Tap Scheduler**, panel planistyczny montowany na ścianie,

wyposażony w 10,1 calowy dotykowy wyświetlacz [LCD](#). Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami obsługi sal konferencyjnych, takimi jak Microsoft, Zoom, Robin czy też z autorskiego rozwiązania Logitech’a. Tap Scheduler został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji na szkle, futrynie lub ścianie, a kontrolki [LED](#) umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu dostępności sali z daleka.

Urządzenie może być zarządzane z poziomu platformy **Logitech Sync**, która pozwala na monitorowanie stanu pomieszczeń, wdrażanie aktualizacji oraz konfigurację ustawień. Każdy produkt zakupiony od Logitech objęty jest 2-letnią gwarancją, z możliwością jej przedłużenia.

Zalety

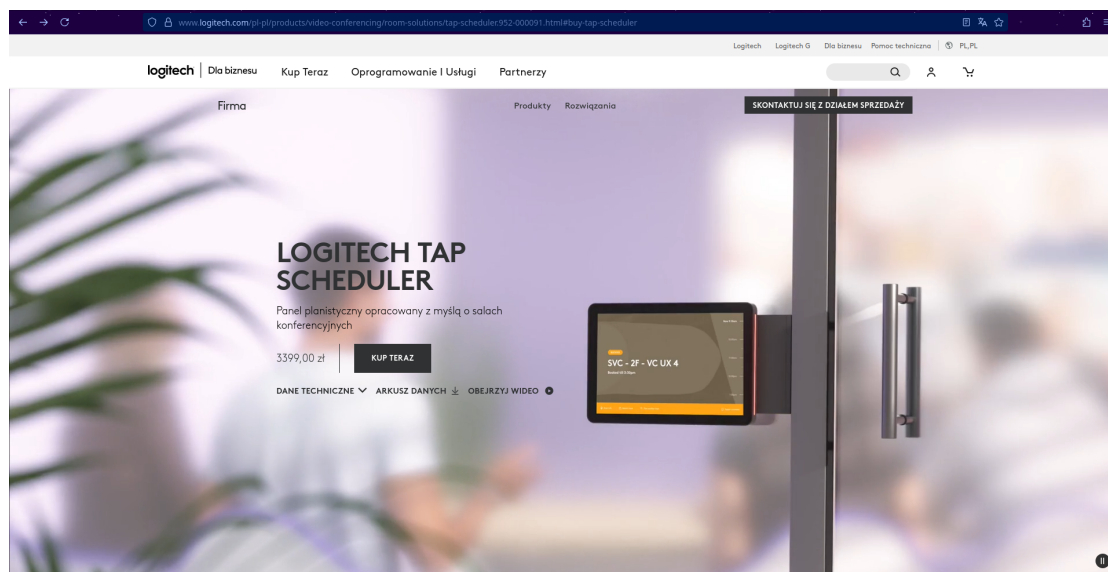
Logitech Tap Scheduler wyposażony jest w czytelny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Jest kompatybilny z popularnymi systemami rezerwacji sal, takimi jak Microsoft, Zoom czy Robin, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym. Dzięki kolorowym kontrolkom [LED](#) użytkownicy mogą z łatwością sprawdzić status dostępności sali nawet z większej odległości. Urządzenie oferuje elastyczne opcje montażu, może być instalowane na szkle, futrynie lub ścianie, a dodatkowe prowadnice w obudowie ułatwiają estetyczne poprowadzenie okablowania. Kolejną zaletą jest integracja z platformą Logitech Sync, która umożliwia centralne zarządzanie urządzeniami i ich konfiguracją. Standardowa 2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Wady

Do wad urządzenia należy brak natywnej funkcjonalności blokowania sal oraz brak integracji z systemami kontroli dostępu. Logitech Tap Scheduler nie daje również możliwości przeprogramowania w ramach dostępnych systemów rezerwacyjnych, co ogranicza jego elastyczność. Cena jednostkowa wynosząca 3399,00 PLN nie obejmuje kosztów dodatkowych licencji ani subskrypcji Logitech Sync, które są wymagane do pełnego wykorzystania możliwości systemu. Dodatkowo, bardziej zaawansowane funkcje analizy i monitorowania w Logitech Sync są dostępne wyłącznie w droższych planach subskrypcyjnych, co może zwiększać całkowity koszt.

3.4.3 Vidikom

[System Informacji o Salach \(SIS\)](#) firmy Vidikom jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych organizacji, takich jak uczelnie, hotele, centra konferencyjne czy urzędy. Vidikom specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu sal konferencyjnych w



Rysunek 3.3: Logitech Tap Scheduler [2].

sprzęt audiowizualny, oferując również jego instalację i konfigurację. [SIS](#) jest autorskim produktem firmy, co umożliwia jego szeroką adaptację zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i graficznym.

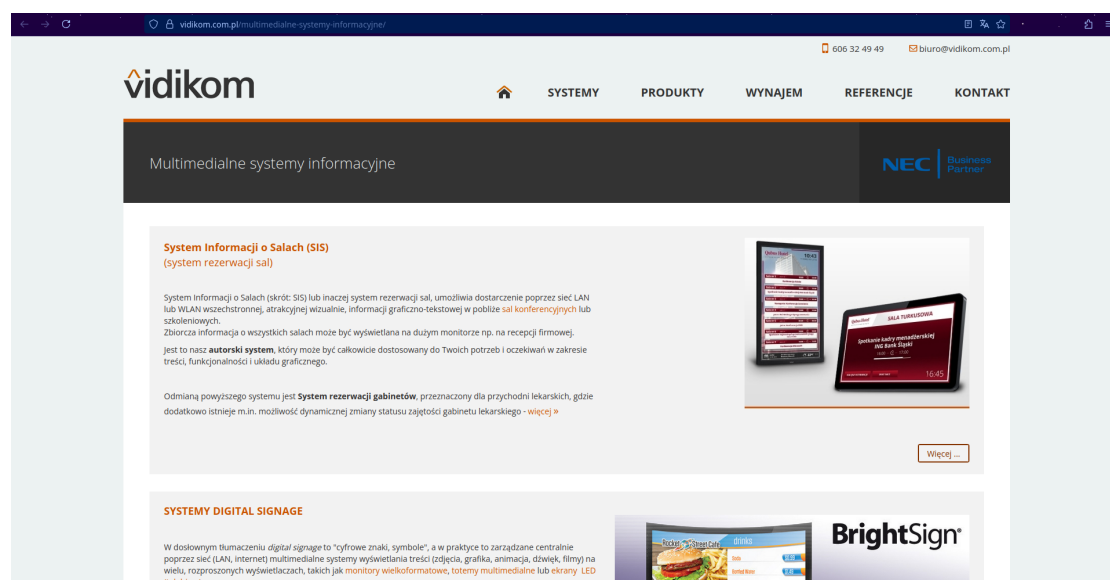
System oparty jest na tabletach z systemem [Android](#) o rozmiarze ekranu zaczynającym się od 10,1 cala, wyposażonych w wyświetlacze [IPS](#) o jasności 500 nit, paski [LED](#) sygnalizujące stan zajętości sali, zasilanie [PoE](#) oraz mocowanie [VESA](#). Panel sterowania dostępny z poziomu sieci [LAN](#) umożliwia zarządzanie rezerwacjami, konfigurację sal oraz kontrolę dostępu. [SIS](#) wspiera integrację z popularnymi kalendarzami takimi jak Google Calendar, Outlook Exchange, Lotus Domino oraz może być połączony z zewnętrznymi niezabezpieczonymi bazami danych.

Zalety

System [SIS](#) charakteryzuje się otwartą strukturą, co pozwala na szeroką personalizację zarówno funkcji, jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Urządzenia wykorzystywane w systemie są wyposażone w jasne ekrany [IPS](#) oraz paski [LED](#), które umożliwiają szybką identyfikację stanu zajętości sali. Zastosowanie zasilania [PoE](#) upraszcza instalację i ogranicza liczbę przewodów. Panel sterowania dostępny przez sieć [LAN](#) jest intuicyjny i umożliwia kompleksowe zarządzanie salami, użytkownikami oraz rezerwacjami. System oferuje również możliwość integracji z popularnymi kalendarzami oraz z zewnętrznymi bazami danych, co usprawnia proces rezerwacji i synchronizacji informacji.

Wady

System **SIS** nie posiada natywnego wsparcia dla szyfrowanego dostępu do zewnętrznych baz danych, co może stanowić ograniczenie w kontekście bezpieczeństwa informacji. Główna funkcjonalność systemu koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, natomiast nie oferuje dedykowanego mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, takiego jak identyfikacja użytkowników za pomocą **kart magnetycznych**. Zarządzanie użytkownikami oraz salami odbywa się ręcznie poprzez panel **LAN**, co może być czasochłonne w przypadku dużych instytucji. Ponadto, zależność od sprzętu z systemem **Android** może ograniczać elastyczność wdrożenia w środowiskach o innych wymaganiach technicznych lub preferencjach sprzętowych.



Rysunek 3.4: Vidikom System Informacji o Salach [3].

3.5 Propozycja rozwiązania

System **EkeyPJATK** został zaprojektowany jako rozwinięcie koncepcji przedstawionej w projektach **Cyfrowe Klucze** oraz **Cyfrowe Klucze Mobile**. Choć nie stanowi ich bezpośredniej kontynuacji, realizuje kluczowe postulaty rozwojowe zawarte w dokumentacji obu systemów, przekształcając prototyp w rozwiązanie gotowe do wdrożenia. Najważniejszym usprawnieniem jest pełna integracja z systemem **GAKKO**, która w oryginalnych projektach była jedynie propozycją. **Ekey** automatycznie synchronizuje dostęp do sal z harmonogramem zajęć, co eliminuje konieczność ręcznego zarządzania rezerwacjami i znacząco zwiększa spójność danych oraz bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem systemu jest wykorzystanie kodów [QR](#) jako alternatywy dla [kart magnetycznych](#). [Ekey](#) generuje dynamiczny kod [QR](#), który użytkownik może zeskanować za pomocą aplikacji [CKM](#). Aplikacja mobilna, po zeskanowaniu kodu [QR](#), przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [Ekey](#), który weryfikuje zgodność z planem zajęć. Na podstawie tej analizy system podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do systemu [CK](#), który fizycznie otwiera lub blokuje drzwi. Taki podział odpowiedzialności zapewnia elastyczność, bezpieczeństwo i możliwość dalszej rozbudowy systemu.

W porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych, takich jak systemy oferowane przez firmy Tritech, Logitech czy Vidikom, [EkeyPJATK](#) wyróżnia się zakresem automatyzacji oraz bezpośrednią integracją z uczelnianym planem zajęć. Tritech, mimo profesjonalnego podejścia do projektowania i elastyczności w dostosowywaniu rozwiązań, opiera się na sprzęcie zewnętrznych producentów i zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji, co generuje koszty i ogranicza elastyczność. Logitech Tap Scheduler zapewnia wygodny interfejs rezerwacji i integrację z popularnymi kalendarzami, lecz nie oferuje natywnej kontroli dostępu ani możliwości blokowania sal. Z kolei system Vidikom [SIS](#) koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, ale nie posiada mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, np. poprzez [karty magnetyczne](#). W tym kontekście [Ekey](#) łączy zalety konkurencyjnych rozwiązań, eliminując jednocześnie ich ograniczenia.

Dodatkowym atutem systemu jest odświeżenie paneli zarządzania dla dziekanatu i administracji. Panele te zostały zaprojektowane, a potem dopracowane we współpracy z pracownikami uczelni, co zapewnia ich intuicyjność i dopasowanie do codziennych potrzeb użytkowników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko monitorowanie i kontrola dostępu, ale także generowanie raportów na podstawie danych i logów systemowych. Funkcjonalność ta stanowi istotną wartość dodaną, której brakuje w wielu komercyjnych rozwiązaniach.

Istotnym elementem propozycji jest również niski koszt wdrożenia i utrzymania systemu. Podczas gdy rozwiązania komercyjne, takie jak te od Logitecha, wiążą się z wysokimi kosztami zakupu urządzeń, licencji i subskrypcji, [Ekey](#) został opracowany przez zespół studentów, co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty prototypowania i wdrożenia. Dzięki temu system jest bardziej dostępny dla instytucji edukacyjnych o ograniczonym budżecie, a jednocześnie oferuje funkcjonalności odpowiadające na realne potrzeby uczelni.

Rozdział 4

Konteksty projektu

4.1 Kontekst systemowy

System [EkeyPJATK](#) został wdrożony jako element większego [Systemu Cyfrowego Dostępu](#), będący infrastrukturą kontroli dostępu na uczelni, wspierającą zarządzanie dostępem do sal dydaktycznych w sposób zgodny z bieżącym harmonogramem zajęć. Głównym zadaniem [Ekey](#) jest automatyzacja decyzji o wejściu do sali, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z istniejącym systemem identyfikacji użytkowników opartym o [karty magnetyczne](#). Pełna integracja z systemem [GAK-KO](#) zapewnia synchronizację dostępu do sal z planem zajęć.

Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowane [urządzenia brzegowe](#), które komunikują się z [centralną warstwą decyzyjną](#). Urządzenia te wyposażone są w ekran dotykowy i zasilane w standardzie [PoE](#), a ich rolą jest obsługa interakcji użytkownika oraz przekazywanie danych do [Systemu Cyfrowego Dostępu](#). System [Ekey](#) uwzględnia kontekst czasowy i przypisanie do sal, a także integruje się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak plan zajęć. Weryfikacja tożsamości użytkownika realizowana jest przez system [Cyfrowe Klucze](#), natomiast [EkeyPJATK](#) odpowiada za ocenę uprawnień w danym momencie i miejscu.

Oprócz [kart magnetycznych](#), system obsługuje również dynamiczne kody [QR](#) generowane przez [Ekey](#). Użytkownik może zeskanować kod za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#), która przesyła dane identyfikacyjne spowrotem. Na tej podstawie [Ekey](#) podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do [Cyfrowe Klucze](#), które fizycznie otwierają lub blokują drzwi.

Dla administracji uczelnianej przygotowano odświeżone panele zarządzania, opracowane we współpracy z dziekanatem i administracją. Interfejsy te umożliwiają

monitorowanie, kontrolę dostępu i generowanie raportów na podstawie logów systemowych.

4.1.1 Zakres i granice systemu EkeyPJATK

Cel systemu

Celem systemu EkeyPJATK jest umożliwienie podejmowania automatycznych decyzji o dostępie do sal dydaktycznych na podstawie danych pochodzących z harmonogramu zajęć. Ekey działa w pełnej integracji z istniejącym mechanizmem identyfikacji użytkowników.

W zakresie

System EkeyPJATK obejmuje urządzenia brzegowe wyposażone w ekran dotykowy, które są zasilane w standardzie PoE. Urządzenia te obsługują interakcję z użytkownikiem i przekazują dane do centralnej warstwy decyzyjnej. W ramach systemu SCD działa mechanizm regularnego pobierania i przetwarzania danych z planu zajęć, który pozwala na bieżąco aktualizować informacje o dostępności sal. Warstwa decyzyjna systemu uwzględnia czas, miejsce oraz rolę użytkownika, aby określić jego uprawnienia. System obsługuje zarówno karty magnetyczne, jak i dynamiczne kody QR generowane przez Ekey. Decyzja o przyznaniu dostępu jest przekazywana do systemu CK, który realizuje finalną autoryzację nośnika i fizyczne otwarcie drzwi. W zakresie systemu Ekey znajdują się również interfejsy webowe przeznaczone dla dziekanatu i administracji, które umożliwiają monitorowanie działania systemu SCD, kontrolę dostępu oraz generowanie raportów na podstawie logów.

Poza zakresem

Poza zakresem systemu EkeyPJATK pozostaje właściwa weryfikacja tożsamości użytkownika, która jest realizowana przez system CK. System nie obejmuje także interfejsu webowego przeznaczonego dla ochrony oraz rozwoju i utrzymania aplikacji mobilnej CKM, która stanowi komponent zewnętrzny. W ramach Ekey przewidziano jedynie generowanie i obsługę kodów QR, natomiast sama aplikacja CKM nie jest częścią systemu.

Założenia i ograniczenia

Założono, że uczelnia dysponuje stabilnym źródłem danych o planie zajęć, które może być regularnie pobierane i przetwarzane przez system Ekey. System wymaga

infrastruktury sieciowej zapewniającej zasilanie w standardzie PoE oraz komunikację IP pomiędzy urządzeniami brzegowymi a centralną warstwą decyzyjną. Decyzje o dostępie są podejmowane wyłącznie na podstawie danych z harmonogramu zajęć i przekazywane do systemu Cyfrowe Klucze jako sygnał wykonawczy. Ciągłość działania systemu nie może zależeć od ręcznej rekonfiguracji reguł, ponieważ proces decyzyjny musi być w pełni zautomatyzowany.

4.1.2 Aktorzy i systemy zewnętrzne

Aktorzy

- **Aktorzy osobowi:**

- **Dziekanat i administracja** - odpowiadają za zarządzanie dostępem, nadzór nad systemem oraz generowanie raportów.
- **Goście** - uzyskują dostęp do sal na podstawie tymczasowych uprawnień nadanych przez administrację lub ochronę.
- **IT/BSS** - odpowiadają za utrzymanie infrastruktury sieciowej oraz bezpieczeństwo systemu.
- **Personel techniczny i sprzątający** - posiadają dostęp do sal w ramach wykonywanych obowiązków.
- **Prowadzący** - posiadają dostęp do sal zgodnie z przypisanym harmonogramem zajęć.
- **Studenci** - korzystają z sal otwieranych zgodnie z planem zajęć.
- **Ochrona** - zapewnia wsparcie operacyjne, w tym wydawanie kart tymczasowych i obsługę wyjątkowych sytuacji.

- **Aktorzy systemowi:**

- **System Cyfrowe Klucze** - warstwa sprzętowa wykonująca fizyczne otwarcie drzwi.
- **System GAKKO** - system źródłowy dostarczający harmonogram zajęć.

Systemy i komponenty

Dostawca planu zajęć - źródło danych harmonogramowych wykorzystywanych przez system.

EkeyPJATK - warstwa decyzyjna odpowiedzialna za ocenę uprawnień i synchronizację z planem zajęć.

Cyfrowe Klucze - system realizujący weryfikację tożsamości użytkowników.

Czytnik EkeyPJATK - urządzenie brzegowe obsługujące interakcję z użytkownikiem i sterujące dostępem.

Zamek/elektrozwo - fizyczny mechanizm kontroli wejścia do sal dydaktycznych.

4.1.3 Scenariusze interakcji użytkowników z systemem

Aby w pełni zrozumieć sposób działania systemu oraz zależności pomiędzy jego komponentami, konieczne jest przedstawienie kluczowych scenariuszy operacyjnych. Pokazują one, jak w praktyce przebiega przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, urządzeniami brzegowymi, systemem **EkeyPJATK** oraz istniejącą infrastrukturą **Cyfrowe Klucze**. W tym miejscu kontekstu systemowego skupiamy się wyłącznie na logice procesu i wymianie danych - bez wchodzenia jeszcze w szczegóły implementacyjne czy architekturę wewnętrzną. Opisane scenariusze mają za zadanie zobrazować, jak system reaguje na realne działania użytkowników oraz jakie decyzje podejmuje na podstawie harmonogramu i polityk dostępu.

Scenariusz 1: Wejście przy użyciu **karty magnetycznej**

1. System **EkeyPJATK** synchronizuje dane z planu zajęć.
2. Użytkownik przykłada kartę **kartę magnetyczną** do czytnika.
3. Czytnik przesyła dane identyfikacyjne do **EkeyPJATK**.
4. System ocenia uprawnienia na podstawie harmonogramu i roli użytkownika.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do **Cyfrowe Klucze**.
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 2: Wejście przy użyciu aplikacji mobilnej i kodu **QR**

1. System **EkeyPJATK** generuje dynamiczny kod **QR** powiązany z salą i czasem zajęć.
2. Użytkownik skanuje kod **QR** za pomocą aplikacji **Cyfrowe Klucze Mobile**.
3. Aplikacja przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do **EkeyPJATK**.
4. System weryfikuje zgodność danych z planem zajęć i ocenia uprawnienia.

5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 3: Dostęp gościa z uprawnieniami tymczasowymi

1. Administracja lub ochrona nadaje gościowi tymczasowe uprawnienia w systemie.
2. Gość otrzymuje kartę tymczasową.
3. Próba wejścia jest rejestrowana przez czytnik.
4. [EkeyPJATK](#) ocenia uprawnienia na podstawie przydzielonych reguł.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

4.1.4 Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze

W porównaniu z prototypem [Cyfrowe Klucze](#), system [EkeyPJATK](#) wprowadza kilka istotnych zmian i usprawnień. Po pierwsze, decyzje o dostępie są w pełni zautomatyzowane i wynikają bezpośrednio z aktualnego planu zajęć. Oznacza to, że system nie opiera się już na ręcznie utrzymywanych listach uprawnień, lecz na danych harmonogramowych synchronizowanych z systemem [GAKKO](#).

Po drugie, architektura sprzętowa została rozszerzona o nowe dedykowane [urządzenia brzegowe](#), które są zasilane w standardzie [PoE](#). Urządzenia te posiadają własne [PCB](#) oraz ekran dotykowy, co umożliwia ich seryjne wdrożenie w budynkach uczelni i zapewnia intuicyjną obsługę dla użytkowników.

Po trzecie, system udostępnia rozbudowane narzędzia administracyjne przeznaczone dla dziekanatu i administracji. Interfejsy te wspierają obsługę wyjątkowych sytuacji, codzienną eksploatację oraz umożliwiają generowanie raportów na podstawie logów systemowych. Obsługa systemu nie wymaga specjalistycznych szkoleń technicznych, dzięki czemu jest bardziej przystępna dla pracowników uczelni.

4.1.5 Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji

Projekt od początku zakłada zgodność z wymaganiami dla urządzeń kontroli dostępu stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Docelowy tryb pracy zostanie dobrany na etapie doboru sprzętu, tak aby w scenariuszach awaryjnych zachować możliwość

natychmiastowego opuszczenia obszaru. Po stronie wnętrza przewiduje się element awaryjnego wyjścia umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi niezależnie od decyzji systemu informatycznego, dostępności sieci czy opóźnień oprogramowania. Logika ewakuacyjna ma priorytet nad logiką kontroli dostępu.

4.2 Udziałowcy

Niniejszy podrozdział identyfikuje i opisuje kluczowych interesariuszy, czyli osoby, grupy lub organizacje mające wpływ na system [EkeyPJATK](#), w odróżnieniu od aktorów, którzy skupiają się na bezpośrednich interakcjach z systemem. Interesariusze ci stanowią główne źródło wymagań, a także będą docelowymi użytkownikami i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie systemu.

Wśród kluczowych udziałowców wyróżniono:

Tabela 4.1: Dziekanat

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB01
Nazwa::	Dziekanat
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie harmonogramu zajęć, wprowadzaniem tymczasowych zmian do planu takich jak zastępstwa i odrabianie zajęć.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa administracyjna i dydaktyczna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne ani bezpieczeństwo infrastruktury, ważne jest dla nich aby zajęcia odbywały się zgodnie z planem.
Wymagania::	WO1 , WO3 , WF-GAKKO-2 , NFO2 , IO4

Tabela 4.2: Administracja Uczelni

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB02
Nazwa::	Administracja Uczelni
Opis::	Odpowiada za procesy organizacyjne i kadrowe, w tym rozliczanie pracowników dydaktycznych. Korzysta z raportów dotyczących odbytych zajęć, aby realizować obowiązki rozliczeniowe. Wspiera organizację wydarzeń.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa organizacyjna i administracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne ani bezpieczeństwo infrastruktury, a jego rola ogranicza się do obsługi procesów organizacyjnych i kadrowych.
Wymagania::	WO4, NFO2

Tabela 4.3: Promotor

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB03
Nazwa::	Promotor
Opis::	Osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad projektem, wspierająca zespół Ekey w zakresie poprawności koncepcyjnej, zgodności z wymaganiami dydaktycznymi oraz jakości dokumentacji. Nadzoruje integrację z podsystemami Systemu Cyfrowego Dostępu .
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa dydaktyczna i nadzorcza
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne, bezpieczeństwo ani integrację zewnętrzną, ponieważ jego rola ogranicza się do nadzoru merytorycznego i dydaktycznego.
Wymagania::	WO2

Tabela 4.4: Recenzent

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB04
Nazwa::	Recenzent
Opis::	Osoba oceniająca projekt EkeyPJATK pod względem merytorycznym, formalnym i zgodności z wymaganiami dydaktycznymi. Analizuje dokumentację, architekturę systemu oraz poprawność realizacji założeń projektowych. Weryfikuje jakość wykonania i spójność rozwiązań z celami pracy.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa dydaktyczna i oceniająca
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań technicznych ani funkcjonalnych systemu, nie ingeruje w implementację. Jego rola ogranicza się do oceny zgodności projektu z założeniami i standardami akademickimi.
Wymagania::	

Tabela 4.5: Zespół Ekey

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB05
Nazwa::	Zespół Ekey
Opis::	Grupa projektowa odpowiedzialna za projektowanie, rozwój i utrzymanie systemu EkeyPJATK , w tym logikę decyzyjną, walidację danych, obsługę błędów oraz integrację interfejsów.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa organizacyjna i dydaktyczna
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań instytucjonalnych ani finansowych, skupia się na architekturze i implementacji.
Wymagania::	WO2 , WO3 , WF-GAKKO-1 , WF-GAKKO-2 , WF-GAKKO-3 , WF-ACCESS-1 , WF-ACCESS-2 , WF-ACCESS-3 , WF-ACCESS-5 , WF-MAG-1 , WF-MAG-2 , WF-MAG-4 , WF-MAG-5 , NFO3 , NFO4 , IO1 , IO2 , IO3 , IO4 , IO5

Tabela 4.6: BSS

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB06
Nazwa::	BSS
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemu, zgodność z politykami uczelni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej i sieciowej. Wspiera integrację projektowanego podsystemu z istniejącym prototypem systemu kontroli dostępu oraz nadzoruje standardy zasilania i komunikacji, w tym wdrożenie PoE
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa bezpieczeństwa i infrastruktury
Ograniczenia::	Nie ingeruje w logikę działania systemu, ponieważ jego rola ogranicza się do definiowania wymagań bezpieczeństwa i zgodności infrastrukturalnej.
Wymagania::	WO4 , WO5 , WF-GAKKO-3 , WF-ACCESS-2 , WF-ACCESS-3 , NFO1 , NFO3 , NFO6

Tabela 4.7: Zespół Cyfrowe Klucze Mobile

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB07
Nazwa::	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile
Opis::	Zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji mobilnej umożliwiającej otwieranie sal poprzez skanowanie kodów QR generowanych i wyświetlanych na urządzeniach zamontowanych przy salach oraz za integrację z systemem EkeyPJATK .
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa mobilna i integracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za harmonogram zajęć, logikę przydzielania uprawnień ani polityki bezpieczeństwa uczelni.
Wymagania::	WF-ACCESS-1 , IO5

Tabela 4.8: Zespół Cyfrowe Klucze

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB08
Nazwa::	Zespół Cyfrowe Klucze
Opis::	Zespół odpowiedzialny za rozwój systemu CK, integrację warstwy sprzętowej oraz ostateczną weryfikację kart magnetycznych prowadzącą do fizycznego odblokowania drzwi.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa integracyjna i sprzętowa
Ograniczenia::	Nie odpowiada za harmonogram zajęć ani za przetwarzanie i walidację danych dostarczanych przez GAKKO.
Wymagania::	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2, WF-ACCESS-4, WF-MAG-1, WF-MAG-2, WF-MAG-3, NFO3, NFO5, IO1, IO2

Tabela 4.9: Personel techniczny

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB09
Nazwa::	Personel techniczny
Opis::	Zespół odpowiedzialny za utrzymanie sal w dobrym stanie technicznym, obejmujące naprawy wyposażenia, kontrolę infrastruktury oraz reagowanie na zgłoszenia dotyczące stanu pomieszczeń.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa utrzymaniowa i infrastrukturalna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za logikę systemu ani procesy przydzielania uprawnień, ponieważ jego rola ogranicza się do obsługi fizycznej infrastruktury sal.
Wymagania::	WO5, NFO1

Tabela 4.10: GAKKO

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB10
Nazwa::	GAKKO
Opis::	Zewnętrzny dostawca danych harmonogramowych odpowiedzialny za udostępnianie i utrzymanie API GAKKO oraz zapewnienie wsparcia integracyjnego dla systemów uczelnianych.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa techniczna i integracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za bezpieczeństwo uczelniane ani za przetwarzanie danych po stronie uczelni, ponieważ jego rola ogranicza się do utrzymania poprawności i dostępności API .
Wymagania::	WO1 , WO3 , WF-GAKKO-1 , NFO4 , IO3

4.3 Kontekst biznesowy

4.3.1 Wstęp

Projekt [EkeyPJATK](#) został opracowany dla konkretnych potrzeb [PJATK](#) i działa w jej technicznym oraz organizacyjnym otoczeniu. Zależy od dostępu do planu zajęć, infrastruktury sieciowej oraz lokalnych procedur bezpieczeństwa. Mimo że komercjalizacja rozwiązania byłaby ryzykowna ze względu na potrzebę adaptacji do każdego nowego kampusu, projekt ma wymierną wartość: porządkuje dostęp do sal, ogranicza koszty obsługi fizycznych kluczy i poprawia rozliczalność zajęć.

4.3.2 Zastosowanie Business Model Canvas

Używamy [BMC](#) do precyzyjnego uchwycenia wewnętrznego modelu wdrożenia: kto jest decydentem, jaką wartość dostarczamy, jakie zasoby są krytyczne oraz jakie są koszty. Taki ogląd pozwala zaplanować przekazanie rozwiązania do eksploatacji, oszacować całkowity koszt posiadania i określić mierzalne efekty, takie jak skrócenie czasu otwarcia sal.

4.3.3 Propozycja wartości i segmenty klientów

Bezpośrednim klientem jest [PJATK](#). System eliminuje manualne wydawanie kluczy, wiąże decyzję o dostępie z planem zajęć, a logi udostępnia do raportowania. Wartość dla dziekanatu to klarowność i skrócenie czasu wyjaśnień, dla ochrony mniej interwencji, dla prowadzących wejście bez formalności, dla IT przewidywalna integracja i nadzór.

4.3.4 Kanały i relacje

Po wdrożeniu kanałem utrzymania są ustalone procedury serwisowe i kontakt do IT uczelni. Komunikacja z użytkownikami odbywa się przez istniejące kanały uczelni. Wdrożenie ma charakter współtworzenia z zespołem dziekanatu, ochrony i IT, zaś po uruchomieniu zapewnione jest wsparcie operacyjne i samoobsługowe panele administracyjne.

4.3.5 Strumienie przychodów / korzyści

W ramach wdrożenia wewnętrznego główne „przychody” to korzyści organizacyjne: krótszy czas otwarcia sal, mniej interwencji ochrony, mniejsza liczba wyjaśnień po stronie dziekanatu i lepszy wgląd w faktyczne ramy czasowe zajęć. W modelu zewnętrznym możliwe są dwa klasyczne strumienie: jednorazowa sprzedaż urządzeń

końcowych oraz licencjonowanie oprogramowania. Dodatkowe źródła, jak ekspozycja treści na ekranach, traktujemy jako opcjonalne i zależne od polityk instytucji.

4.3.6 Kluczowe zasoby

Po stronie technicznej kluczowe są: wiedza o systemach wbudowanych i elektronice, kompetencje web/DevOps oraz dostęp do infrastruktury uczelni. Po stronie organizacyjnej istotna jest ścieżka decyzyjna i zaangażowanie interesariuszy. Zasobem materialnym są prototypy i serie urządzeń oraz środowiska serwerowe.

4.3.7 Kluczowe działania

Najważniejsze działania to wytwarzanie i testy urządzeń, integracja z dostawcą planu zajęć, konfiguracja środowisk na uczelni, przygotowanie paneli i szkolenie użytkowników. Po starcie systemu dochodzi monitoring, serwis i regularne przeglądy bezpieczeństwa, w tym testy awaryjnego otwarcia i zgodności z politykami.

4.3.8 Kluczowe partnerstwa

Podstawowym partnerem jest [PJATK](#) jako właściciel procesów i infrastruktury. Dodatkowymi partnerami mogą być dostawcy [PCB](#), firmy montażowe oraz dostawca danych o harmonogramie. W razie skalowania poza uczelnię potrzebni będą integratorzy odpowiedzialni za adaptacje do lokalnych systemów i norm.

4.3.9 Struktura kosztów

W kosztach dominuje hardware, montaż u klienta oraz integracja i testy. Po stronie oprogramowania koszty to rozwój, utrzymanie i aktualizacje. W przypadku postawienia serwera dla klienta mogą wystąpić jednorazowe nakłady na sprzęt serwerowy; w modelu uczelnianym typowe są koszty operacyjne związane z energią i serwisem, przy czym oszczędności czasu pracy administracji i ochrony kompensują część wydatków w całkowitym koszcie posiadania.

4.4 Kontekst społeczny

4.4.1 Interesariusze i role

System [EkeyPJATK](#) jest rozwiązaniem, które wpływa na codzienne funkcjonowanie całej społeczności akademickiej. Nie działa w izolacji, jego wdrożenie modyfikuje sposób poruszania się po budynku, dostęp do sal oraz praktyki administracyjne. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, jak różne grupy użytkowników wchodzi

z nim w interakcje i jakie będą tego konsekwencje. Wykładowcy korzystać będą z systemu przede wszystkim w celu płynnego dostępu do przypisanych im sal i uniknięcia ręcznego pobierania kluczy. Studenci, mimo że nie otwierają zamków, pośrednio odczuwają skutki działania systemu przez poprawę organizacji zajęć, możliwość weryfikacji informacji oraz ograniczenie chaosu związanego z pomyłkami sal. Pracownicy dziekanatu i administracji zyskują narzędzia do monitorowania obłożenia sal oraz generowania raportów wspierających planowanie dydaktyczne, natomiast ochrona korzysta z funkcji zdalnego otwierania i podglądu bieżących zdarzeń. Dział IT/BSS odpowiada za utrzymanie, bezpieczeństwo oraz wsparcie techniczne. Grupami uzupełniającymi są pracownicy techniczni i sprzątający, a także goście, dla których system tworzy ograniczony czasowo model dostępu.

4.4.2 Zmiany i spodziewane skutki

Wdrożenie [EkeyPJATK](#) wprowadza widoczne zmiany w życiu uczelni. Najbardziej odczuwalna jest automatyzacja, dostęp do pomieszczeń nie wymaga już ręcznego wydawania kluczy. Dla wykładowców oznacza to mniej przestojów, a dla studentów mniejszą liczbę opóźnień. Pozytywne skutki obejmują poprawę płynności operacyjnej, większą przewidywalność harmonogramu oraz możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania przestrzeni dydaktycznej. Dziekanat zyskuje dane, które mogą wspierać procesy administracyjne, a ochrona może skoncentrować się na działaniach związanych z bezpieczeństwem zamiast na manualnym otwieraniu drzwi. Równocześnie pojawiają się możliwe skutki negatywne. Automatyzacja dostępu wymaga przyzwyczajenia się do nowego modelu działania oraz konsekwentnego utrzymywania danych w systemach źródłowych. Nagłe zmiany lub sytuacje wyjątkowe mogą generować chwilową frustrację użytkowników jeśli nie zostaną odpowiednio obsłużone. Infrastruktura techniczna wymaga stałego nadzoru, a pracownicy obsługujący system odpowiednich szkoleń. Sama obecność logów wejść może wzbudzić obawy dotyczące prywatności, co wymaga jasnych zasad i transparentnej komunikacji.

4.4.3 Transparentność i komunikacja

Skuteczne wdrożenie wymaga przejrzystej komunikacji z całą społecznością uczelni. Użytkownicy powinni wiedzieć, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i jak długo będą przechowywane. Stworzenie oficjalnej polityki prywatności oraz krótkich materiałów informacyjnych ułatwi rozwianie obaw związanych z logowaniem aktywności wejść. Otwartość w kwestii działania systemu pozwala budować zaufanie i zapobiegać nieporozumieniom. Komunikacja jest istotna także w sytuacjach

wyjątkowych takich jak nagłe zmiany planu, incydenty techniczne czy konieczność ręcznych ingerencji w działanie systemu. Jasny opis procedur i kanałów kontaktu zmniejsza ryzyko chaosu w sytuacjach krytycznych i zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników.

4.4.4 Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników

Zaangażowanie użytkowników w proces projektowania i wdrażania miało kluczowe znaczenie dla akceptacji systemu. Konsultacje z administracją, dziekanatem oraz ochroną pozwoliły dostosować funkcjonalności do realnych potrzeb, a nie jedynie do założeń projektowych. Takie podejście znacząco zmniejsza ryzyko oporu wobec zmian. Istotnym elementem akceptacji są także tryby awaryjne, możliwość ręcznego otwarcia, obsługa wyjątków, działania procedur bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że krytyczne funkcje budynku nie zależą od jednego systemu.

4.4.5 Miernik wpływu społecznego

Wpływ systemu oceniany jest przede wszystkim poprzez spadek incydentów związanych z fizycznymi kluczami, zmniejszenie liczby interwencji ochrony oraz poprawę punktualności zajęć. Uzupełnia go zwiększony komfort użytkowników, szybkość reakcji w razie problemów oraz przejrzystość procesów administracyjnych. Kluczowa jest także redukcja czasu poświęcanego przez pracowników na manualne operacje związane z dostępem do sal.

4.4.6 Ryzyka społeczne i środki zaradcze

Potencjalne ryzyka obejmują obawy o prywatność, niechęć wobec nowych procedur, błędy wynikające z nieaktualnych danych oraz możliwość nadużyć administracyjnych. Ryzyka te minimalizowane są poprzez projektowanie z poszanowaniem prywatności (ograniczenie danych do niezbędnego minimum, jasna retencja, silna kontrola dostępu do logów), wprowadzenie niezawodnych trybów awaryjnych oraz rozdzielenie ról administracyjnych z pełnym audytem działań. Długofalowe działania obejmują edukację użytkowników, regularne aktualizacje dokumentacji oraz utrzymywanie czytelnych kanałów zgłaszania problemów. Dzięki temu system pozostaje nie tylko sprawny technicznie, lecz także akceptowalny społecznie.

4.5 Kontekst etyczny

System [EkeyPJATK](#) wpływa na realne zachowania użytkowników i sposób funkcjonowania uczelni, dlatego jego projektowanie wymaga świadomego uwzględnienia

zasad etycznych. W tym rozdziale opisano najważniejsze wartości, ryzyka i dobre praktyki, które powinny towarzyszyć wdrożeniu systemu zależnego od danych identyfikacyjnych i logów wejść do pomieszczeń.

4.5.1 Założenia i wartości

Podstawą całego projektu jest poszanowanie prywatności oraz proporcjonalne wykorzystanie danych, system ma rozwiązywać realny problem organizacyjny i bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując bardziej niż to konieczne. [EkeyPJATK](#) ma być narzędziem transparentnym i sprawiedliwym wobec wszystkich użytkowników kampusu. Jego celem nie jest monitorowanie zachowań, lecz zapewnienie płynnego działania zajęć i odciążenie ochrony oraz administracji. System ma działać tak, by użytkownicy czuli się wspierani, a nie nadzorowani.

4.5.2 Prywatność i minimalizacja danych

[EkeyPJATK](#) przetwarza wrażliwe operacyjnie informacje, identyfikatory użytkownika, salę, znacznik czasu i wynik decyzji o dostępie. W projekcie przyjęto zasadę minimalizacji danych: system nie zbiera niczego poza absolutnym minimum potrzebnym do decyzji oraz późniejszej rozliczalności zajęć. Przechowywane logi obejmują jedynie: identyfikator karty lub roli, nazwę sali, czas oraz informację o przyznaniu lub odmowie dostępu. Dane te służą głównie do weryfikacji zgodności z planem zajęć i ewentualnej diagnostyki problemów. Retencja powinna być z natury ograniczonaa, zalecany okres to od 6 do 12 miesięcy, po którym dane podlegałyby anonimizacji lub usunięciu. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby pełniące funkcje służbowe (ochrona, administracja, IT/[BSS](#)), przy czym każda operacja powinna być rejestrowana i audytowalna. Użytkownicy powinni mieć możliwość uzyskania informacji o tym, jakie dane ich dotyczą i w jakim zakresie są przetwarzane.

4.5.3 Proporcjonalność i celowość

Ważne jest, aby automatyzacja była proporcjonalna do celu, system ma otwierać drzwi na podstawie planu zajęć i ról użytkowników, a nie tworzyć nadmiernej warstwy nadzoru. Dlatego zakres monitorowania ogranicza się wyłącznie do momentu podejścia do czytnika i próby wejścia do sali. Logi nie obejmują poruszania się po korytarzach czy aktywności niezwiązanej z harmonogramem. Decyzje o dostępie wynikają wprost z danych w planie, a nie z uznaniowych decyzji administracyjnych. Wyjątki takie jak zastępstwa czy nagłe zmiany sal mają działać ściśle w określonym zakresie czasowym i być jasno rejestrowane. Dzięki temu system pozostaje narzędziem organizacyjnym, a nie mechanizmem kontroli osobistej.

4.5.4 Sprawiedliwość i niedyskryminacja

[EkeyPJATK](#) musi traktować wszystkich użytkowników w jednakowy sposób. Reguły dostępu opierają się wyłącznie na rolach w systemie i harmonogramie zajęć, nie mogą prowadzić do faworyzowania lub wykluczania któregokolwiek z użytkowników. Kluczowe jest, aby proces nadawania i modyfikowania uprawnień był spójny i podlegał przejrzystemu nadzorowi administracyjnemu. Użytkownik powinien mieć jednoznaczną ścieżkę zgłoszenia problemu, na przykład sytuacji, w której system niesłusznie odmówił dostępu lub dane w planie były nieaktualne. Istotne są także okresowe przeglądy zasad działania systemu, wykonywane np. raz na semestr przez administrację i IT/[BSS](#), aby upewnić się, że automatyzacja nie prowadzi do niezamierzonych nierówności.

4.5.5 Transparentność i rozliczalność

Użytkownicy muszą rozumieć, jak działa system, jakie dane są zbierane i dlaczego. W praktyce oznacza to jasne komunikaty przy drzwiach, zrozumiały opis działania systemu oraz dostępność podstawowych informacji o zasadach przetwarzania danych. Dla administracji i działu technicznego niezbędne są czytelne rejestry zmian np. kiedy i kto modyfikował zasady dostępu, dodawał uprawnienia tymczasowe lub dokonywał operacji diagnostycznych. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie błędów i ustalanie odpowiedzialności w przypadku incydentów. Okresowe audyty techniczne i organizacyjne, np. na koniec semestru, pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości i spójności działania.

4.5.6 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla etycznego działania systemu. Obejmuje to szyfrowanie komunikacji i danych spoczynkowych, regularne kopie zapasowe oraz precyzyjne nadawanie uprawnień administracyjnych zgodnie z zasadą najmniejszych możliwych uprawnień. Ważnym elementem są przeglądy konfiguracji, testy bezpieczeństwa oraz jasno określony plan reagowania na incydenty. System obsługuje dane operacyjne, które choć nie są danymi wrażliwymi w sensie prawnym, mogą mieć znaczenie organizacyjne i nie powinny trafić w niepowołane ręce.

4.5.7 Dostępność i inkluzywność

Projekt musi uwzględniać potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami i gości. Czytniki powinny być rozmieszczone w sposób ergonomiczny i intuicyjny, a komunikaty na ekranie zrozumiałe i czytelne. W razie problemów technicznych system

ma zapewniać alternatywę: możliwość ręcznego otwarcia drzwi przez ochronę lub przełączenie w tryb awaryjny, który nie blokuje ruchu w budynku.

4.5.8 Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć zakresu danych, zarządzanie systemem powinno podlegać jasnym zasadom. Zaleca się okresową ocenę wpływu systemu na prywatność i organizację pracy, a także dokumentowanie wszelkich zmian celu przetwarzania danych i zakresu zbieranych informacji. Każde rozszerzenie np. dodanie nowych typów logów powinno być uzgadniane z interesariuszami reprezentującymi różne grupy użytkowników.

4.5.9 Metryki etyczne

Ocena etycznego działania systemu powinna opierać się na realnych i mierzalnych danych. Do najważniejszych wskaźników należą:

- liczba i charakter incydentów dostępowych oraz szybkość ich rozwiązania,
- zgodność realnego okresu retencji z deklarowaną polityką danych,
- wyniki audytów technicznych i organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i spójności działania.

4.5.10 Podsumowanie

Etyczne działanie systemu [EkeyPJATK](#) opiera się na równowadze między bezpieczeństwem i efektywnością organizacyjną a prawem użytkowników do prywatności i transparentności. Kluczowe jest świadome projektowanie zasad przetwarzania danych, kontrolowany zakres automatyzacji, wprowadzenie mechanizmów nadzorczych oraz czytelna komunikacja z użytkownikami. Dzięki temu system może skutecznie wspierać funkcjonowanie uczelni, nie naruszając zaufania społeczności akademickiej.

Rozdział 5

Planowanie projektu

5.1 Metodyka pracy

Realizacja systemu [EkeyPJATK](#) przebiegała w warunkach, które trudno byłoby w pełni opisać przy użyciu klasycznych metodyk takich jak tradycyjny [Waterfall](#) czy formalny [Scrum](#). Projekt powstawał przy jednoczesnej współpracy i ciągłej komunikacji z wieloma niezależnymi podmiotami: dziekanatem, zespołem odpowiedzialnym za wcześniejszy projekt [Cyfrowe Klucze](#), osobą rozwijającą aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), administracją uczelni, firmą obsługującą system [GAK-KO](#) oraz promotorem. Każde spotkanie (niezależnie od tego, czy odbywało się online czy stacjonarnie) wносиło nowe informacje, ograniczenia, wymagania lub niespodziewane problemy, które bezpośrednio wpływały na kształt kolejnych etapów pracy.

Z tego powodu naturalnym punktem odniesienia stały się założenia charakterystyczne dla *programowania ekstremalnego* (Ang. [Extreme Programming](#))[XP].

Programowanie Ekstremalne jest jednym z wielu procesów zwinnych.

Programowanie Ekstremalne jest skuteczne, dlatego że kładzie nacisk na satysfakcję klienta [...] proces ten dostarcza oprogramowanie, którego potrzebujesz, dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.

Programowanie Ekstremalne podkreśla znaczenie pracy zespołowej. Menedżerowie, klienci i programiści są równorzędnymi partnerami w jednym współpracującym ze sobą zespole.

Programowanie Ekstremalne usprawnia projekt informatyczny na pięć szczególnych sposobów:

komunikacja, prostota, informacja zwrotna, szacunek i odwaga.

[XP, Własne tłumaczenie]

XP zakłada intensywną komunikację, szybką reakcję na zmiany, krótkie cykle dostarczania i gotowość do ciągłego refaktoryzowania kodu. W praktyce realizacji projektu wszystkie te elementy pojawiły się naturalnie: praca odbywała się iteracyjnie, często z tygodnia na tydzień, a kierunek rozwoju potrafił zmienić się w ciągu jednego spotkania - na przykład po otrzymaniu nowych wymagań od dziekanatu, zmianach po stronie promotora czy konieczności skorygowania integracji z zespołem [Cyfrowe Klucze](#).

Projekt był rozwijany równolegle przez podzespoły, które płynnie przełączały się między zadaniami: od pisania i testowania kodu backendu, przez prace nad hardware i prototypami czytnika, po przygotowanie dokumentacji technicznej i pisanie pracy inżynierskiej. Taki sposób działania wymagał nie tylko elastyczności, ale również szybkiego dzielenia się wiedzą i koordynacji - szczególnie w momentach, gdy jeden zespół kończył pracę nad fragmentem, który inny musiał przejąć, rozszerzyć lub dostosować do nowej sytuacji.

Cechą charakterystyczną całego procesu było to, że projekt rozwijał się w rytmie wyznaczanym przez kolejne spotkania z interesariuszami. Po każdej rozmowie ustalenia były natychmiast przekładane na konkretne zadania, a plan pracy na nowo porządkowany zgodnie z aktualnymi potrzebami. Programowanie ekstremalne zakłada, że zmiana wymagań jest zjawiskiem naturalnym, nie wyjątkiem - i dokładnie tak wyglądała realizacja [EkeyPJATK](#). Zdarzało się, że kluczowe elementy należało przeprojektować, znacząco zmienić lub uprościć, jednak dzięki krótkim cyklom wdrożeniowym projekt nieustannie posuwał się do przodu.

W efekcie metodyka pracy przyjęła formę hybrydową: z jednej strony opartą na praktykach znanych z programowania ekstremalnego (ciągła integracja, refaktoryzacja, codzienna komunikacja, iteracyjny rozwój), z drugiej - dostosowaną do specyfiki uczelni, wielości interesariuszy oraz równoległego rozwoju hardware'u i oprogramowania. Ten elastyczny model pozwolił na sprawne reagowanie na zmiany, skuteczne rozwiązywanie problemów oraz konsekwentne doprowadzenie projektu do kolejnych działających etapów, mimo zmiennego i często nieprzewidywalnego otoczenia organizacyjnego.

5.2 Infrastruktura

Efektywna realizacja projektu wymagała doboru odpowiedniego zestawu narzędzi wspierających komunikację, zarządzanie wersjami kodu, projektowanie oraz wymianę dokumentacji. Infrastruktura projektu została zorganizowana w sposób zapewniający płynny przepływ informacji w zespole oraz bezpieczeństwo wytwarzanych dóbr cyfrowych.

5.2.1 Kontrola Wersji i Organizacja Repozytoriów

Podstawowym narzędziem do zarządzania kodem źródłowym projektu był system **Git**, obsługiwany za pośrednictwem platformy **GitHub**. W celu zachowania porządku i separacji odpowiedzialności, zamiast jednego monolitycznego repozytorium, zastosowano strukturę organizacji (GitHub Organization) z podziałem na dedykowane repozytoria dla poszczególnych modułów systemu.

- **Modularyzacja systemu:** Architektura repozytoriów ściśle odzwierciedla podział technologiczny i logiczny projektu. Wyodrębniono niezależne repozytoria dla warstwy sprzętowej (`door-panel` w języku C), interfejsu użytkownika (`digikey-view` w technologii Svelte) oraz logiki backendowej i bazodanowej (`digikey-DB`, `digikey-raport`).
- **Symulacja środowiska ([Mocking](#)):** Ze względu na zależność od zewnętrznych systemów uczelnianych, kluczowym elementem infrastruktury stały się repozytoria `mock-gakko` oraz `mock-CyfroweKlucze`. Pozwoliły one na emulację działania zewnętrznych API, umożliwiając zespołowi nieprzerwaną pracę deweloperską i testy integracyjne nawet bez dostępu do produkcyjnych wersji systemów GAKKO czy Cyfrowe Klucze.
- **Dokumentacja jako kod (Docs-as-code):** Praca inżynierska oraz dokumentacja projektowa były rozwijane w systemie $\text{\LaTeX}$ w dedykowanym repozytorium `digikey-thesis`. Pozwoliło to na zastosowanie tych samych praktyk kontroli wersji (commitowanie zmian, historia edycji), które stosowano przy tworzeniu oprogramowania.

5.2.2 Komunikacja Zespołowa i Interesariusze

Ze względu na konieczność szybkiej wymiany informacji, komunikację podzielono na dwa główne kanały:

1. **Komunikacja wewnętrzna (Discord):**

Na potrzeby bieżącej współpracy utworzono dedykowany serwer na platformie Discord. Wykorzystano go do:

- codziennej komunikacji tekstowej z podziałem na kanały,
- spotkań głosowych i sesji cotygodniowych spotkań omawiających postępy pracy, napotkane problemy i rozdział prac na następny tydzień,
- szybkich statusów, zastępujących długie spotkania formalne.

2. **Komunikacja zewnętrzna (Gmail):**

Do kontaktu z interesariuszami spoza zespołu deweloperskiego (Promotor, Dziekanat, Administracja Uczelni) wykorzystano pocztę elektroniczną. Kanał ten służył do:

- formalnych ustaleń dotyczących zakresu projektu,
- przesyłania dokumentacji interfejsów,
- umawiania spotkań stacjonarnych.

5.2.3 Zarządzanie Wiedzą i Projektowanie

Do tworzenia artefaktów projektowych wykorzystano pakiet narzędzi w chmurze, co umożliwiło pracę równoległą wielu osób w czasie rzeczywistym.

- **Google Workspace (Drive, Docs, Sheets):** Służył jako centralne repozytorium dokumentacji nietechnicznej. Przechowywano tam notatki ze spotkań, harmonogramy, dokumentację tworzoną o tym projekcie ale na potrzeby innych przedmiotów.
- **Draw.io:** Narzędzie wykorzystane do modelowania architektury systemu. Stworzono w nim diagramy UML oraz schematy bazy danych, które stały się podstawą implementacji.
- **Figma:** Wykorzystana w fazie projektowania interfejsu użytkownika (UI). Stworzono w niej makiety aplikacji webowej, co pozwoliło na weryfikację użyteczności (UX) jeszcze przed rozpoczęciem implementacji.
- **ChatGPT:** Wspierał zespół w procesie redakcji dokumentacji oraz w analizie problemów technicznych. Narzędzie wykorzystywano do formatowania i korekty tekstu, wyjaśniania niejasności związanych z technologiami, a także do identyfikacji drobnych błędów w kodzie oraz generowania sugestii dotyczących rozwiązań projektowych.

5.2.4 Ewolucja Narzędzi Zarządzania

W początkowej fazie projektu do zarządzania zadaniami wdrożono system **Jira** oraz tablice **Miro**. Jednakże w toku prac zespół podjął decyzję o uproszczeniu środowiska pracy.

- Wysoka dynamika zmian i iteracyjny charakter pracy sprawiły, że narzut czasowy na utrzymanie aktualności zadań w systemie Jira okazał się nieproporcjonalny do korzyści.
- Zdecydowano się przenieść zarządzanie bieżącymi zadaniami bezpośrednio na dedykowane kanały platformy Discord oraz listy kontrolne w Google Docs, co zwiększyło elastyczność i szybkość reakcji zespołu na zmieniające się wymagania.

5.3 Podział ról

Tabela 5.1: Podział ról i odpowiedzialności w zespole projektowym

Rola w zespole	Główne obowiązki i realizowane zadania	Obszar / Moduł
Bartosz Bohatyrewicz (Hardware)	Research dotyczący hardware, rozwój hardware, elementy powiązane z hardware w dokumentacji, wsparcie rozwoju back-endu	Hardware (door-panel)
Łukasz Korycki (Dokumentacja, Testy)	Przygotowanie dokumentacji projektowej (wraz z diagramami), prowadzenie researchu, wsparcie w rozwoju backendu oraz testowanie działania aplikacji.	Dokumentacja (digikey-thesis, digikey-SW0); Testy (digikey-DB)
Kamil Maliński (Dokumentacja, Testy, Raporty)	Dokumentacja, moduł raportowania, testy i analiza cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie testów penetracyjnych(w przyszłości).	Dokumentacja (digikey-thesis, digikey-raport), Testy
Jan Szydłowski (Hardware)	Research dotyczący hardware, rozwój hardware, elementy powiązane z hardware w dokumentacji, wsparcie rozwoju back-endu, projekt obudowy	Hardware (door-panel), Projekt
Igor Wojciechowski (MVP)	bababa	Full stack

5.4 Ryzyka i ograniczenia

Zespoły [Cyfrowe Klucze](#) oraz [Cyfrowe Klucze Mobile](#) przeprowadziły niezależne analizy ryzyk i ograniczeń związanych z realizacją swoich projektów. Ze względu na przyjęte założenia projektowe, zidentyfikowane ryzyka w ramach [CK](#) mają bezpośrednie przełożenie na projekt [EkeyPJATK](#). Natomiast ryzyka i ograniczenia wskazane przez zespół [CKM](#) oddziałują na projekt [Ekey](#) w sposób pośredni.

Oba zespoły zastosowały odmienne podejścia metodologiczne do analizy ryzyk. Zespół [Cyfrowe Klucze](#) skoncentrował się na identyfikacji ryzyk i ich kategoryzacji,

wyróżniając cztery główne grupy:

- **Ataki hakerskie**
- **Błędy ludzkie**
- **Problemy techniczne**
- **Problemy wdrożeniowe**

Określono ryzyka projektu, ich typy, skutki oraz sposoby przeciwdziałania (Rys. 4). Analiza ryzyk oraz strategie mierzenia się z nimi pozwalają na wprowadzenie funkcjonalności, oraz lepsze przygotowanie projektu. [CK, rozdział 4.4]

Ataki hakerskie

Techniczne - wydajność i niezawodność

Systemy działające w sieci narażone są na ataki, występuje ryzyko wycieku poufnych informacji, skutkujące uzyskaniem dostępu do ważnych pomieszczeń i zasobów.

Skutki - zaburzenie działania systemu, fałszywe informacje o odbywających się zajęciach, nieautoryzowany dostęp do sal

Strategia przeciwdziałania - Wzmocnienie: regularne audyty i testy bezpieczeństwa



Problemy techniczne

Techniczne - złożoność i powiązanie

Awarie sprzętu lub oprogramowania mogą wpłynąć na efektywność systemu.

Skutki - dydaktyk nie może wejść do sali, w której ma zajęcia

Strategia przeciwdziałania - Akceptacja: awarie będą występowały, wprowadzenie system monitorującego i logującego stan systemu.



Błędy ludzkie

Zewnętrzne - odbiorca

Ludzkie błędy, ryzyko utraty identyfikatorów dostępu lub niedokładne przypisanie uprawnień, mogą wpłynąć na skuteczność systemu.

Skutki - dydaktyk nie może wejść do sali, w której ma zajęcia

Strategia przeciwdziałania - Łagodzenie: karty gościa, dodatkowe karty, możliwość zdalnego otwierania sal



Problemy wdrożeniowe

Zarządzanie projektem - planowanie

Brak pokrycia siecią wifi, niewłaściwy montaż systemu, urządzeń

Skutki - przedłużający się czas wdrożenia systemu, rosnące koszty

Strategia przeciwdziałania - Łagodzenie: różne opcje konfiguracji urządzenia, przeszkolenie pracowników



Rys. 4 Rejestr ryzyk produktu

Rysunek 5.1: Kategorie ryzyk w [Cyfrowe Klucze \(CK\)](#) [CK, rozdział 4.4].

Z kolei zespół [Cyfrowe Klucze Mobile](#) przyjął podejście oparte na wskazaniu najbardziej prawdopodobnych ryzyk i ograniczeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.

Nazwa	Typ	Opis	Skutki	Klasyfikacja
Atak na System	Ryzyko	Osoby trzecie zyskują dostęp do systemu z uprawnieniami administratora.	Wyciek danych, dostęp do budynku dla osób nieautoryzowanych	Wysokie
Brak Internetu	Ograniczenie	W budynku z systemem kontroli dostępu zabraknie Internetu, co powoduje brak możliwości komunikacji między aplikacją a serwerem.	Brak dostępu do sali.	Średnie
Identyfikacja imienna	Ograniczenie	Aplikacje są przypisane do maila uczelnianego, co powoduje brak możliwości udostępniania tego systemu gościom.	Brak dostępu do rezerwacji dla osób zewnętrznych, nie uwzględnionych w systemie.	Niskie
Odrzucenie dostępu aplikacji do aparatu	Ograniczenie	Aplikacja bez odpowiednich uprawnień nie będzie w stanie uruchomić aparatu urządzenia.	Brak możliwości skczytania kodu QR, co uniemożliwiło otwieranie sali.	Niskie
Awaria Systemu	Ryzyko	System straci informacje w bazie danych lub straci kontakt z serwerem.	Uniemożliwienie logowania przez aplikację, wywołanie błędów przy próbie autoryzacji.	Średnie

Tabela 2 - Ryzyka i ograniczenia systemu

Rysunek 5.2: Ryzyka i ograniczenia w [Cyfrowe Klucze Mobile \(CKM\)](#) [CKM, rozdział 6.2].

Oba podejścia dostarczają wartościowych perspektyw, jednak w kontekście projektu [EkeyPJATK](#) konieczne jest ujęcie ryzyk w sposób przekrojowy, obejmujący cały [System Cyfrowego Dostępu](#). Z tego względu w niniejszej analizie przyjęto podejście syntetyczne, łączące elementy obu wcześniejszych metod, lecz ukierunkowane na identyfikację ryzyk i ograniczeń:

- najbardziej prawdopodobnych,
- najbardziej wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa, dostępności i poprawności działania,
- mających realny wpływ na funkcjonowanie całego systemu, a nie jedynie jego pojedynczych komponentów.

Aby umożliwić jednoznaczne powiązanie każdego ryzyka z odpowiedzialnym obszarem technicznym, wprowadzono dodatkową kolumnę „zależność”, wskazującą, którego podsystemu dane ryzyko lub ograniczenie dotyczy w największym stopniu. Pozwala to na precyzyjne określenie odpowiedzialności, ułatwia planowanie działań zapobiegawczych oraz umożliwia ocenę wpływu potencjalnych problemów na pozostałe elementy architektury.

Tak zdefiniowane podejście zapewnia spójność analizy na poziomie całego SCD oraz umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie Ekey.

Tabela 5.2: Tabela ryzyk i ograniczeń dla Systemu Cyfrowego Dostępu z uwzględnieniem zależności.

Nazwa	Opis	Skutki	Dotkliwość	Zależność
Przejęcie karty magnetycznej	Możliwość sklonowania lub zgubienia karty przez użytkownika.	Nieautoryzowany dostęp do sal, konieczność wydania nowych kart i usunięcia starych kart z systemu.	Umiarkowana	CK
Nadużycia związane z QR	Potencjalna próba podmiany lub rozpo- wszechnienia kodu QR.	Brak realnej możliwości obejścia systemu - kod nie niesie uprawnień, a dostęp wymaga autoryzacji użytkownika i weryfikacji rezerwacji.	Niskie	CKM
Ataki na Cyfrowe Klucze Mobile	Przejęcie sesji aplikacji lub konta użytkownika, w tym konta z rozszerzonymi uprawnieniami.	Możliwość wykonywania akcji w imieniu użytkownika; w przypadku kont uprzywilejowanych - nieautoryzowane otwieranie wielu sal.	Znacząca	CKM

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Tabela 5.2: Tabela ryzyk i ograniczeń dla [SCD](#) z uwzględnieniem zależności. - kontynuacja

Nazwa	Opis	Skutki	Dotkliwość	Zależność
Integracja z GAKKO	Ryzyko błędów synchronizacji lub opóźnień w aktualizacji danych harmonogramowych.	Nieprawidłowe przydzielanie uprawnień, błędne decyzje dostępu, zakłócenia organizacyjne.	Umiarkowana	Ekey
Awaria infrastruktury	Niedostępność czytników, serwera bazy danych lub sieci.	Brak możliwości weryfikacji dostępu, przerwy w zajęciach.	Znacząca	Ekey
Ryzyka organizacyjne	Niewłaściwe zarządzanie uprawnieniami, brak szybkiej reakcji na incydenty.	Nieautoryzowany dostęp, naruszenia polityki bezpieczeństwa.	Umiarkowana	Wspólne
Wyciek prywatnych danych	Nieautoryzowany dostęp do danych użytkowników.	Konsekwencje prawne, utrata reputacji uczelni.	Znacząca	Wspólne
Backup danych	Ryzyko wycieku danych lub braku możliwości odtworzenia systemu.	Utrata danych rezerwacyjnych, kartach i logach; zakłócenia działania całego systemu.	Umiarkowana	CK
Klucze szyfrujące	Utrata lub kompromitacja kluczy szyfrujących.	Pełna kompromitacja systemu.	Znacząca	Wspólne

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Tabela 5.2: Tabela ryzyk i ograniczeń dla [SCD](#) z uwzględnieniem zależności. - kontynuacja

Nazwa	Opis	Skutki	Dotkliwość	Zależność
Atak na system	Osoby trzecie uzyskują dostęp do systemu z uprawnieniami administratora.	Wyciek danych, nieautoryzowany dostęp do sal.	Wysokie	Ekey
Brak Internetu	Niedostępność sieci powoduje brak komunikacji między aplikacją mobilną a serwerem.	Brak możliwości weryfikacji rezerwacji i otwierania sal.	Średnie	CKM
Awaria systemu	Utrata danych w bazie lub utrata kontaktu z serwerem.	Uniemożliwienie logowania i autoryzacji, błędy w procesie rezerwacji.	Średnie	Ekey
Odrzucenie dostępu aplikacji do aparatu	Brak uprawnień do aparatu uniemożliwia skanowanie kodów QR .	Nieemożność otwierania sal przez aplikację mobilną.	Niskie	CKM
Identyfikacja imienna	Aplikacja przypisana do maila uczelnianego, brak obsługi gości.	Brak możliwości rezerwacji i dostępu dla osób zewnętrznych.	Niskie	CKM
Błędna konfiguracja systemu	Nieprawidłowe ustawienia uprawnień, ról lub parametrów integracji.	Nieautoryzowany dostęp lub blokada dostępu, błędne decyzje systemu.	Znacząca	Ekey

5.4.1 Podsumowanie ryzyk z perspektywy systemu Ekey-PJATK

Analiza ryzyk wskazuje, że system [Ekey](#) pełni kluczową rolę w całym [ekosystemie kontroli dostępu](#), a jego poprawne działanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa, dostępności i spójności procesów. [Ekey](#) stanowi centralny punkt decyzyjny, odpowiedzialny za weryfikację uprawnień, synchronizację danych harmonogramowych oraz generowanie zdarzeń i raportów. Z tego względu większość ryzyk o najwyższej wadze dotyczy bezpośrednio właśnie tego podsystemu.

Najbardziej istotne zagrożenia obejmują:

- awarie infrastruktury i systemu, które uniemożliwiają autoryzację dostępu i zakłócają ciągłość działania,
- atak na system prowadzący do przejęcia uprawnień administracyjnych,
- błędną konfigurację wpływającą na poprawność decyzji dostępowych,
- problemy z integracją z [GAKKO](#), które mogą skutkować nieprawidłowym przydzielaniem uprawnień,
- ryzyka związane z backupem danych, kluczowych dla odtwarzania stanu systemu i zachowania integralności informacji.

Choć część ryzyk dotyczy aplikacji mobilnej [CKM](#) lub systemu [CK](#), to właśnie [Ekey](#) jest najbardziej wrażliwy na błędy danych, awarie serwerowe i ataki na warstwę logiczną. W konsekwencji to on ma największy wpływ na funkcjonowanie [SCD](#) - zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i dostępności oraz poprawności działania.

5.5 Proces planowania

• Marzec / Kwiecień 2025 - Początkowe koncepcje

Projekt przechodził przez wiele etapów planowania, które potrafiły całkowicie zmienić kierunek jego rozwoju. Początkowo zakładano, że będziemy bezpośrednio rozbudowywać istniejący system [Cyfrowe Klucze](#), jednak zostało to porzucone, przez brak zgody jednego z oryginalnych twórców systemu.

Następnie rozważano stworzenie całkowicie nowego systemu od podstaw, jednak ze względu na ograniczony czas realizacji projektu oraz istniejącą infrastrukturę systemu [Cyfrowe Klucze](#), zdecydowano się na podejście hybrydowe

- wykorzystanie już stworzonych komponentów tam, gdzie to możliwe, oraz stworzenie nowych modułów i funkcjonalności, które będą integrować się z istniejącym systemem.

- **Maj / Czerwiec 2025 - Współpraca z zespołem Cyfrowe Klucze Mobile**

W wyniku nawiązania współpracy z zespołem odpowiedzialnym za rozwój aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#), planowane zostało wprowadzenie modułu umożliwiającego korzystanie z systemu [Cyfrowe Klucze](#) za pomocą kodów QR, poprzez aplikację mobilną. Rozpoczęto planowanie budowy nowego modułu zamka.

- **Lipiec / Sierpień 2025 - Konsultacje i planowanie integracji z Gakko**

Planowane były regularne spotkania z promotorem oraz konsultantem należącym do zespołu [Cyfrowe Klucze](#) oraz przygotowanie aplikacji pod integrację z systemem uczelnianym [GAKKO](#). Rozplanowano również pracę nad oprogramowaniem fizycznego modułu zamka, zaczynając od [UI](#).

- **Wrzesień 2025 - Przerwa w pracach**

Planowano kontynuację prac w momencie otrzymania niezbędnych danych do integracji z systemem [GAKKO](#).

- **Październik 2025 - Integracja z Gakko**

Po otrzymaniu od firmy obsługującej system [GAKKO](#) niezbędnych danych do integracji. Planowane było rozpoczęcie implementacji pobierania i mapowania danych w systemie [EkeyPJATK](#) oraz przygotowanie środowiska testowego. Zaplanowano zmiany elementów modułu zamka ze względu na brak kompatybilności między niektórymi z nich.

- **Listopad 2025 - Rozwój submodułów**

Celem było rozwinięcie poszczególnych submodułów systemu, oraz stworzenie sztucznej infrastruktury symulującej istniejące elementy systemu [Cyfrowe Klucze](#). Przygotowano też submoduły oprogramowania modułu zamka oraz rozplanowano wdrożenie [PoE](#).

- **Grudzień 2025 - Uściślenie integracji między wszystkimi elementami i systemami**

Zfinalizowanie połączeń między elementami systemu oraz istniejącą infrastrukturą. Przygotowanie prototypowego czytnika do montażu.

- **Styczeń 2026 - Prace wykończeniowe**

Dostarczenie systemu gotowego do wdrożenia lub przygotowanego na finalne integracje z systemem [Cyfrowe Klucze](#). Ogranicza się to do zakresu możliwości jakie ma zespół [Digikey](#), bez dostępu do wprowadzania bezpośrednich zmian w systemie [Cyfrowe Klucze](#).

Rozdział 6

Analiza wymagań

6.1 Wymagania ogólne i dziedzinowe

W tej sekcji zdefiniowano wymagania ogólne i dziedzinowe, które stanowią fundament dla całego projektu. Są to zasady, które określają kluczowe założenia, ograniczenia technologiczne oraz strategiczne cele systemu [EkeyPJATK](#). Wymagania te, w przeciwieństwie do wymagań funkcjonalnych, nie opisują konkretnych działań, lecz narzucają ogólne ramy, w jakich system musi funkcjonować, aby spełnić oczekiwania interesariuszy i wpisać się w środowisko uczelni.

Tabela 6.1: Integracja z planem zajęć

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Synchronizacja z planem zajęć uczelni		
Opis:	System EkeyPJATK musi opierać swoje decyzje o dostępie na danych pochodzących z planu zajęć dostarczanych przez system GAKKO . Logika działania systemu musi zakładać, że poprawnie pobrany harmonogram stanowi jedyne wiarygodne źródło informacji o tym, kto, kiedy i do której sali ma uprawniony dostęp.		
Udziałowiec:	GAKKO , Dziekanat		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1 , WF-ACCESS-1		

Tabela 6.2: Modularność systemu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Architektura mikroserwisowa		
Opis:	System musi być zaprojektowany tak aby możliwa była niezależna aktualizacja i rozwój jego części: urządzeń brzegowych, backendu Ekey-PJATK , panelu administracyjnego oraz integracji z zewnętrznymi systemami (GAKKO , Cyfrowe Klucze , Cyfrowe Klucze Mobile).		
Udziałowiec:	Promotor , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	NFO3 , IO1 , IO2 , IO3		

Tabela 6.3: Obsługa dynamicznych zmian planu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Synchronizacja zmian w harmonogramie		
Opis:	System musi być zdolny do szybkiego reagowania na zmiany w planie zajęć, takie jak zastępstwa, przeniesienia sal czy odwołania zajęć. Aktualizacje muszą się odbywać często, automatycznie, domyślnie co pół godziny.		
Udziałowiec:	Dziekanat , GAKKO , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1 , IO3		

Tabela 6.4: Zgodność z politykami bezpieczeństwa uczelni

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Wymagania instytucjonalne dotyczące bezpieczeństwa		
Opis:	System musi działać zgodnie z politykami bezpieczeństwa uczelni, w szczególności dotyczącymi ochrony danych, kontroli dostępu, retencji logów, administrowania uprawnieniami i zgodności z wymaganiami BSS . Dotyczy to zarówno zasad projektowych, jak i eksploatacyjnych systemu.		
Udziałowiec:	BSS , Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	NFO1 , NFO2 , NFO3		

Tabela 6.5: Tryb awaryjny i degradacja działania

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Obsługa awarii i tryb degradacji		
Opis:	System musi zapewniać możliwość ograniczonego działania w przypadku awarii sieci, braku dostępu do API GAKKO , przerw w komunikacji z systemem Cyfrowe Klucze lub przerwy w zasilaniu urządzeń brzegowych. Tryb awaryjny musi umożliwiać minimalne, lecz bezpieczne działanie zgodne z zasadami BHP i wymogami uczelni.		
Udziałowiec:	BSS , Personel techniczny		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-3 , IO1 , IO2		

6.2 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują dokładnie, co system ma robić - jakie konkretne działania musi wykonywać, aby był użyteczny. Od synchronizacji z planem zajęć po podjęcie decyzji o otwarciu drzwi, te wymagania definiują kluczową logikę i zachowanie systemu [EkeyPJATK](#). Dla większej przejrzystości podzieliliśmy je na logiczne grupy.

Tabela 6.6: Cykliczna synchronizacja danych z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Pobieranie, zapisywanie i aktualizacja danych z planu zajęć		
Opis:	System EkeyPJATK musi cyklicznie pobierać aktualne dane o planie zajęć z systemu GAKKO , z wykorzystaniem udostępnionego przez zewnętrznego dostawcę endpointu API . Synchronizacja powinna odbywać się automatycznie, w ustalonych odstępach czasu, aby odzwierciedlać bieżące zmiany planu, w tym zastępstwa oraz przeniesienia zajęć.		
Udziałowiec:	GAKKO , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.7: Aktualizacja rekordów planu zajęć

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przechowywanie i aktualizacja danych planu zajęć		
Opis:	System musi zapisywać wszystkie nowe dane pobrane z GAKKO we własnej bazie danych. W przypadku braku zmian w planie system musi zaktualizować tylko informację o czasie ostatniej synchronizacji oraz lokalizacji ostatnio pobranych danych.		
Udziałowiec:	Dziekanat , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.8: Obsługa awarii komunikacji z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-3	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Mechanizmy tolerancji błędów przy synchronizacji		
Opis:	Jeśli pobranie danych z GAKKO nie powiedzie się (błąd sieci, błąd API, brak dostępności usługi), system powinien: • odnotować incydent w logach, • działać na podstawie ostatnio poprawnie pobranych danych, Błąd synchronizacji nie może uniemożliwić funkcjonowania logiki dostępowej.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey , BSS		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.9: Podstawowa decyzja o dostępie

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Ocena uprawnień dostępowych na podstawie planu zajęć		
Opis:	System EkeyPJATK musi zwrócić informację o tym, czy użytkownik ma prawo wejścia do danej sali w określonym czasie, na podstawie danych z planu zajęć pobranych z GAKKO. Decyzja powinna uwzględniać: • powiązanie użytkownika z zajęciami (prowadzący, gość), • czas względem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, • przypisaną salę zgodnie z harmonogramem.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey , Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Cyfrowe Klucze Mobile		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1 , WF-ACCESS-5		

Tabela 6.10: Obsługa okna czasowego weryfikacji

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Weryfikacja w dopuszczalnym oknie czasowym		
Opis:	Silnik decyzyjny systemu musi uwzględniać dopuszczalne okno czasowe wejścia, na ten moment przyjmujemy domyślnie 15 minut przed i godzinę po zakończeniu zajęć lub do czasu rozpoczęcia kolejnych zajęć. Próby wejścia poza tym zakresem powinny skutkować odmową i zostać zarejestrowane w logach.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey, BSS, Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.11: Powiązanie decyzji z salą

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Weryfikacja zgodności sali		
Opis:	System musi odrzucić próby wejścia do sali, które nie są zgodne z przypisaniem w planie zajęć.		
Udziałowiec:	BSS, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.12: Przekazywanie decyzji do systemu CK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Komunikacja decyzji do Cyfrowe Klucze		
Opis:	Po podjęciu decyzji system EkeyPJATK musi przekazać wynik (dopuszczony, odrzucony, nie obsługiwany) do systemu Cyfrowe Klucze , odpowiedzialnego za ostateczną decyzję o fizycznym odblokowaniu drzwi. Komunikacja musi przebiegać przez WebSocket zgodnie z ustalonym protokołem.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.13: Rejestrowanie decyzji o dostępie

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Logowanie procesu decyzyjnego		
Opis:	System musi rejestrować wszystkie decyzje o dostępie. Log powinien zawierać minimalny zakres danych: identyfikator użytkownika, czas próby wejścia, identyfikator sali, oraz wynik decyzji (w razie nieobsługiwanego przypadku zapisywane jest minimum dostępnych danych).		
Udziałowiec:	Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2		

Tabela 6.14: Odczyt identyfikatora karty magnetycznej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Podstawowy odczyt karty magnetycznej		
Opis:	Urządzenie hardware stworzone przez zespół musi umożliwiać poprawny odczyt identyfikatora karty magnetycznej użytkownika oraz przekazanie go do systemu Cyfrowe Klucze za pomocą ustalonego protokołu, przez WebSocket. Odczyt powinien następować natychmiast po przyłożeniu karty do czytnika, z minimalnym opóźnieniem, umożliwiając płynne wejście użytkownika.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey, Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.15: Przekazywanie identyfikatora do backendu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przekazanie danych do systemu EkeyPJATK		
Opis:	System EkeyPJATK otrzymuje żądanie oceny dostępu użytkownika do wybranej sali na podstawie planu zajęć. Zwraca odpowiednią odpowiedź (przyznano, odrzucono, nieobsłużono).		
Udziałowiec:	Zespół Ekey, Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-1, WF-ACCESS-1, IO2		

Tabela 6.16: Obsługa kart tymczasowych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-3	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Karty tymczasowe		
Opis:	SCD musi obsługiwać karty tymczasowe, które nie są powiązane z harmonogramem zajęć. W przypadku takich kart decyzja o dostępie powinna być podejmowana na podstawie reguł zdefiniowanych w systemie CK.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-5		

Tabela 6.17: Obsługa błędów odczytu karty magnetycznej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Reakcja na nieudany odczyt karty		
Opis:	Czytnik musi wykrywać błędy odczytu karty i zgłaszać je użytkownikowi poprzez komunikat na ekranie oraz w logach systemowych EkeyPJATK. Błędny odczyt nie może być traktowany jako odmowa dostępu, musi zostać wyraźnie odróżniony od negatywnej decyzji systemu.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-1		

Tabela 6.18: Rejestrowanie prób wejścia kartą magnetyczną

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Logowanie prób wejścia		
Opis:	System musi rejestrować każdą próbę wejścia kartą magnetyczną, niezależnie od wyniku. Log powinien zawierać: identyfikator karty, czas odczytu, identyfikator czytnika oraz wynik weryfikacji (błąd, odmowa, zgoda).		
Udziałowiec:	Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-2, WF-ACCESS-5		

6.3 Wymagania zewnętrzne

[EkeyPJATK](#) musi przestrzegać reguł narzuconych z zewnątrz - od przepisów prawa, takich jak RODO i normy BHP, po techniczne specyfikacje innych systemów, z którymi się integruje. W tej sekcji zebraliśmy wszystkie te zewnętrzne ograniczenia i wymogi, które musieliśmy uwzględnić, aby nasze rozwiązanie było nie tylko funkcjonalne, ale także legalne, bezpieczne i kompatybilne z otoczeniem.

Tabela 6.19: Zgodność z przepisami bezpieczeństwa (BHP/ppoż.)

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z normami dla wyjść ewakuacyjnych		
Opis:	System EkeyPJATK oraz wykorzystywane urządzenia kontroli dostępu muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące elektrycznie sterowanych wyjść na drogach ewakuacyjnych. Urządzenia blokujące drzwi muszą działać w trybie <i>fail-safe</i> , a każde przejście musi być wyposażone w element awaryjnego otwarcia umożliwiający natychmiastowe odblokowanie niezależnie od działania systemu.		
Kryteria akceptacji:	• Zanik zasilania powoduje automatyczne odblokowanie drzwi. • Przycisk ewakuacyjny wymusza natychmiastowe otwarcie bez udziału backendu. • Otworzenie drzwi awaryjnie nie zależy od dostępności sieci ani serwera.		
Udziałowiec:	BSS , Personel techniczny		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.20: Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z RODO		
Opis:	System musi przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami RODO. Zakres danych musi być ograniczony do niezbędnego minimum (ID użytkownika, rola, sala, czas, wynik decyzji). Logi muszą posiadać jasno zdefiniowaną politykę retencji i przetwarzania.		
Kryteria akceptacji:	• Zaimplementowana polityka retencji danych (6-12 miesięcy, potem anonimizacja). • Przegląd danych wykazuje brak zbędnych informacji osobowych. • Dokument opisujący podstawę prawną przetwarzania dostępny dla użytkowników.		
Udziałowiec:	Dziekanat, Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.21: Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Wymagania sieciowe i zasilanie PoE		
Opis:	Urządzenia EkeyPJATK muszą działać w sieci uczelnianej z wykorzystaniem zasilania PoE . Komunikacja między urządzeniami, backendem a systemem Cyfrowe Klucze musi być realizowana poprzez bezpieczne protokoły (HTTPS, WebSocket TLS).		
Kryteria akceptacji:	• Każdy czytnik otrzymuje zasilanie PoE zgodnie ze standardem. • Cała komunikacja szyfrowana. • Urządzenie działa poprawnie w środowisku VLAN uczelni.		
Udziałowiec:	BSS , Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.22: Zewnętrzne wymagania integracyjne GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z API GAKKO		
Opis:	Integracja z GAKKO musi odbywać się zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez firmę zewnętrzną. System musi obsługiwać określony format API , limity zapytań, wymagania dotyczące autoryzacji oraz reagować poprawnie na błędy po stronie GAKKO .		
Kryteria akceptacji:	• Backend poprawnie obsługuje aktualny format odpowiedzi GAKKO. • Błędy są logowane i obsługiwane zgodnie z polityką retry. • Zmiana formatu danych po stronie GAKKO wymaga modyfikacji mapera tak aby zachować spójność bazy danych.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey , GAKKO		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.23: Wymagania zewnętrzne dotyczące integracji z Cyfrowe Klucze

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Kompatybilność z protokołem Cyfrowe Klucze		
Opis:	EkeyPJATK musi komunikować się z systemem Cyfrowe Klucze za pomocą oficjalnego WebSocket/API dostarczanego przez zespół Cyfrowe Klucze . Format komunikatów, sekwencje żądań oraz obsługa błędów muszą pozostać zgodne ze specyfikacją.		
Kryteria akceptacji:	• Backend wysyła decyzję o dostępie w formacie ustalonym z zespołem Cyfrowe Klucze. • W przypadku braku połączenia system przechodzi w tryb cache.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1 , WF-ACCESS-4		

Tabela 6.24: Wymagania bezpieczeństwa dla systemu EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO6	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Bezpieczeństwo aplikacji i danych		
Opis:	System musi zapewniać bezpieczeństwo danych, zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień. Kontrola dostępu oparta na rolach i harmonogramie, szyfrowanie danych, logowanie zdarzeń oraz cykliczne przeglądy bezpieczeństwa.		
Kryteria akceptacji:	• Wszyscy użytkownicy mają dostęp tylko do funkcji wynikających z roli. • Szyfrowanie wrażliwych informacji. • Logi bezpieczeństwa dostępne tylko dla administratorów.		
Udziałowiec:	BSS		
Wymagania powiązane:			

6.4 Interfejs z otoczeniem

Ta sekcja opisuje, jak wyglądają interfejsy, czyli punkty łączące nasz system z światem zewnętrznym. Definiujemy tu, jakie dane są przesyłane, w jakim formacie i jakie warunki muszą być spełnione, aby komunikacja przebiegała sprawnie. To kluczowe, by wszystkie elementy sprawnie współpracowały.

Tabela 6.25: Interfejs: moduł sprzętowy → system EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Komunikacja danych odczytu karty magnetycznej		
Opis:	Moduł Sprzętowy musi komunikować się z systemem Cyfrowe Klucze poprzez WebSocket. Interfejs powinien umożliwiać przesłanie: identyfikatora karty, identyfikatora modułu sprzętowego, znacznika czasu oraz dodatkowych metadanych. Komunikacja powinna być szyfrowana.		
Kryteria akceptacji:	• System poprawnie odbiera i przetwarza dane z modułu sprzętowego. • Komunikacja jest szyfrowana i spełnia wymagania bezpieczeństwa. • Błędne payloady są wykrywane i raportowane.		
Dane wejściowe:	ID karty magnetycznej; ID modułu sprzętowego; timestamp próby wejścia.		
Warunki początkowe:	Czytnik posiada połączenie z siecią PoE ; interfejs backendu jest osiągalny.		
Warunki końcowe:	Dane są przekazane do systemu Cyfrowe Klucze , który następnie przesyła je do EkeyPJATK .		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak odpowiedzi serwera; payload niepoprawny; brak łączności; skutkuje ponowieniem wysyłki przez moduł sprzętowego.		
Szczegóły implementacji:	WebSocket ; JSON jako format danych.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-1 , WF-MAG-2		

Tabela 6.26: Interfejs: EkeyPJATK → Cyfrowe Klucze

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przekazywanie decyzji o dostępie do systemu CK		
Opis:	System EkeyPJATK musi przysyłać decyzję o dostępie do systemu Cyfrowe Klucze za pomocą dedykowanego interfejsu. Komunikat musi zawierać minimalny zestaw danych: identyfikator modułu sprzętowego , wynik decyzji (pozwól / odmów).		
Kryteria akceptacji:	• CK otrzymują i realizują decyzję w czasie rzeczywistym. • Brak błędów formatowania lub utraty danych. • W przypadku braku połączenia system przechodzi w tryb degradacji.		
Dane wejściowe:	ID użytkownika; ID modułu sprzętowego; decyzja logiczna o dostępie.		
Warunki początkowe:	Sesja WebSocket CK aktywna; użytkownik przeszedł weryfikację.		
Warunki końcowe:	CK wykonuje odblokowanie lub blokadę drzwi.		
Sytuacje wyjątkowe:	Zerwanie sesji; niepoprawny format; timeout.		
Szczegóły implementacji:	Dwukierunkowy WebSocket ; komunikaty JSON zgodne ze specyfikacją CK .		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-4 , NFO5		

Tabela 6.27: Interfejs: GAKKO → EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Integracja z API GAKKO		
Opis:	EkeyPJATK musi korzystać z API udostępnionego przez firmę GAKKO. Interfejs musi umożliwiać pobieranie aktualnego planu zajęć, zgodnie z narzuconym formatem odpowiedzi API, autoryzacją i limitami zapytań narzuconymi przez dostawcę.		
Kryteria akceptacji:	• System Ekey poprawnie pobiera dane i aktualizuje bazę. • Wszelkie błędy odpowiednio rejestrowane.		
Dane wejściowe:	Zapytania HTTP GET; parametry autoryzacyjne.		
Warunki początkowe:	Dostępność API GAKKO.		
Warunki końcowe:	Zaktualizowane rekordy zajęć w bazie.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak odpowiedzi; błąd formatu; brak autoryzacji.		
Szczegóły implementacji:	REST API; JSON; harmonogram CRON.		
Udziałowiec:	GAKKO, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-2, NFO4		

Tabela 6.28: Interfejs: Panel dziekanatu → Backend

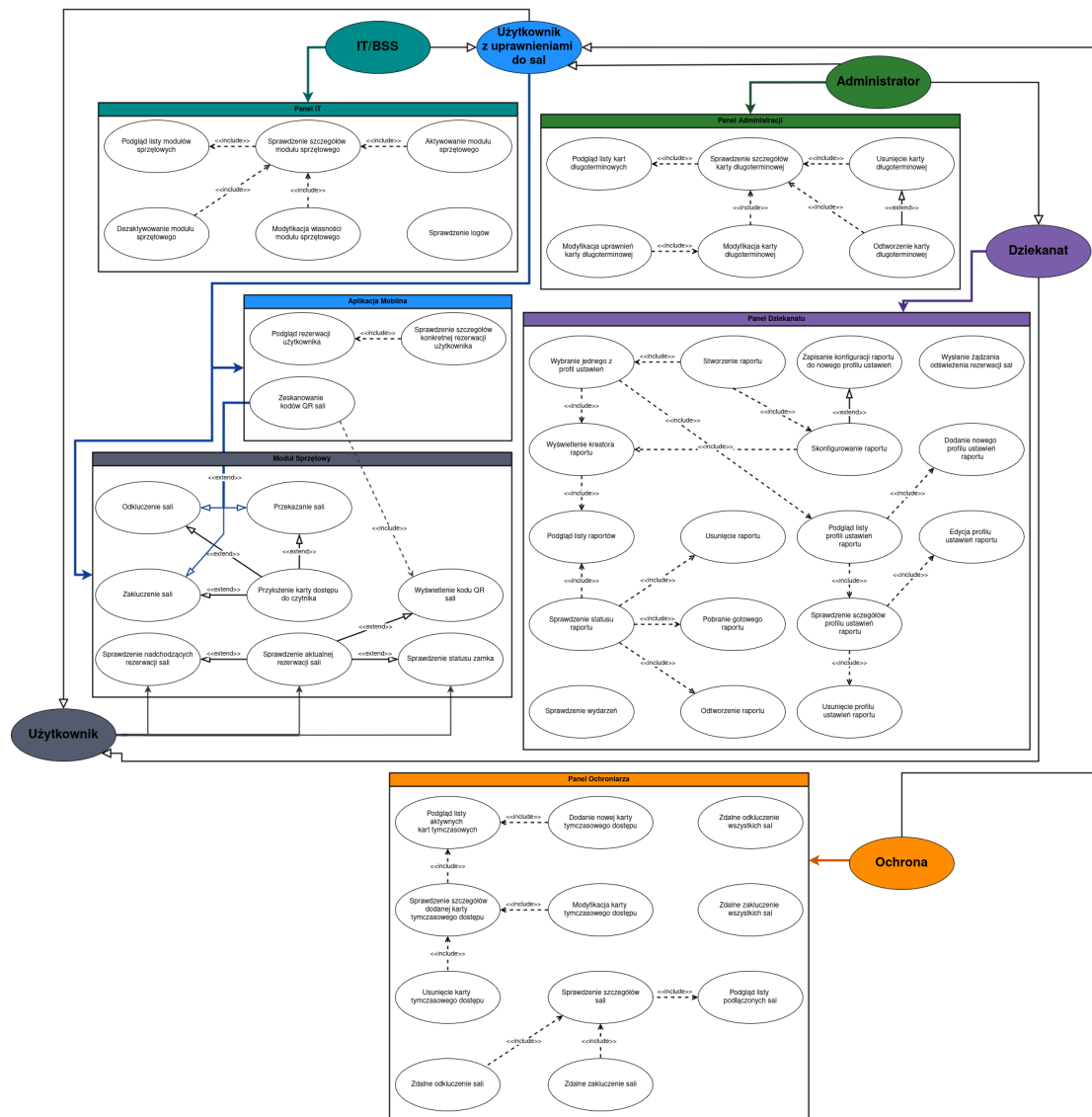
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Panel dziekanatu		
Opis:	System musi udostępniać interfejs webowy umożliwiający pracownikom dziekanatu: tworzenie raportów odbytych zajęć, przeglądanie wydarzeń związanych z zajęciami. Panel musi być dostępny przez przeglądarkę bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.		
Kryteria akceptacji:	• Panel poprawnie prezentuje dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. • Logowanie.		
Dane wejściowe:	Żądania HTTP GET/POST; identyfikacja użytkownika.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany; połączenie z backendem aktywne.		
Warunki końcowe:	Zmiany zapisane w systemie; logi działań uaktualnione.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak uprawnień; błędny format danych; komunikat o błędzie.		
Szczegóły implementacji:	Aplikacja webowa; REST API ; HTTPS; Architektura Heksagonalna		
Udziałowiec:	Dziekanat , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WO1 , NFO6		

Tabela 6.29: Interfejs: urządzenie → generowanie kodów QR

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Wyświetlanie dynamicznego kodu QR na module sprzętowym		
Opis:	Urządzenie musi umożliwiać pobranie dynamicznego kodu QR generowanego przez backend EkeyPJATK oraz wyświetlenie go użytkownikowi. Kod QR musi być powiązany z konkretną salą, czasem oraz aktualnymi zajęciami.		
Kryteria akceptacji:	• Kod QR jest aktualny i ważny tylko w określonym czasie. • Błędne pobranie kodu wyświetla komunikat o niedostępności. • Aplikacja CKM poprawnie rozpoznaje zakodowane dane.		
Dane wejściowe:	ID sali; timestamp; token sesji.		
Warunki początkowe:	Czytnik połączony z backendem.		
Warunki końcowe:	Kod wyświetlony na ekranie i gotowy do skanowania.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak łączności; timeout; błędny token; odmowa wyświetlenia.		
Szczegóły implementacji:	REST API; QR		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2		

6.5 Przypadki użycia

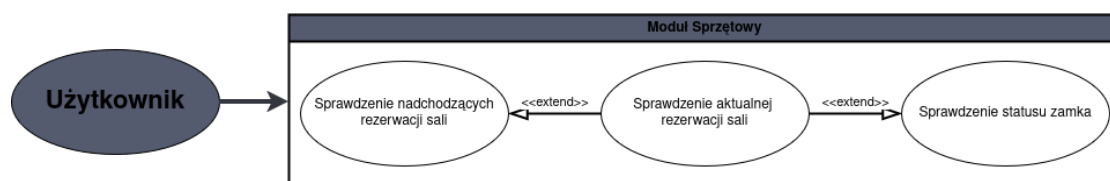
System Cyfrowego Dostępu PJATK został zaprojektowany w sposób umożliwiający wyraźne rozdzielenie ról oraz zakresów odpowiedzialności poszczególnych użytkowników. Diagram **przypadków użycia** przedstawia główne grupy aktorów, ich uprawnienia oraz interakcje z systemem, podkreślając różnice w dostępnych funkcjach i poziomach dostępu.



Rysunek 6.1: Diagram przypadków użycia.

6.5.1 Podstawowi użytkownicy

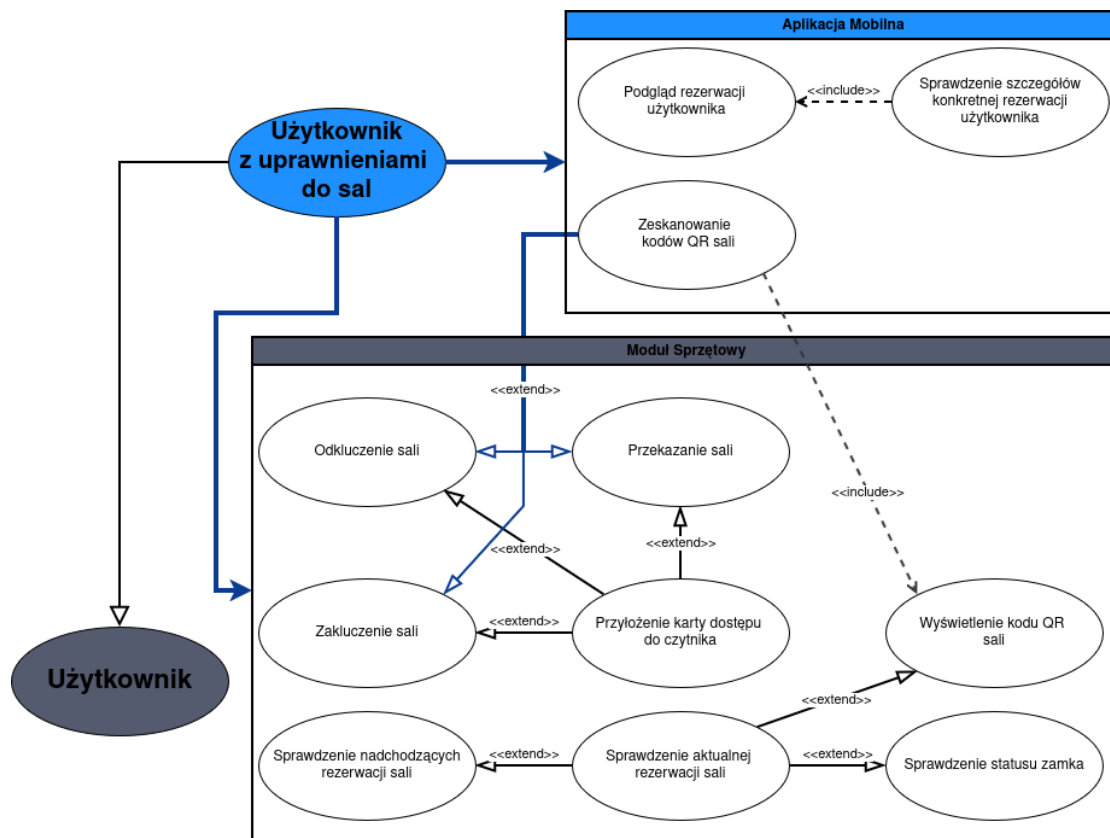
Podstawowi użytkownicy - w szczególności studenci oraz goście bez rezerwacji - posiadają ograniczony zakres interakcji z systemem. Mogą jedynie przeglądać bieżące i nadchodzące rezerwacje oraz sprawdzać status zamka sali obsługiwanej przez [Moduł Sprzętowy](#). Ich rola ma charakter informacyjny i nie obejmuje możliwości wpływania na działanie systemu.



Rysunek 6.2: Diagram przypadków użycia dla podstawowych użytkowników.

6.5.2 Użytkownicy z uprawnieniami do sal

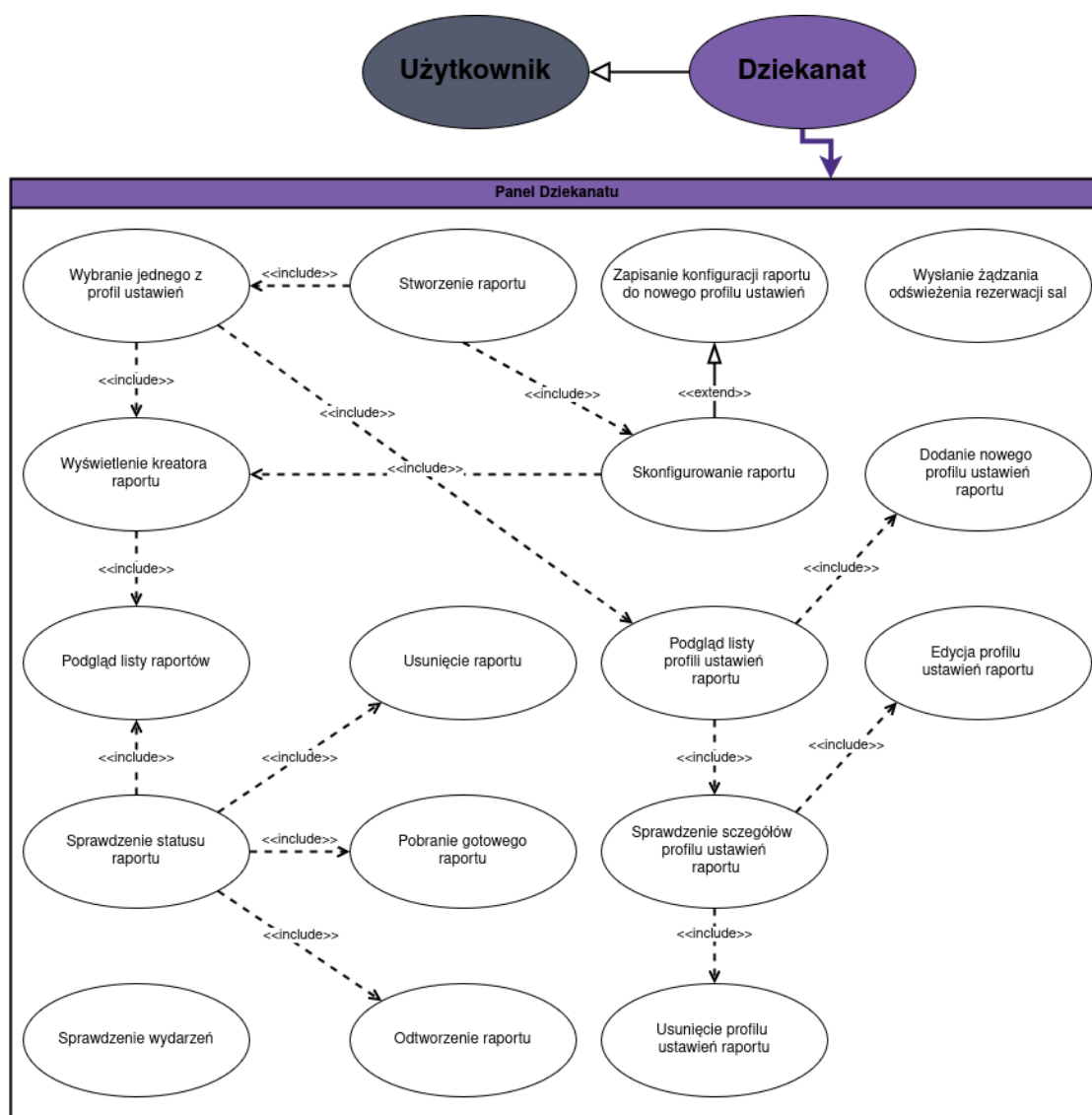
Znacznie szerszy zakres funkcjonalności posiadają użytkownicy z uprawnieniami dostępu do sal - m.in. wykładowcy, goście posiadający rezerwacje oraz personel techniczny i sprzątający. Dysponują oni możliwością otwierania sal za pomocą [kart magnetycznych](#) (zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych), przejmowania odpowiedzialności za salę po poprzednim użytkowniku oraz korzystania z aplikacji mobilnej w celu przeglądania szczegółów rezerwacji. Integracja z kodami [QR](#) zapewnia dodatkową elastyczność w dostępie. W większości przypadków konieczne jest posiadanie aktywnej rezerwacji, jednak niektóre role - takie jak personel sprzątający czy techniczny - mają dostęp ogólny, niezależny od harmonogramu zajęć.



Rysunek 6.3: Diagram przypadków użycia dla użytkowników z uprawnieniami do sal.

6.5.3 Dziekanat

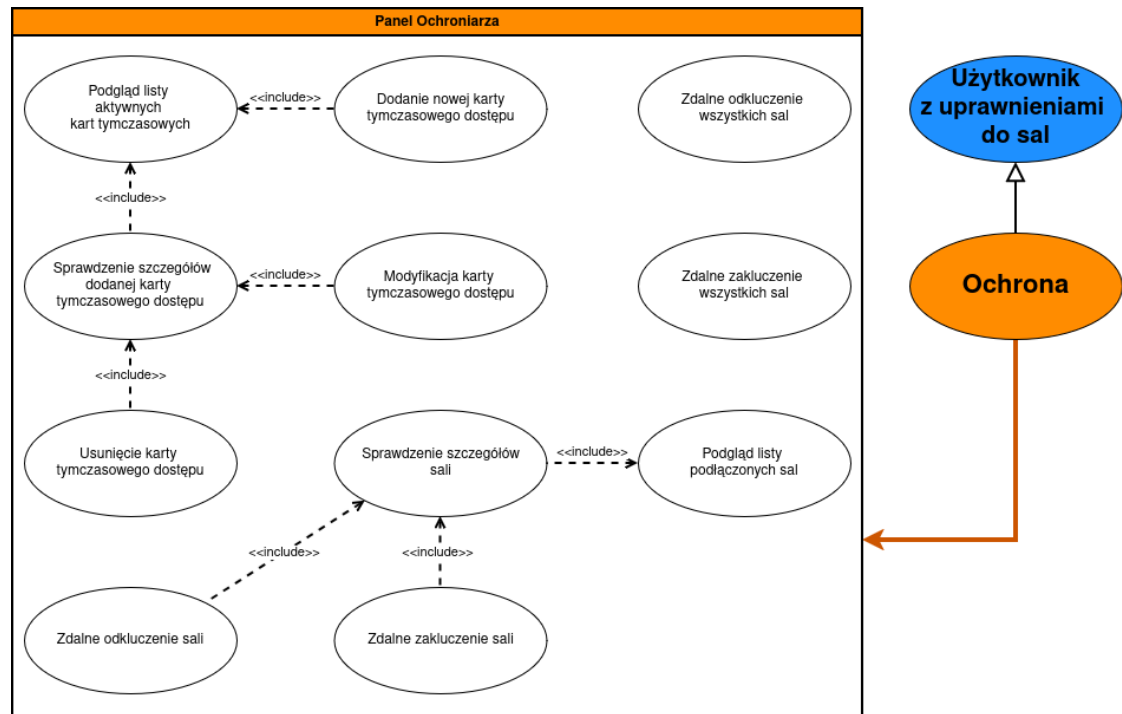
Dziekanat korzysta z dedykowanego panelu administracyjnego, który umożliwia przegląd ostatnich zdarzeń w systemie, ręczne odświeżanie rezerwacji oraz generowanie raportów z odbytych zajęć. Rozbudowane narzędzia raportowania, w tym możliwość konfiguracji i zapisu profili raportów, zapewniają szybki dostęp do potrzebnych zestawień i ułatwiają bieżące zarządzanie procesem dydaktycznym.



Rysunek 6.4: Diagram przypadków użycia dla dziekanatu.

6.5.4 Ochrona

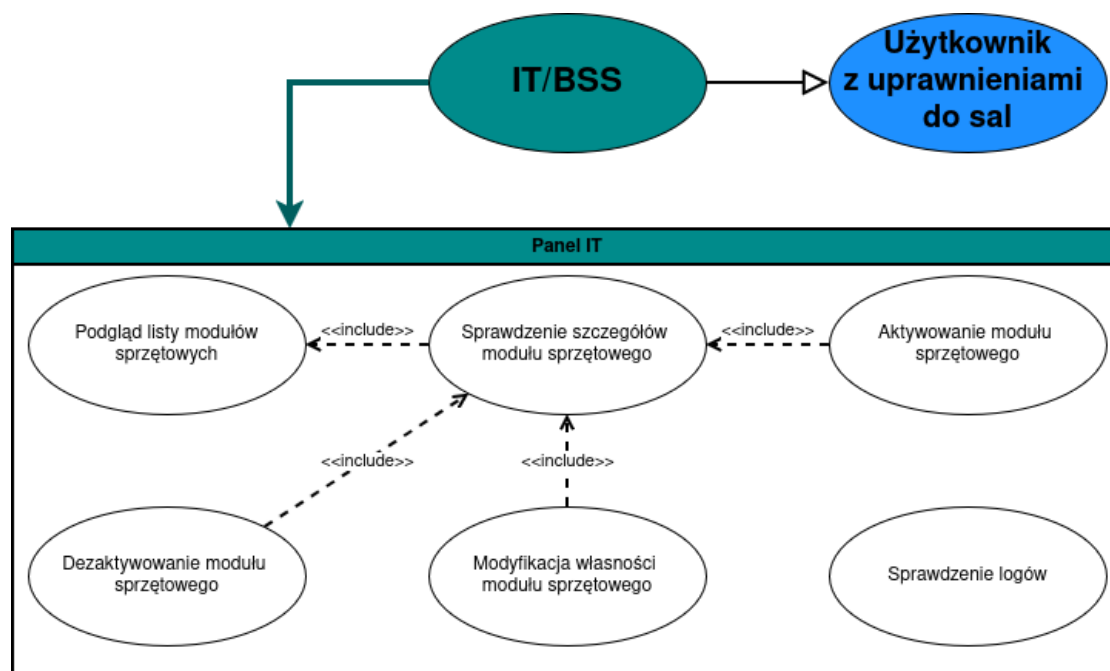
Ochrona dysponuje specjalnym panelem operacyjnym obejmującym funkcje zdalnego zarządzania salami, obsługi **kart magnetycznych** tymczasowego dostępu oraz awaryjnego blokowania i odblokowywania wszystkich pomieszczeń. Rola ta łączy odpowiedzialność operacyjną z możliwością natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jednocześnie dziedzicząc uprawnienia przysługujące użytkownikom z rezerwacjami.



Rysunek 6.5: Diagram przypadków użycia dla ochrony.

6.5.5 IT/BSS

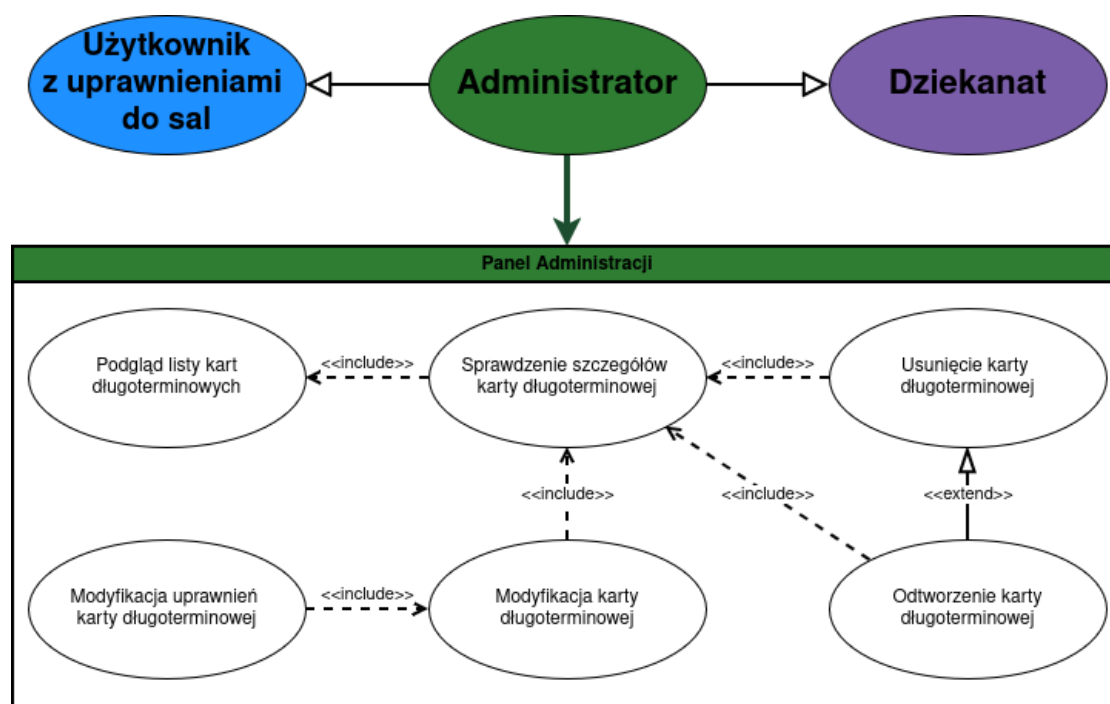
Zespół IT/BSS odpowiada za utrzymanie techniczne i nadzór nad poprawnym działaniem systemu. Panel tej roli zawiera narzędzia służące do aktywacji i konfiguracji modułów sprzętowych, podglądu listy aktywnych urządzeń oraz analizy logów systemowych. Dzięki temu zespół IT/BSS zapewnia stabilność działania i umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne problemy techniczne.



Rysunek 6.6: Diagram przypadków użycia dla IT/BSS.

6.5.6 Administracja

Administratorzy dziedziczą uprawnienia użytkowników z dostępem do sal oraz dziekanatu, a ponadto posiadają możliwość zarządzania długoterminowymi [kartami magnetycznymi](#). Ich panel umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikację kart, co czyni ich rolę kluczową dla zapewnienia integralności i bezpieczeństwa systemu.



Rysunek 6.7: Diagram przypadków użycia dla administratorów.

Tak zdefiniowane role i przypadki użycia tworzą spójny obraz funkcjonowania [Systemu Cyfrowego Dostępu](#). Diagram 6.1 stanowi wizualne podsumowanie tej struktury, ukazując relacje pomiędzy użytkownikami a systemem oraz hierarchię dostępnych uprawnień.

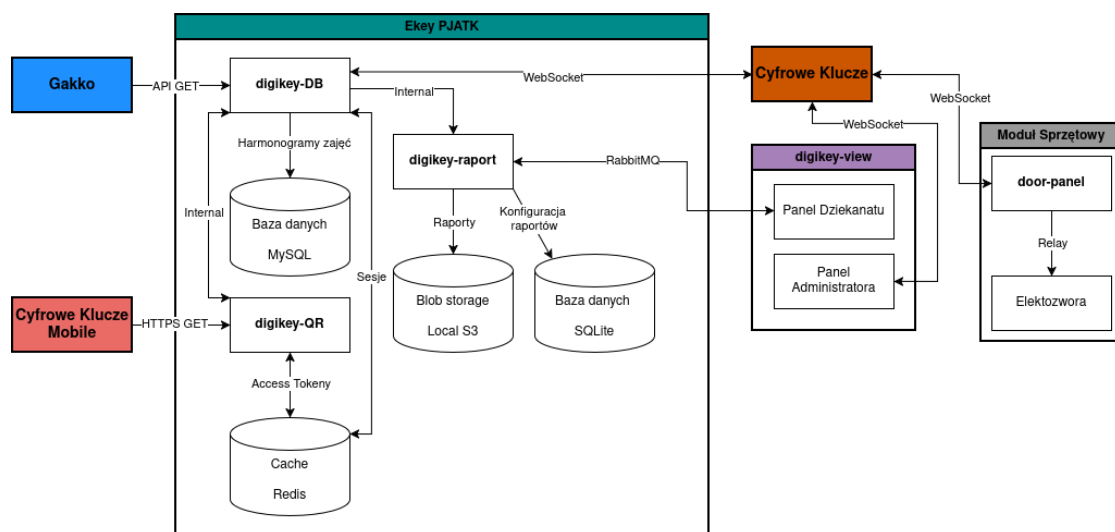
Rozdział 7

Projektowanie systemu

7.1 Architektura Systemu

Zgodnie z założeniami programowania ekstremalnego, szczegółowe wymagania systemu [EkeyPJATK](#) były doprecyzowywane iteracyjnie, podczas kolejnych spotkań projektowych. Jednocześnie od początku ustalono kluczowy kierunek w projektowaniu architektury systemu: system miał zostać zbudowany w oparciu o modularną architekturę. Pozwoliło to projektować funkcjonalności równolegle z dyskusjami dotyczącymi sposobu działania poszczególnych elementów. W celu lepszego zobrazowania przepływów i zależności przygotowano [diagram architektury systemowej](#).

Ze względu na ścisłą współpracę z [Cyfrowe Klucze](#), [Cyfrowe Klucze Mobile](#) oraz [GAKKO](#), system [Ekey](#) został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną kompatybilność z istniejącymi elementami [SCD](#).

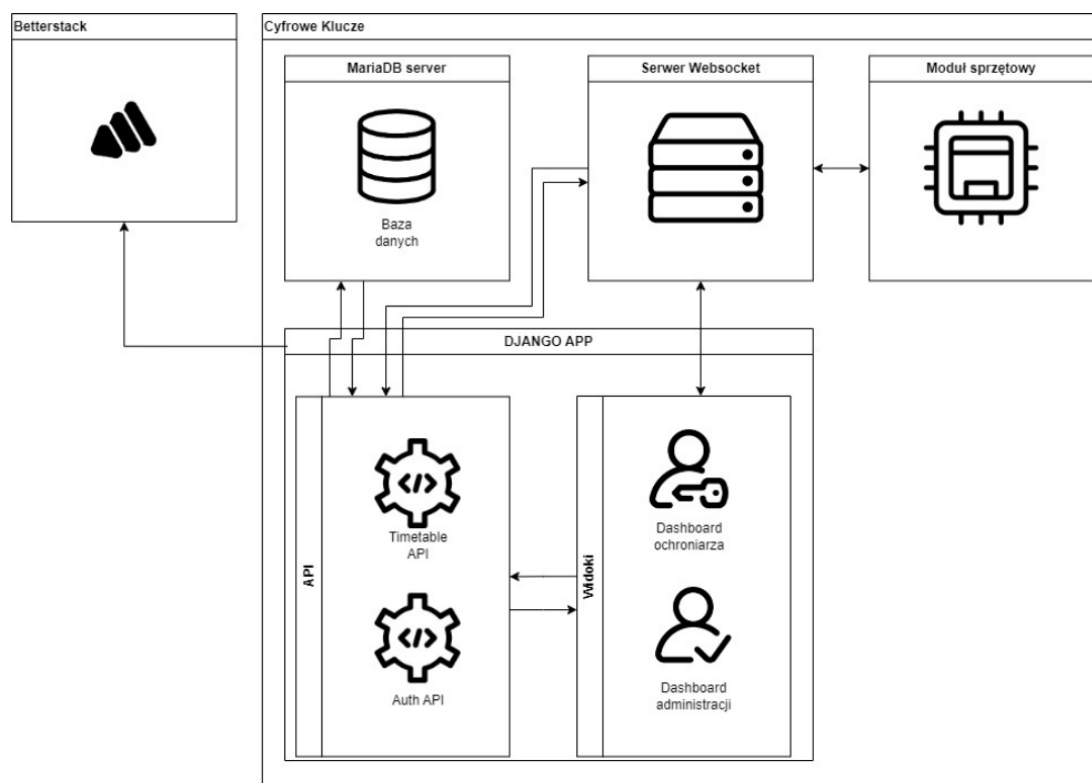


Rysunek 7.1: Architektura [Systemu Cyfrowego Dostępu](#) z wyróżnionymi komponentami [EkeyPJATK](#) i ich powiązaniami.

7.1.1 Integracja z infrastrukturą Cyfrowych Kluczy

System [Cyfrowe Klucze](#) wykorzystuje komunikację opartą na [WebSocket](#) do wymiany danych pomiędzy swoimi komponentami. Umożliwiło to bezpośrednie połączenie się do istniejącego kanału [WebSocket](#) w celu integracji zaktualizowanych [modułów sprzętowych](#) oraz panelu administracyjnego z infrastrukturą [CK](#).

Oprogramowanie zostało zaprojektowane do wdrożenia w oparciu o model system-on-premises (SoP) (Rys. 39) z dodatkowym wsparciem zewnętrznego systemu monitorowania zdarzeń oraz przechowywania i analizy logów (Betterstack). Dzięki takiemu podejściu, zapewniamy działanie wszystkich kluczowych funkcji systemu, niezależnie od aktualnego stanu połączenia z Internetem. [CK, rozdział 8.1].

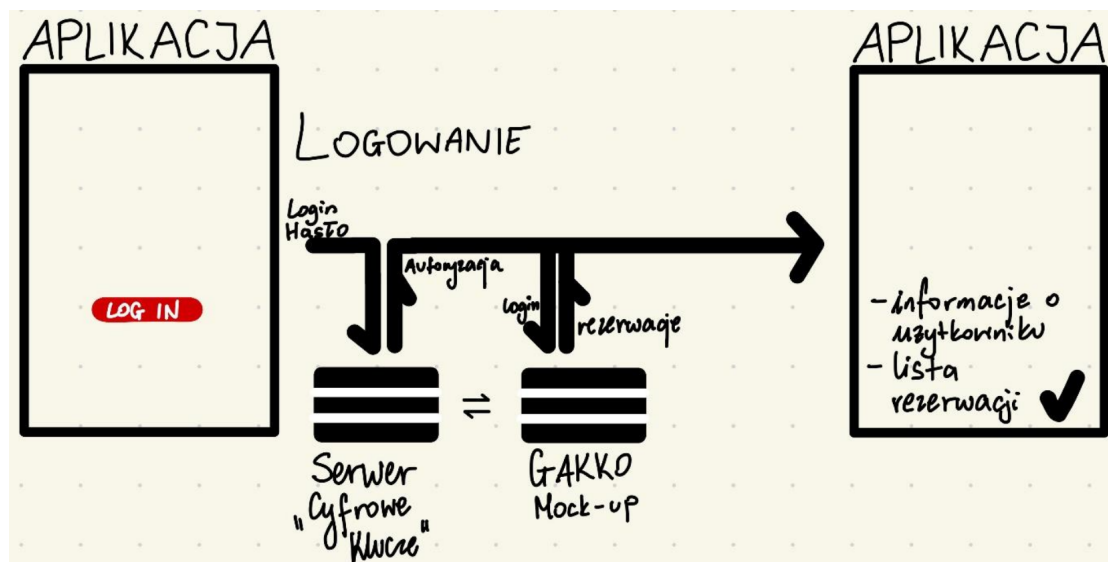


Rys. 39 Diagram systemu

Rysunek 7.2: Architektura [Cyfrowe Klucze](#) przed integracją w [Systemie Cyfrowego Dostępu PJATK](#) [CK, rozdział 8.1.1].

7.1.2 Integracja z Cyfrowymi Kluczami Mobile

Ze względu na trudności integracyjne po stronie [Ekey](#), w dokumentacji [CKM](#) przyjęto założenie bezpośredniej integracji z [CK](#) i [GAKKO](#), najlepiej widzianym na [diagramie ogólnej komunikacji między modułowej podczas logowania](#).

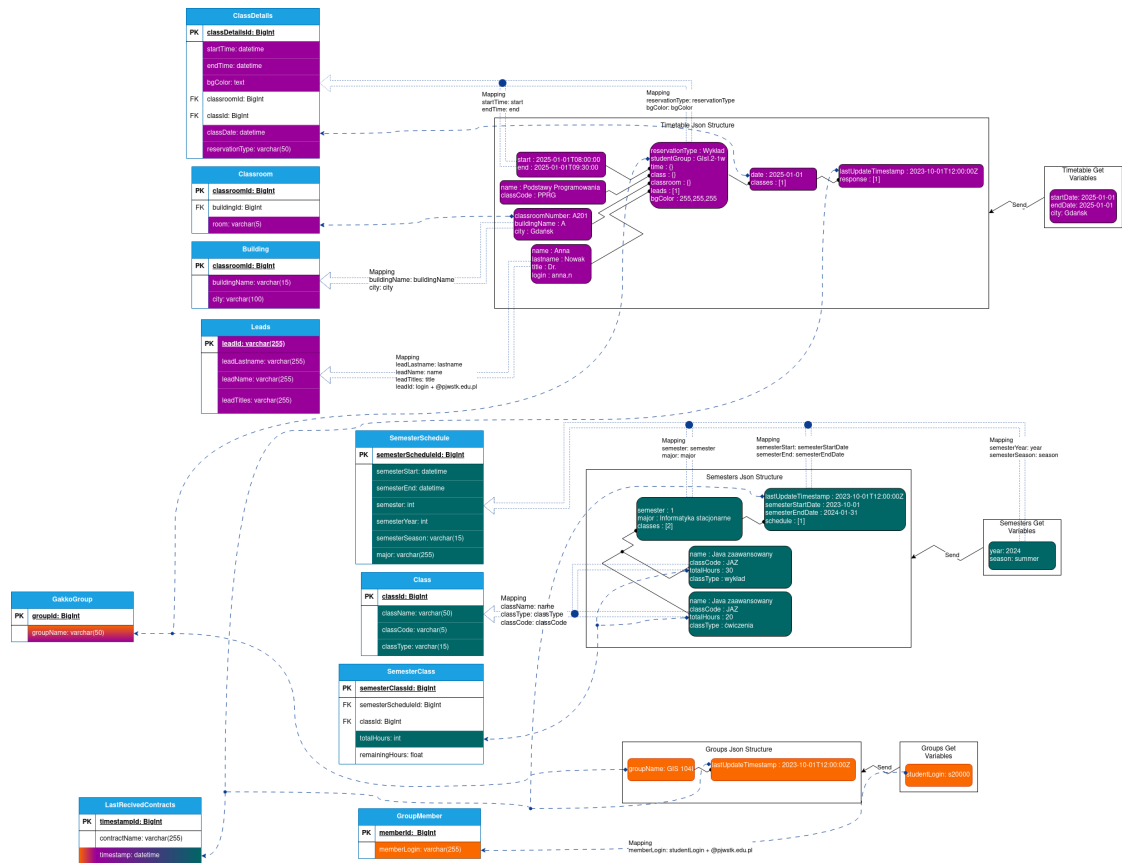


Rysunek 7.3: Interakcja systemów podczas logowania w [Cyfrowe Klucze Mobile](#) [CKM, rozdział 8.2.1].

Wprowadzonym rozwiązaniem, które umożliwiło pełną integrację CKM w ramach SCD, było zastosowanie Ekey jako warstwy pośredniczącej pomiędzy CK, GAKKO i CKM. Pozwoliło to uprościć komunikację i ujednolicić przepływ danych między systemami.

7.1.3 Połączenie z Gakko

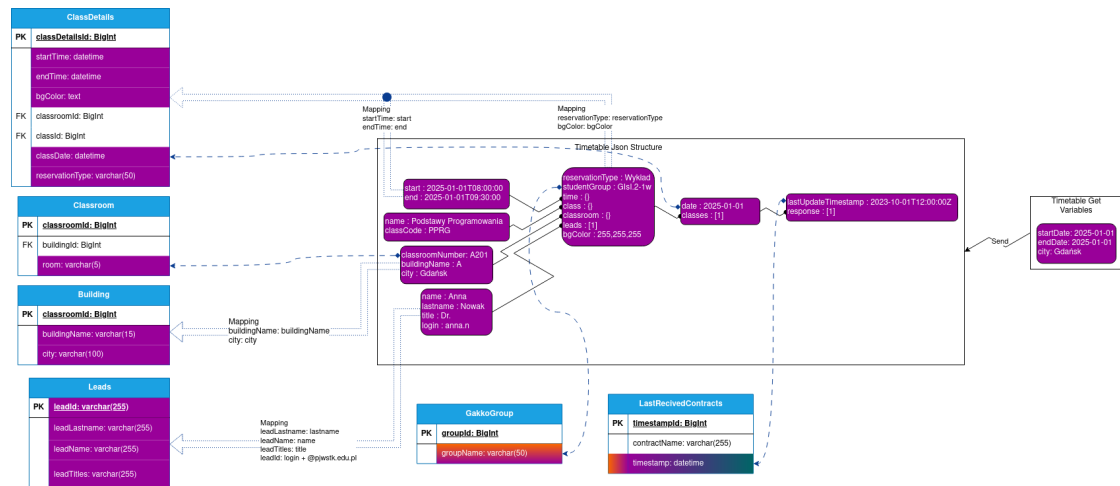
Integracja z GAKKO stanowi kluczowy element projektu EkeyPJATK. Wstępnie zaplanowano trzy kontrakty oraz Webhook, który umożliwia natychmiastową aktualizację harmonogramu rezerwacji po stronie Ekey w momencie wprowadzenia zmian w GAKKO.



Rysunek 7.4: Diagram kontraktów od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

Kontrakt rezerwacji

Kontrakt ten jest niezbędny dla funkcjonowania systemu Ekey. Umożliwia pobranie aktualnego harmonogramu zajęć, który następnie jest dzielony na poszczególne sale i przekazywany do odpowiednich modułów sprzętowych.



Rysunek 7.5: Diagram kontraktu rezerwacji od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

```

1 {
2     "lastUpdateTimestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
3     "response": [
4         {
5             "date": "2025-01-01",
6             "classes": [
7                 {
8                     "reservationType": "Wykład",
9                     "studentGroup": "GIsI.2-1w",
10                    "time": {
11                        "start": "2025-01-01T08:00:00Z",
12                        "end": "2025-01-01T09:30:00Z"
13                    },
14                    "class": {
15                        "name": "Podstawy Programowania",
16                        "semester": 1,
17                        "classCode": "PPRG"
18                    },
19                    "classroom": {
20                        "classroomNumber": "A201",
21                        "buildingName": "A",
22                        "city": "Gdańsk"
23                    },
24                    "leads": [
25                        {
26                            "name": "Anna",
27                            "lastname": "Nowak",
28                            "title": "Dr.",
29                            "login": "anna.n"
30                        }
31                    ]
32                }
33            ]
34        }
35    ]
36 }

```

```

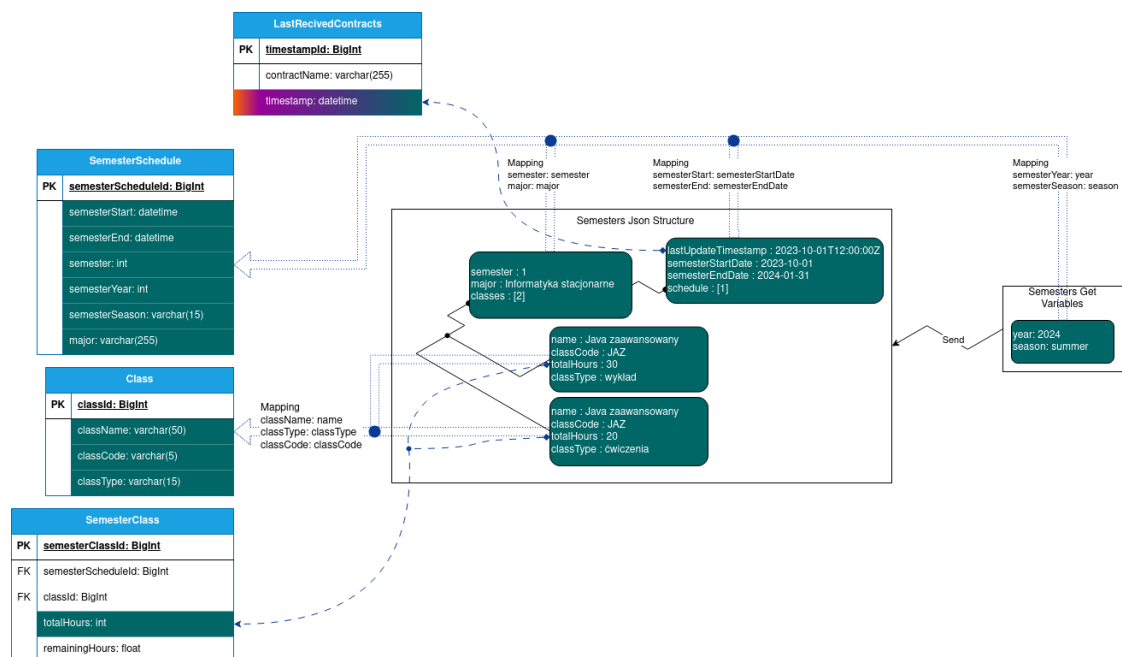
31         ],
32         "bgColor": "255,255,255"
33     }
34 ]
35 }
36 ]
37 }

```

Listing 7.1: Przykład konfiguracji kontraktu rezerwacji

Kontrakt semestralny

Kontrakt ten rozszerza moduł raportowania o dane dotyczące liczby godzin przypisanych do danego przedmiotu. Pozwala to precyzyjniej raportować liczbę przeprowadzonych godzin zajęć przez wykładowców oraz wykrywać przypadki rozbieżności pomiędzy harmonogramem a rzeczywistymi danymi.



Rysunek 7.6: Diagram kontraktu semestralnego od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

```

1 {
2     "lastUpdateTimestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
3     "response": {
4         "semesterStartDate": "2023-10-01",
5         "semesterEndDate": "2024-01-31",
6         "schedule": [
7             {
8                 "semester": 1,
9                 "major": "Informatyka stacjonarne",

```

```

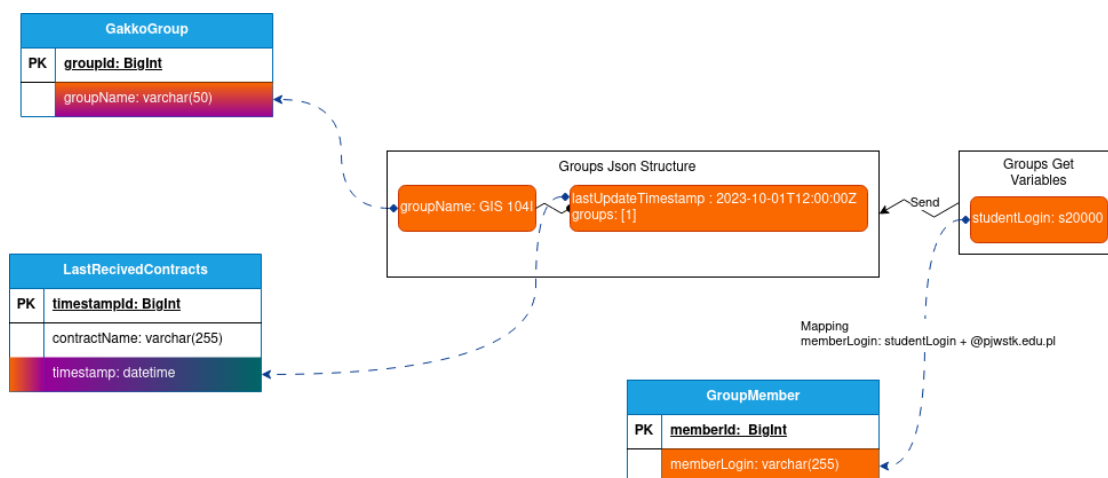
10         "classes": [
11             {
12                 "name": "Java zaawansowany",
13                 "classCode": "JAZ",
14                 "totalHours": 30,
15                 "classType": "wykład",
16                 "spec": null
17             },
18             {
19                 "name": "Java zaawansowany",
20                 "classCode": "JAZ",
21                 "totalHours": 20,
22                 "classType": "ćwiczenia",
23                 "spec": null
24             }
25         ]
26     }
27 ]
28 }
29 }

```

Listing 7.2: Przykład konfiguracji kontraktu semestralnego

Kontrakt grup uczelnianych

Kontrakt ten umożliwia jednoznaczne określenie grup, do których należy użytkownik. Otwiera to możliwość rozszerzenia funkcjonalności [Cyfrowe Klucze Mobile](#) o dostęp dla studentów, w tym przegląd planu zajęć oraz potencjalne otwieranie sal, w których mają zaplanowane zajęcia.



Rysunek 7.7: Diagram kontraktu grup uczelnianych od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

```

1 {
2     "lastUpdateTimestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
3     "groups": [
4         {
5             "groupName": "GIS 1041"
6         }
7     ]
8 }

```

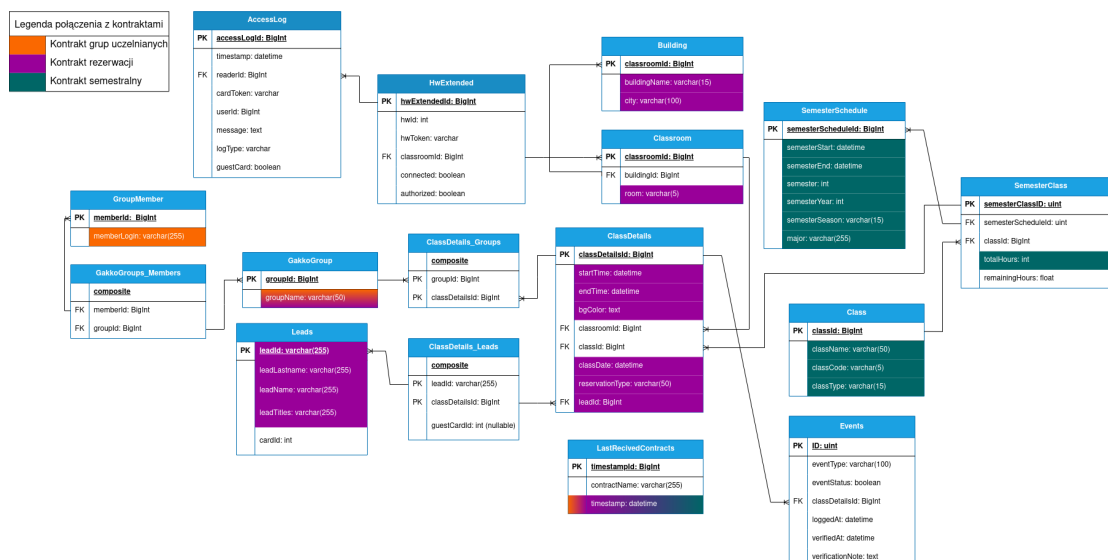
Listing 7.3: Przykład konfiguracji kontraktu grup uczelnianych

7.1.4 Bazy danych EkeyPJATK

Zgodnie z zasadami bezpiecznego przechowywania danych oraz minimalizacji ich duplikacji, w systemie **Ekey** utworzono trzy bazy danych.

Najmniejszą z nich jest baza **Redis**, przechowująca dane tymczasowe wykorzystywane podczas autoryzacji użytkowników aplikacji **Cyfrowe Klucze Mobile**.

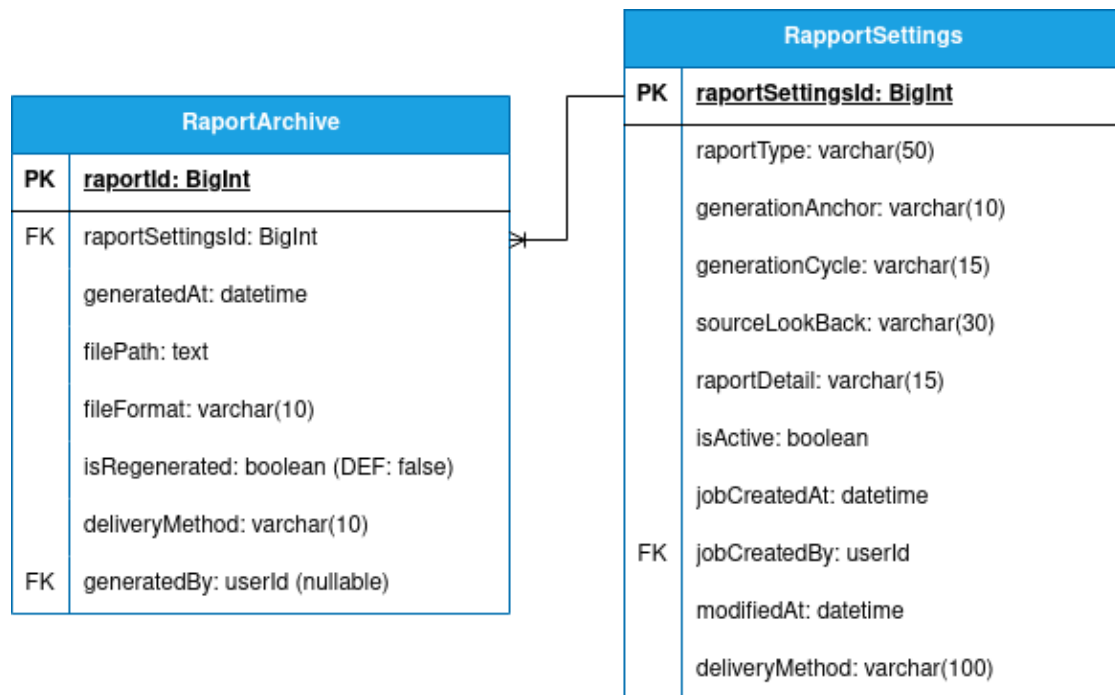
Główna baza danych, odpowiedzialna za przechowywanie harmonogramu oraz wykazu przedmiotów w semestrze, została zrealizowana w technologii **MySQL**. Wybór ten był podyktowany zgodnością z rozwiązaniami stosowanymi w **Cyfrowe Klucze**.



Rysunek 7.8: Diagram głównej bazy danych **EkeyPJATK** ze zaznaczonymi połączeniami z kontraktami.

Ze względu na rozbudowaną funkcjonalność panelu dziekanatu oraz generatora raportów odbytych zajęć, utworzono dodatkową bazę danych w technologii **SQLi-**

te, dedykowaną obsłudze modułu raportowania.



Rysunek 7.9: Diagram bazy danych raportów [EkeyPJATK](#).

7.2 Technologie i ewolucja stosu technologicznego

Projekt [EkeyPJATK](#) od początku zakładał iteracyjny rozwój oraz wysoki poziom modularności. Dobór technologii nie był jednorazową decyzją, lecz procesem, który ewoluował wraz ze zmianami wymagań, integracji z systemami zewnętrznymi oraz doświadczeniami zespołu projektowego.

7.2.1 Modularność i struktura repozytoriów

Modularność systemu była uwzględniona już na najwyższym poziomie organizacji kodu. Wszystkie moduły powstawały równolegle i od początku były umieszczane we wspólnym repozytorium typu *monorepo*. W celu zachowania izolacji komponentów oraz umożliwienia ich niezależnego wersjonowania zastosowano mechanizm **git submodule**. Rozwiązanie to pozwoliło:

- rozwijać moduły niezależnie od siebie,
- testować je w odseparowanych środowiskach,
- zachować spójność wersji w całym systemie,
- uprościć proces integracji i wdrażania.

7.2.2 Pierwotny stos technologiczny

We wczesnej fazie projektu przyjęto architekturę , wynikającą z planowanego wykorzystania frameworka **Ruby on Rails**. Wstępny podział technologiczny obejmował:

- **Ruby on Rails** - jako główny framework dla kluczowych modułów systemu (panel administracyjny, logika harmonogramów, integracje),
- **Go (Golang)** - dla modułów pomocniczych, takich jak [mocki](#) systemów [Cyfrowe Klucze](#) i [GAKKO](#),
- **PostgreSQL** - jako główna baza danych, naturalnie współpracująca z **Rails**.

Takie podejście umożliwiało szybkie prototypowanie, jednak w miarę rozwoju projektu zaczęło ujawniać swoje ograniczenia.

7.2.3 Problemy z pierwotnym podejściem

Wraz z rosnącą złożonością systemu pojawiły się trudności, które wymusiły zmianę stosu technologicznego:

- skomplikowana konfiguracja środowiska **Ruby on Rails**,
- wysoka dynamika zmian wymagań, utrudniająca utrzymanie spójności kodu,
- duplikacja logiki pomiędzy modułami **Rails** i **Go**,
- konieczność zachowania kompatybilności z [Cyfrowe Klucze](#), które wykorzystywały **MySQL**,
- ograniczenia architektury **MVC** w kontekście integracji z wieloma systemami zewnętrznymi.

7.2.4 Migracja na Go i unifikacja technologii

Po analizie kosztów utrzymania i złożoności integracji podjęto decyzję o:

- całkowitym przejściu na język **Go** jako jedyną technologię backendową,
- rezygnacji z **Ruby on Rails**,
- ujednoliceniu architektury modułów w oparciu o wzorce projektowe dopasowane do mikroservisów.

Zmiana ta uprościła środowisko developerskie, zwiększyła wydajność oraz ułatwiła integrację z systemami [Cyfrowe Klucze](#) i [GAKKO](#). Dodatkowo wykorzystanie natywnej współbieżności **Go** okazało się szczególnie korzystne w kontekście obsługi wielu równoległych integracji i zadań harmonogramowych.

7.2.5 Zmiana architektury: od MVC do architektury heksagonalnej

We wczesnej fazie projektu moduły systemu były projektowane zgodnie z architekturą [MVC](#), co wynikało z pierwotnego planu wykorzystania frameworka **Ruby on Rails**. Podejście to sprawdzało się podczas szybkiego prototypowania, jednak wraz z rozwojem systemu zaczęło ujawniać swoje ograniczenia, szczególnie w kontekście integracji z wieloma systemami zewnętrznymi oraz konieczności utrzymania spójnej logiki domenowej.

Po migracji całego systemu na język **Go** podjęto decyzję o zastosowaniu architektury [heksagonalnej \(Ports and Adapters\)](#), jednak wyłącznie w **głównym module backendu**. Moduł ten pełni rolę centralnego komponentu systemu [Ekey-PJATK](#), odpowiedzialnego za:

- komunikację z pozostałymi modułami systemu,
- integrację z [GAKKO](#),
- integrację z [Cyfrowe Klucze](#) oraz [Cyfrowe Klucze Mobile](#),
- przetwarzanie logiki domenowej związanej z harmonogramem i dostępem do sal.

Zastosowanie architektury heksagonalnej w tym module pozwoliło na:

- pełną izolację logiki domenowej od warstw komunikacji (HTTP, [WebSocket](#), kontrakty zewnętrzne),
- łatwe tworzenie adapterów dla różnych systemów zewnętrznych,
- testowanie logiki domenowej w całkowitej izolacji od infrastruktury,
- uproszczenie integracji z wieloma źródłami danych i protokołami,
- zwiększenie elastyczności w kontekście przyszłych zmian technologicznych.

Pozostałe moduły [EkeyPJATK](#) zachowały prostszą strukturę, dopasowaną do ich roli pomocniczej (np. moduły sprzętowe, [mocki](#), narzędzia integracyjne). Dzięki temu architektura [Heksagonalna](#) została zastosowana tam, gdzie przynosiła największą wartość - w centralnym komponencie odpowiedzialnym za logikę domenową i komunikację między systemami.

7.2.6 Ewolucja technologii baz danych

Pierwotnie wybrana baza danych **PostgreSQL** została zastąpiona przez **MySQL**, aby zachować pełną kompatybilność z infrastrukturą [Cyfrowe Klucze](#). Zmiana ta umożliwiła:

- współdzielenie części modeli danych,
- uproszczenie integracji,
- wykorzystanie istniejących narzędzi i konfiguracji.

Dodatkowo w systemie zastosowano:

- **Redis** - do przechowywania danych tymczasowych i sesyjnych, głównie na potrzeby autoryzacji w [Cyfrowe Klucze Mobile](#),
- **SQLite** - jako lekką bazę danych dla modułu raportowania, umożliwiającą szybkie generowanie zestawień bez obciążania głównej bazy.

7.3 Projekt interfejsu użytkownika (UI)

Proces projektowania interfejsu użytkownika dla systemu EkeyPJATK od początku skupił się na potrzebach pracowników Dziekanatu i jak najpłynniejszej integracji z ich istniejącym przepływem pracy. Postawiliśmy na prostotę, czytelność i minimalizację liczby kroków potrzebnych do interakcji z naszym systemem tak aby nie dodawać dodatkowego obciążenia użytkownikom końcowym. System nie może wymagać długotrwałego szkolenia ani wymuszać zmiany przyzwyczajeń. Funkcje mają być czytelne, łatwo dostępne, a nawigacja intuicyjna.

Prace rozpoczęto od przygotowania makiet niskiej wierności (Low-Fi) w środowisku Figma. Pozwoliło to na szybką iterację pomysłów bez rozpraszania się aspektami wizualnymi. Poniżej przedstawiono kluczowe widoki koncepcyjne, które stały się fundamentem dla ostatecznego wyglądu aplikacji.

7.3.1 Moduł zarządzania rezerwacjami

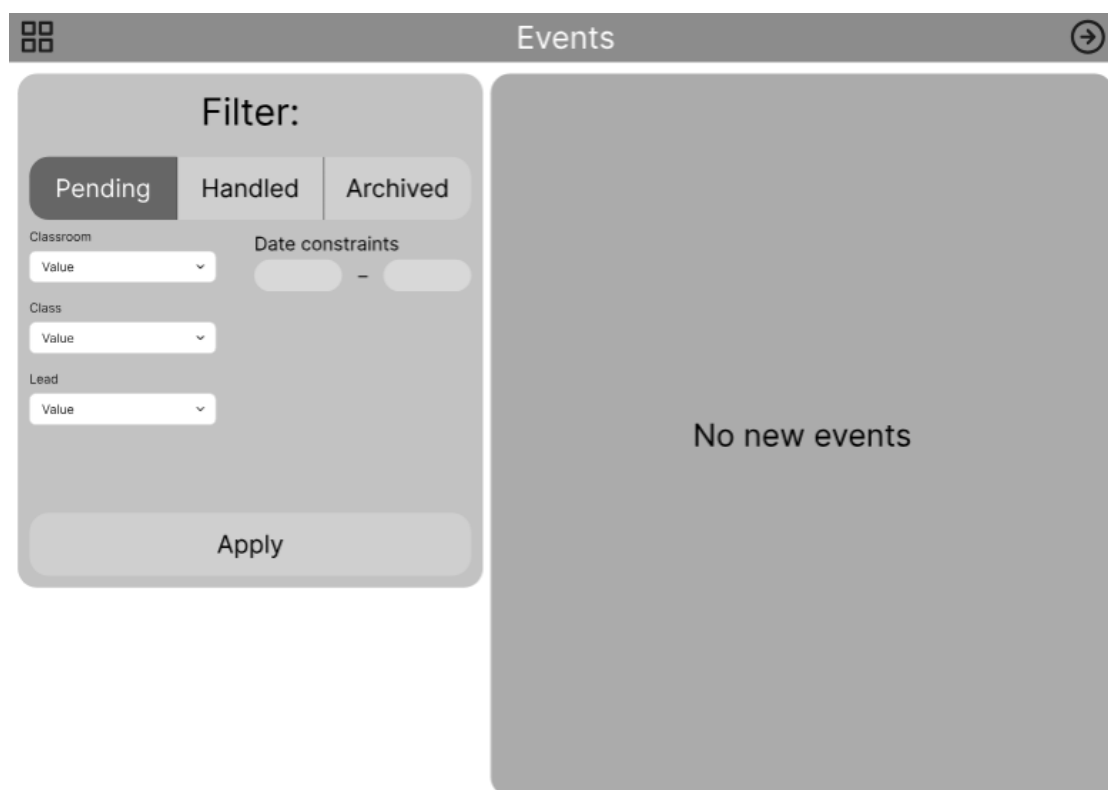
Centralnym punktem pracy Dziekanatu z naszej perspektywy jest harmonogram zajęć. Projektując widok rezerwacji (Rysunek 7.10), zrezygnowano z tabelarycznych list na rzecz wizualnej osi czasu. Takie podejście pozwala użytkownikowi natychmiastowo zidentyfikować okienka w planie zajęć oraz uniknąć nakładania się na siebie rezerwacji.

Panel boczny służy do szybkiego wprowadzania nowych rezerwacji. Formularz został uproszczony do niezbędnego minimum, a pola wyboru dropdown sugerują dostępne opcje, co minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych.

Rysunek 7.10: Projekt Low-Fi widoku zarządzania rezerwacjami.

7.3.2 Obsługa zdarzeń i zgłoszeń

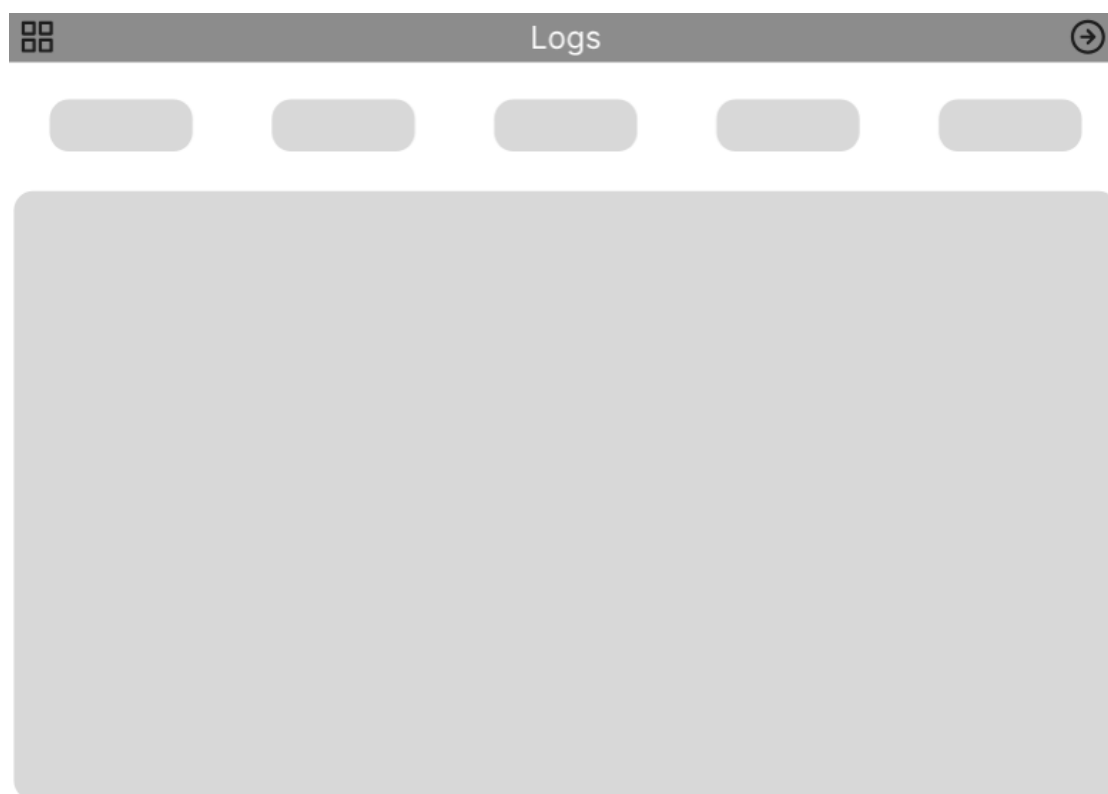
Dla zapewnienia płynności obsługi incydentów (np. próby wejścia poza godzinami), zaprojektowano widok „Events” (Rysunek 7.11). Kluczowym elementem jest tutaj workflow oparty na stanach: *Oczekujące (Pending)*, *Obsłużone (Handled)* oraz *Zarchiwizowane (Archived)*. Taki podział pozwala pracownikowi administracji skupić się wyłącznie na aktualnej sytuacji, jasno pokazując, które sprawy wymagają interwencji. Filtry po lewej stronie umożliwiają szybkie zawężenie listy do konkretnej sali lub prowadzącego, co usprawnia pracę w przypadku większej liczby zgłoszeń.



Rysunek 7.11: Koncepcja widoku obsługi zdarzeń z filtrowaniem.

7.3.3 Dziennik zdarzeń (Logi)

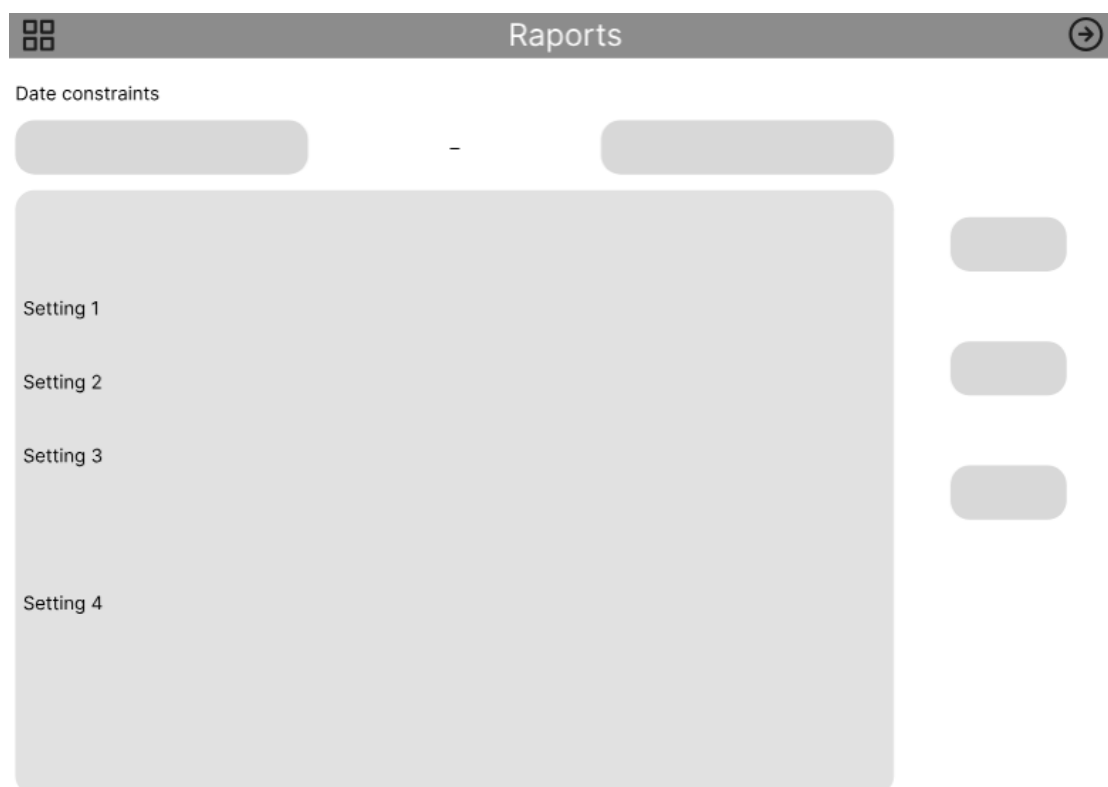
Wgląd w historię wejść jest niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i generowania raportów, jednak standardowe logi mogą być nieczytelne dla osób nietechnicznych. Projekt widoku logów (Rysunek 7.12) zakłada prezentację danych w formie czytelnej listy z kluczowymi dla użytkownika informacjami.



Rysunek 7.12: Projekt interfejsu przeglądarki logów.

7.3.4 Generator raportów

Funkcja raportowania (Rysunek 7.13) została zaprojektowana z myślą o automatyzacji cyklicznych obowiązków administracyjnych. Oszczędziliśmy użytkownikom tworzenia zapytań SQL, otrzymuje prosty interfejs z wyborem zakresu dat oraz predefiniowanych ustawień. Celem tego widoku jest umożliwienie wygenerowania potrzebnego dokumentu w intuicyjny sposób.



Rysunek 7.13: Koncepcja modułu generowania raportów.

7.3.5 Ewolucja projektu

Przedstawione powyżej makiety Low-Fi stanowiły punkt wyjścia do dyskusji z interesariuszami. Uwagi zebrane na tym etapie pozwoliły na wyeliminowanie potencjalnych problemów użyteczności jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad frontendem. Ostateczna wersja aplikacji (High-Fi), prezentowana w dalszej części pracy, jest bezpośrednim rozwinięciem tych koncepcji, wzbogaconym o design graficzny pasujący do stylu uczelni.

7.4 Implementacja interfejsu (High-Fi)

Na bazie zweryfikowanych prototypów Low-Fi przystąpiono do stworzenia docelowego frontendu systemu. Na tym etapie kluczowe było przetłumaczenie bardzo oszczędnych projektów z Figmy na spójny i responsywny interfejs, zgodny ze współczesnymi standardami webowymi. Wdrożony frontend, oparty na technologii SvelteKit oraz frameworku TailwindCSS, wprowadza ustandaryzowany layout, który pozostaje niezmienny pomiędzy różnymi widokami aplikacji. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi łatwo odnaleźć się na każdej stronie aplikacji.

7.4.1 Struktura nawigacyjna i układ widoku

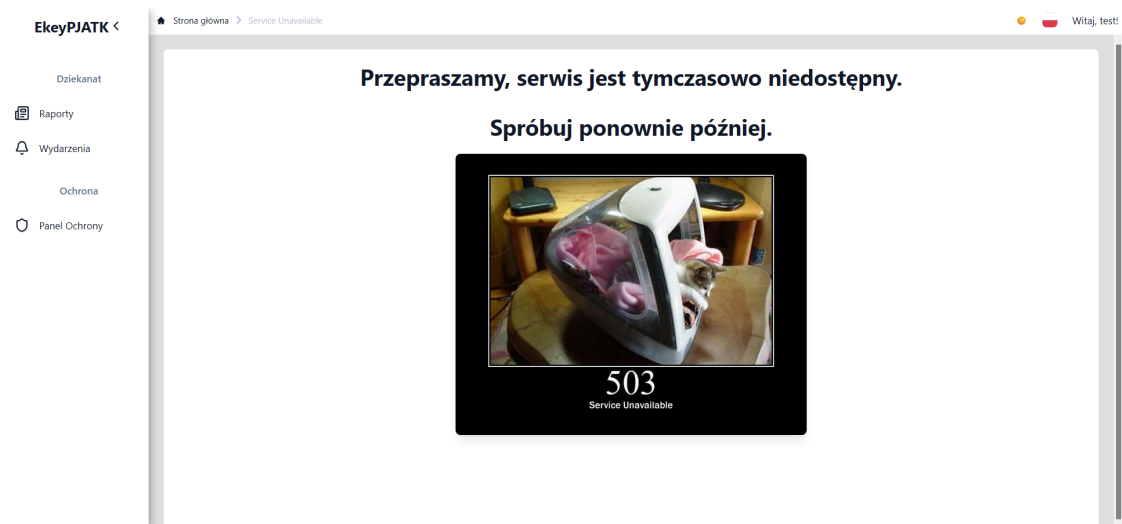
Zrzut ekranu (Rysunek 7.14) prezentuje ostateczny szkielet aplikacji, który składa się z trzech stałych stref:

1. **Pasek boczny (Sidebar):** Umieszczony po lewej stronie, zawiera proste i czytelne menu nawigacyjne. Grupuje ono funkcjonalności w logiczne sekcje ("Dziekanat", "Raporty", "Ochrona"), co pozwala pracownikom uczelni na błyskawiczne przełączanie pomiędzy stronami.
2. **Pasek górny (Header):** Zawiera elementy kontekstowe informujące użytkownika, w jakim miejscu systemu się znajduje (np. *Strona główna > Service Unavailable*). Dodatkowo umieszczono tam przełącznik motywu (jasny/ciemny) oraz wybór języka.
3. **Obszar roboczy (Main Content):** Centralna część ekranu, w której dynamicznie ładowane są właściwe formularze i dane.

7.4.2 Komunikacja z użytkownikiem i obsługa błędów

Istotnym aspektem User Experience jest sposób, w jaki system komunikuje problemy. Zamiast wyświetlania surowych kodów błędów które mogłyby zdezorientować pracowników nietechnicznych, zaprojektowano przyjazne strony informacyjne.

Widoczny na Rysunku 7.14 ekran błędu "503 Service Unavailable" jest przykładem tzw. *Friendly Error Page*. Jasny komunikat ("Przepraszamy, serwis jest tymczasowo niedostępny") oraz humorystyczny akcent graficzny mają na celu obniżenie poziomu frustracji użytkownika w sytuacji awaryjnej i poinformowanie go, że problem leży po stronie systemu, a nie wynika z jego błędu.



Rysunek 7.14: przykładowy ekran obsługi błędu 503.

7.5 Projekt modułu fizyczneo

Rozdział 8

Opis realizacji

8.1 Semestr 6.

8.1.1 Marzec - Czerwiec 2025

Rozpoczęły się prace nad projektem, od najwcześniejszych etapów zakładana była współpraca z zespołem odpowiedzialnym za system [Cyfrowe Klucze](#). Niedługo potem nawiązano kontakt z zespołem odpowiedzialnym za aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), co ustawiło kierunek rozwoju projektu na tworzenie modułu udostępniającego rozwiązanie systemu [Cyfrowe Klucze](#) za pomocą kodów [QR](#) w aplikacji [CKM](#).

Podjęte zostały decyzje dotyczące sposobu integracji z aplikacją [CKM](#), sposób zabezpieczenia danych przesyłanych za pomocą kodów [QR](#) oraz metody weryfikacji tożsamości użytkownika. Zaimplementowano funkcjonalności generowania kodu [QR](#) oraz metodę weryfikacji danych za jego pomocą przesyłanych. Wprowadzono również mechanizmy szyfrowania i zabezpieczania danych przesyłanych w kodach [QR](#).

Rozpatrzone zostały komponenty potrzebne aby powstał nowy [Moduł Sprzętowy](#) i zaprojektowana wstępna architektura systemu [EkeyPJATK](#).

Przez utrudnienia w komunikacji między zespołami, moduł powstał ale nie został wdrożony. Postanowiono powrócić do tematu na dalszym etapie prac.

8.2 Wakacje

8.2.1 Lipiec - Sierpień 2025

Przez wakacje odbywały się spotkania zespołu z promotorem oraz konsultantem należącym do zespołu [Cyfrowe Klucze](#). W trakcie spotkań omawiano postępy prac, napotkane problemy oraz dalsze kroki w realizacji projektu. Wynikiem spotkań

było opracowanie diagramów UML systemu oraz przygotowanie ich odpowiedników w kodzie. Również nawiązano współpracę z administracją uczelni oraz firmą obsługującą system [GAKKO](#), stworzone zostały kontrakty API umożliwiające pobieranie danych o planie zajęć. Zamówiona i otrzymana została płyta [PCB](#) z wbudowanym mikrokontrolerem i ekranem [LCD](#) potrzebna do rozpoczęcia prac nad modulem zamka. Rozpoczęta została praca nad [UI](#) dla tego modułu. Znaczną część czasu zajęła konfiguracja ekranu.

8.2.2 Wrzesień 2025

Prace spowolniły ze względu na brak działań po stronie [GAKKO](#), które były niezbędne do dalszej realizacji projektu. Prace nad modulem zamka były kontynuowane oraz zostały zamówione inne komponenty potrzebne do realizacji fizycznej części projektu, m.in. [karty magnetyczne](#) i [Moduł Sprzętowy](#).

8.3 Semestr 7.

8.3.1 Październik 2025

Wznowiono intensywnie pracę nad projektem. Pod koniec poprzedniego miesiąca otrzymano od firmy obsługującej system [GAKKO](#) niezbędne dane do integracji. Rozpoczęto implementację pobierania i mapowania danych w systemie [Ekey-PJATK](#).

W połowie miesiąca doszło do przebudowania architektury głównego modułu systemu. Uprościło to dalsze zmiany w logice aplikacji oraz umożliwiło łatwiejsze dodawanie nowych funkcjonalności.

Pod koniec miesiąca system synchronizował się z systemem [GAKKO](#) i potrafił pobierać dane o planie zajęć. Został również wdrożony w formie „dev” na maszynie wirtualnej dostępnej w sieci uczelnianej.

Prace nad [UI](#) dla modułu zamka były kontynuowane i przedstawiona została pierwsza wersja. Zrobiono również elementy kodu służące do czytania kart magnetycznych przy pomocy czytników RFID. Zostały napotkane problemy z wiązku z brakiem kompatybilności niektórych elementów między sobą co wywołało potrzebę zakupu innych komponentów i minimalnego przeprojektowania architektury tego systemu.

8.3.2 Listopad 2025

Kontynuowano pracę nad integracją z systemem [Cyfrowe Klucze](#) oraz aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

Został zoptymalizowany proces pobierania i mapowania danych z systemu [GAK-KO](#), co poprawiło wydajność i stabilność działania systemu [EkeyPJATK](#). Wprowadzono również nowe rozwiązania do wewnętrznej komunikacji między modułami systemu [EkeyPJATK](#).

Moduł QR został dopracowany i przystosowany do zmian w głównym module systemu [EkeyPJATK](#). Wdrożono mechanizmy na maszynie wirtualnej.

Zamówione i otrzymane zostały nowe komponenty dla modułu zamka. Wymiana wywołała potrzebę zmiany środowiska programistycznego aby kontynuować dalszą pracę. Kod został przerobiony według potrzeb związanych z migracją między środowiskami i na nową architekturę. Dokonano konfiguracji nowego ekranu i nowego mikrokontrolera.

Zaprojektowana została płytką [PCB](#) służąca jako moduł [PoE](#) oraz pierwsza wersja obudowy modułu.

8.3.3 Grudzień 2025

Wdrożono symulowane połączenie z websocketem systemu [Cyfrowe Klucze](#). Określony został zakres zmian jakie muszą być wprowadzone po stronie [Cyfrowe Klucze](#) by moduły [EkeyPJATK](#): główny oraz raportowy mogły działać w środowisku produkcyjnym.

Wprowadzono przekazywanie planu zajęć na dany dzień dla wybranego czytnika przy konkretnej sali.

Powstał punkt dostępu dla czytników, by te mogły odpytać główny moduł [EkeyPJATK](#) o zgodność prośby o dostęp z planem zajęć.

Rozpoczęto dokładniejsze prace nad modulem raportowym [EkeyPJATK](#). Bazując na symulowanym systemie [Cyfrowe Klucze](#), który ma dostarczać logi z dostępu do sal na podstawie, których mają być generowane raporty.

8.3.4 Styczeń 2026

Rozdział 9

Szczegóły implementacji

9.1 Informacje techniczne i architektura systemu

System składa się z mikroserwisowego backendu, frontendu oraz modułu zamka.

9.1.1 Główny moduł backendowy (digikey-DB)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.3)
 - **Framework webowy:** Gin (wersja: 1.10.1)
 - **ORM:** Gorm (wersja: 1.30.0)
 - **Architektura:** [Heksagonalna \(Porty i adaptery\)](#)
 - **Komunikacja:** HTTP + [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Baza danych:** MySQL (wersja: 9.3)
- **Rola:**
 - Źródło prawdy dla danych systemu (budynki, sale, przedmioty, prowadzący, grupy, plan zajęć).
 - Działa jako pośrednik umożliwiający komunikację głównie między [Cyfrowe Klucze](#) a [GAKKO](#).
 - Udostępnia [REST API](#) oraz [RabbitMQ RPC](#) dla innych modułów backendowych i frontendu.

9.1.2 Moduł raportów (digikey-reports)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.3)
 - **Framework webowy:** Gin (wersja: 1.10.1)
 - **Dodatkowe biblioteki:** -TBA-
 - **Architektura:** [Model-View-Controller \(MVC\)](#)
 - **Komunikacja:** [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Baza danych:** SQLite (wersja: -TBA-)
 - **Blob storage:** -TBA- (Local S3, MinIO lub inny)
- **Rola:**
 - Generowanie raportów dotyczących przedmiotów, prowadzących i grup na podstawie danych z planu zajęć.
 - Przechowywanie wygenerowanych plików raportów.
 - Przechowywanie metadanych raportów w lokalnej bazie SQLite, by umożliwić łatwą regenerację i dostęp do raportów.

9.1.3 Moduł QR (digikey-QR)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.4)
 - **Dodatkowe biblioteki:**
 - * **go-qr**code (wersja: 0.0.0-20200617195104-da1b6568686e) - generowanie kodów QR
 - **Architektura:** [Model-View-Controller \(MVC\)](#)
 - **Komunikacja:** [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Cache:** [Redis](#) (wersja: 8.0.2)
- **Rola:**
 - Generowanie kodów QR do wyświetlania na modułach zamka.
 - Tworzenie i zarządzanie tymczasowymi tokenami dla użytkowników.

9.1.4 Frontend

- **Technologia:**
 - **Framework:** SvelteKit (wersja: 5.0.0, TypeScript)
 - **Bundler:** Vite (wersja: 7.0.4)
 - **CSS:** TailwindCSS (wersja: 4.0.0)
- **Rola:**
 - Interfejs użytkownika dla Dziekanatu i Administracji do korzystania z funkcji systemu.

Rozdział 10

Testy

Celem testowania było zapewnienie poprawności, niezawodności oraz bezpieczeństwa systemu [EkeyPJATK](#). Ze względu na złożoność rozwiązania oraz jego integrację z [Systemem Cyfrowego Dostępu PJATK](#), proces testowania został podzielony na cztery kategorie:

- testy jednostkowe,
- testy akceptacyjne (integracyjne),
- testy systemowe,
- testy penetracyjne.

Każdy z tych poziomów pełni odmienną funkcję i wykorzystuje inne techniki, co pozwala na kompleksową ocenę jakości systemu.

W projekcie przyjęto podejście, w którym rodzaj testu był dobierany w zależności od charakteru testowanej funkcji. Proste elementy logiki biznesowej były weryfikowane za pomocą testów jednostkowych, natomiast bardziej złożone fragmenty kodu - szczególnie te, które wymagały interakcji z bazą danych, cache lub warstwą komunikacji - były testowane przy użyciu testów integracyjnych. Dzięki temu możliwe było precyzyjne dopasowanie rodzaju testu do zakresu odpowiedzialności danej funkcji oraz uzyskanie wysokiej wiarygodności wyników testowania.

W testach jednostkowych wykorzystywano bibliotekę **testify**, zapewniającą czytelne asercje oraz wsparcie dla tworzenia [mocków](#). Testy integracyjne opierały się natomiast na narzędziu **testcontainers**, które umożliwiała uruchamianie rzeczywistych instancji MySQL i [Redis](#) w izolowanych kontenerach. Pozwalało to odtworzyć środowisko zbliżone do produkcyjnego i testować pełne przepływy danych, migracje oraz zachowanie systemu w interakcji z realną infrastrukturą.

Takie podejście - łączące testy jednostkowe, integracyjne oraz manualne testy systemowe i penetracyjne - zapewniło wszechstronną ocenę działania systemu [EkeyPJATK](#) oraz pozwoliło na wczesne wykrycie błędów zarówno w logice biznesowej, jak i w integracji z infrastrukturą oraz usługami zewnętrznymi.

10.1 Testy jednostkowe

Testy jednostkowe stanowiły podstawowy mechanizm weryfikacji poprawności logiki biznesowej systemu. Ich głównym celem było sprawdzenie działania pojedynczych funkcji i metod w pełnej izolacji od pozostałych komponentów. Podejście do projektowania testów zależało od stopnia złożoności testowanego kodu. W przypadku funkcji prostych, posiadających niewielką liczbę możliwych ścieżek wykonania, stosowano klasyczne testy jednostkowe, które nie wymagały struktury [table-driven](#). Pozwalało to zachować przejrzystość kodu testowego oraz uniknąć nadmiernej formalizacji tam, gdzie nie była ona konieczna.

W sytuacjach, w których funkcje były bardziej rozbudowane, a ich logika obejmowała wiele wariantów danych wejściowych lub różne typy błędów, stosowano podejście [table-driven tests](#). Każdy przypadek testowy był wówczas definiowany jako osobna struktura zawierająca dane wejściowe, oczekiwany wynik oraz ewentualne błędy. Dzięki temu możliwe było pełne pokrycie wszystkich scenariuszy wykonania, a także łatwe rozszerzanie zestawu testów w miarę rozwoju systemu [Ekey](#). Taka forma testów sprzyjała również jednoznaczniemu dokumentowaniu zachowania funkcji.

Zakres testowania poszczególnych pakietów zależał od ich wewnętrznej struktury. Jeżeli pakiet zawierał niewiele metod prywatnych, testy były wykonywane wyłącznie poprzez jego publiczny interfejs, co pozwalało zachować hermetyzację kodu oraz odzwierciedlało rzeczywisty sposób korzystania z modułu. Testowanie metod prywatnych było stosowane jedynie wtedy, gdy ich logika była na tyle złożona, że pominięcie ich w testach mogłoby prowadzić do niepełnego pokrycia funkcjonalności. W takich przypadkach testy umieszczano w tym samym pakiecie co kod produkcyjny, co umożliwiało dostęp do elementów nieeksportowanych.

Aby zapewnić pełną izolację testowanej logiki, wszystkie zależności zewnętrzne były [mockowane](#). Dotyczyło to między innymi warstwy bazy danych, komunikacji z usługami zewnętrznymi oraz warstwy cache opartej na [Redisie](#). Mockowanie umożli-

liwiało precyzyjne kontrolowanie zachowania zależności oraz symulowanie zarówno scenariuszy poprawnych, jak i błędnych, bez konieczności uruchamiania dodatkowej infrastruktury.

Do implementacji testów jednostkowych wykorzystywano bibliotekę **testify**, która dostarczała czytelne i wygodne w użyciu asercje oraz narzędzia do tworzenia **mocków**. Zastosowanie tej biblioteki znacząco poprawiło czytelność kodu testowego i skróciło czas potrzebny na przygotowanie testów, szczególnie w przypadkach wymagających intensywnego **mockowania**.

10.2 Testy akceptacyjne

Testy akceptacyjne (integracyjne) miały na celu zweryfikowanie poprawności współdziałania modułów systemu **Ekey** w warunkach możliwie zbliżonych do środowiska produkcyjnego. W przeciwieństwie do testów jednostkowych, które koncentrowały się na izolowanej logice funkcji, testy akceptacyjne obejmowały pełne przepływy danych pomiędzy komponentami oraz ich interakcje z infrastrukturą i zewnętrznymi usługami. Dzięki temu możliwe było wykrycie błędów wynikających z konfiguracji, niezgodności formatów danych, niepoprawnych migracji czy różnic w zachowaniu poszczególnych warstw systemu.

W ramach tych testów odtworzono realną infrastrukturę wykorzystywaną przez system **EkeyPJATK**. Przy użyciu biblioteki **testcontainers** uruchamiano instancję bazy danych **MySQL** oraz serwer **Redis**, co pozwalało testować rzeczywiste zapytania **SQL**, migracje schematu, transakcje, mechanizmy **TTL** oraz inne elementy, których nie da się wiarygodnie zweryfikować przy użyciu **mocków**. Dzięki temu testy mogły odzwierciedlać zachowanie systemu w warunkach produkcyjnych, jednocześnie zachowując pełną powtarzalność i izolację środowiska.

Komunikacja z usługami zewnętrznymi była w testach akceptacyjnych **mockowana**, pozwoliło to symulować różne scenariusze odpowiedzi - zarówno poprawnych, jak i błędnych - przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnej logiki komunikacji zaimplementowanej w **EkeyPJATK**. Oznacza to, że wszystkie metody odpowiedzialne za integrację z usługami zewnętrznymi były rzeczywiście wykonywane, a testy obejmowały pełny przepływ danych przez warstwy odpowiedzialne za komunikację, walidację i przetwarzanie. Jedynie finalne połączenia sieciowe były zastępowane kontrolowanymi **mockami**, co pozwalało zachować deterministyczność

testów.

Takie podejście umożliwiło kompleksową weryfikację zachowania systemu w realistycznym środowisku, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad odpowiedziami zewnętrznych usług. Testy akceptacyjne ujawniły błędy, które nie mogły zostać wykryte w testach jednostkowych, takie jak problemy z migracjami, niezgodności formatów danych, błędna konfiguracja połączeń czy niepoprawna obsługa komunikacji asynchronicznej. Dzięki temu stanowiły kluczowy etap potwierdzający gotowość systemu [Ekey](#) do działania w [SCD](#).

10.3 Testy systemowe

Testy systemowe miały charakter manualny i stanowiły końcowy etap weryfikacji działania [EkeyPJATK](#) w pełnym, rzeczywistym przepływie użytkowym. Ich celem było potwierdzenie, że system [Ekey](#) współpracuje z wszystkimi modułami [Systemu Cyfrowego Dostępu PJATK](#) poprawnie, a logika przyznawania dostępu działa zgodnie z założeniami w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. W przeciwieństwie do testów akceptacyjnych, które koncentrowały się na technicznych aspektach integracji, testy systemowe obejmowały pełne scenariusze użytkowe, odzwierciedlające sposób, w jaki system będzie wykorzystywany przez użytkowników.

W ramach testów systemowych weryfikowano między innymi poprawność interpretacji harmonogramu zajęć, reakcję [SCD](#) na próby uzyskania dostępu poza czasem rezerwacji oraz zachowanie [modułów sprzętowych](#) w typowych i nietypowych sytuacjach. Każdy scenariusz testowy był przygotowany w formie tabelarycznej, obejmującej opis celu testu, warunki początkowe, kroki do wykonania, oczekiwany rezultat oraz końcowy wynik. Taka forma pozwalała na jednoznaczną ocenę poprawności działania systemu [EkeyPJATK](#) oraz ułatwiała powtarzalność testów.

Testy systemowe były szczególnie istotne w kontekście interakcji z fizycznymi urządzeniami oraz procesów, których nie da się w pełni odwzorować w środowisku testowym, takich jak zachowanie użytkownika, opóźnienia sieciowe czy specyficzne sytuacje związane z obsługą sprzętu. Dzięki nim możliwe było potwierdzenie, że system działa zgodnie z założeniami nie tylko na poziomie logiki i integracji, lecz również w praktycznym, realnym użyciu.

10.4 Testy penetracyjne

Testy penetracyjne miały na celu ocenę odporności systemu na próby nieautoryzowanego dostępu oraz identyfikację potencjalnych słabości, które mogłyby zostać wykorzystane przez osoby próbujące obejść zabezpieczenia. Podobnie jak testy systemowe, były wykonywane manualnie, jednak ich charakter był odmienny - koncentrowały się na symulowaniu zachowań typowych dla atakujących, a nie zwykłych użytkowników.

W ramach testów penetracyjnych analizowano między innymi reakcję systemu na manipulację danymi wejściowymi, próby użycia nieprawidłowych lub sfałszowanych tokenów, nieautoryzowane zapytania do [API](#) oraz sytuacje, w których błędy mogłyby ujawniać wrażliwe informacje. Testy obejmowały również weryfikację poprawności walidacji danych, odporności na błędne formaty komunikatów oraz zachowania systemu w przypadku nietypowych lub skrajnych scenariuszy komunikacyjnych.

Celem testów penetracyjnych nie było testowanie zewnętrznych usług ani infrastruktury uczelni, lecz potwierdzenie, że [EkeyPJATK](#) poprawnie zabezpiecza swoje własne interfejsy, nie dopuszcza do eskalacji uprawnień oraz nie ujawnia informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do obejścia mechanizmów kontroli dostępu. Dzięki temu testy te stanowiły kluczowy element oceny bezpieczeństwa systemu przed wdrożeniem go do środowiska produkcyjnego.

- **Infrastruktura sieciowa i usługi pomocnicze (Redis, RabbitMQ)**
 - *Narzędzia:* **Nmap**, Netcat (nc).
 - *Cel:* Wykrycie otwartych portów, niezabezpieczonych usług nasłuchujących oraz identyfikacja wersji oprogramowania serwerowego.
- **Punkty końcowe API i Panele Webowe**
 - *Narzędzia:* **Dirbuster** / **Gobuster**, przeglądarkowe narzędzia deweloperskie.
 - *Cel:* Enumeracja ukrytych katalogów oraz mapowanie dostępnych endpointów API.
- **Uwierzytelnianie i zarządzanie sesją**
 - *Narzędzia:* **Hydra**, Burp Suite Intruder.

- *Cel*: Testy siłowe (brute-force) haseł administratora oraz manipulacja tokenami sesyjnymi (Cookie Tampering).
- **Logika biznesowa i manipulacja danymi**
 - *Narzędzia*: **Burp Suite (Repeater/Proxy)**.
 - *Cel*: Przechwytywanie i modyfikacja żądań w locie, testy podatności IDOR (dostęp do cudzych rezerwacji) oraz wstrzykiwanie kodu (Command Injection/XSS).
- **Moduł weryfikacji kodów QR**
 - *Narzędzia*: Testy wykonywane ręcznie, programy do powtarzania czynności.
 - *Cel*: Sprawdzenie, czy system jest odporny na ponowne użycie tego samego kodu QR oraz czy dwie czynności wykonane jednocześnie nie powodują błędów.
- **Próba podrobienia karty RFID**
 - *Narzędzia*: **jeszcze nie wiem**, oprogramowanie do klonowania kart RFID.
 - *Cel*: Sprawdzenie, czy system jest odporny na próby klonowania kart RFID oraz czy podrobiona karta może uzyskać dostęp do chronionych zasobów.

Rozdział 11

Prezentacja rozwiązań

Rozdział 12

Nakład pracy

W trakcie realizacji projektu [EkeyPJATK](#) przyjęto podział ról, który porządkował odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu i odzwierciedlał ich kompetencje. Na tej podstawie zespół został podzielony na trzy podgrupy robocze:

- zespół hardware: Bartosz Bohatyrewicz, Jan Szydłowski,
- zespół dokumentacji i backendu: Łukasz Korycki, Kamil Maliński,
- rola full-stack: Igor Wojciechowski.

Taki podział pozwalał na równoległe prowadzenie prac nad kluczowymi elementami systemu oraz na efektywne wykorzystanie specjalizacji poszczególnych członków.

Podział ten miał jednak charakter orientacyjny. Zgodnie z przyjętą metodyką pracy, inspirowaną zasadami [programowania ekstremalnego](#), priorytetem było sprawne dostarczanie kolejnych działających elementów systemu, a nie sztywne trzymanie się formalnych ról. W praktyce oznaczało to, że o ile nie pojawiały się zadania wymagające natychmiastowej reakcji lub bardzo krótkiego czasu realizacji, każdy członek zespołu wykonywał przede wszystkim obowiązki wynikające z jego roli. Jednocześnie, gdy wymagała tego sytuacja projektowa, członkowie zespołu podejmowali się zadań wykraczających poza ich pierwotny zakres odpowiedzialności - szczególnie w momentach, gdy konieczne było szybkie rozwiązanie problemu, wsparcie innego modułu lub dostosowanie systemu do nowych wymagań.

Takie podejście, łączące specjalizację z elastycznością, pozwoliło utrzymać wysoki poziom równoległości prac oraz zapewniło płynne reagowanie na zmiany wynikające z dynamicznego środowiska projektu. Niniejszy rozdział przedstawia nakład pracy zarówno w ujęciu ogólnym, jak i indywidualnym, opisując rzeczywisty wkład

poszczególnych członków zespołu w powstanie systemu potencjalnie gotowego do wdrożenia w środowisku uczelnianym.

12.1 Ogólny nakład pracy

Tworzenie modułu qr w celu pośredniczenia między CKM a CK i CKM a Gakko
Tworzenie diagramów architektury, baz danych

12.2 Bartosz Bohatyrewicz

12.3 Łukasz Korycki

Stworzenie dokumentacji SWO na potrzeby prezentacji projektu władzą uczelni.

Praca nad dokumentem inżynierskim, rozdziały1-7,10,12-14

Tworzenie testów jednostkowych i implementacyjnych dla repozytorium digikey-DB

Tworzenie kontraktów w repozytorium digikey-DB

Tworzenie diagramów kontraktów, przypadków użycia

12.4 Kamil Maliński

12.5 Jan Szydłowski

12.6 Igor Wojciechowski

Rozdział 13

Podsumowanie

13.1 Zrealizowane zadania

13.2 Niezrealizowane zadania

13.2.1 Integracja z systemem Cyfrowe Klucze (CK)

Integracja z systemem [Cyfrowe Klucze \(CK\)](#) została zrealizowana jedynie częściowo. Udało się wdrożyć podstawowy mechanizm komunikacji pomiędzy [CK](#) a [Ekey](#) poprzez połączenie [WebSocket](#), co umożliwiło działanie kluczowego scenariusza użytkowego w ramach [Systemu Cyfrowego Dostępu PJATK \(SCD\)](#). W tym modelu, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do sali, [CK](#) wysyła zapytanie do [Ekey](#) o to, czy dana osoba posiada aktualną rezerwację na daną salę. [Ekey](#) zwraca odpowiedź, a [CK](#) na jej podstawie podejmuje ostateczną decyzję o otwarciu lub zablokowaniu drzwi. Ten element integracji działa poprawnie i stanowi fundament funkcjonalny całego [SCD](#).

Nie udało się jednak zrealizować pełnej integracji, która była wymagana, aby [SCD](#) mógł w pełni rozszerzać i współdziałać z istniejącą architekturą [CK](#). Głównym powodem był brak aktywnego udziału osoby odpowiedzialnej za backend [CK](#), co znacząco ograniczyło wprowadzenie zmian po stronie tego systemu.

Najważniejsze elementy, które wymagały modyfikacji, to:

- **Zmiana systemu logowania zdarzeń.** W obecnej wersji [CK](#) logi są wysyłane do zewnętrznej usługi analitycznej **Betterstack**. Aby zapewnić spójność operacyjną w ramach [SCD](#), konieczne było przekierowanie logów do systemu [EkeyPJATK](#). Brak dostępu do logów uniemożliwił również generowanie raportów o odbytych zajęciach w panelu dziekanatu, co zmusiło nas do wykorzystania [mockowanej](#) wersji [CK](#) jako źródła danych.

- **Zmiana sposobu inicjalizacji modułów sprzętowych.** Oryginalnie CK zakłada, że każdy [Moduł Sprzętowy](#) ma zapisane w pamięci lokalnej swoje dane identyfikacyjne (numer sali, numer wejścia, identyfikator modułu). W praktyce oznaczało to konieczność fizycznego przygotowywania modułów, często poprzez montowanie kart microSD z plikiem inicjalizacyjnym, aby system w ogóle był w stanie je rozpoznać. W [SCD](#) planowano zastąpić ten mechanizm zdalną inicjalizacją modułów, co wyeliminowałoby potrzebę ręcznego przygotowywania urządzeń i umożliwiłoby centralne zarządzanie konfiguracją. Realizacja tego celu wymagała jednak zmian w logice [CK](#), których nie można było wykonać bez udziału autora tej części systemu.

Wszystkie stosowane obejścia były projektowane w taki sposób, aby nie odtwarzać istniejących funkcjonalności [CK](#) po stronie [Ekey](#). Jeżeli nie było możliwości pominięcia danego elementu [Cyfrowych Kluczy](#) bez reimplementacji ich logiki, w tym miejscu korzystano z [mockowanej](#) wersji [CK](#). Pozwoliło to zachować przejrzystość architektury oraz uniknąć duplikowania odpowiedzialności pomiędzy systemami. Podczas prac kierowaliśmy się zasadą zachowania jak największej kompatybilności z CK, tak aby w przyszłości możliwe było pełne i bezkonfliktowe zintegrowanie obu systemów. Dzięki temu obecna architektura [SCD](#) pozostaje otwarta na dalszy rozwój i umożliwia stopniowe zastępowanie obejść właściwą integracją, gdy tylko będzie to organizacyjnie możliwe.

13.3 Doświadczenia i wyzwania projektu

13.3.1 Kontynuowanie projektu inżynierskiego innego zespołu

Ze względu na dostępność dwóch z trzech członków zespołu odpowiedzialnego za system [Cyfrowe Klucze](#), podjęto decyzję, aby nie tworzyć nowej wersji systemu od podstaw, lecz rozwinąć istniejące rozwiązanie poprzez dodanie brakujących funkcjonalności oraz dostosowanie go do potrzeb [Systemu Cyfrowego Dostępu PJATK](#).

Praca inżynierska oryginalnego projektu została nam przekazana, jednak ze względu na brak zgody ostatniego członka zespołu nie otrzymaliśmy dostępu do kodu źródłowego [CK](#). Wszelkie zmiany wymagane do połączenia obu systemów miały być kierowane bezpośrednio do tej osoby. W praktyce okazało się to znaczącym utrudnieniem: kontakt był bardzo ograniczony, a brak aktywnego udziału sprawił, że kluczowe elementy nie zostały zmodyfikowane lub były wprowadzane z dużym opóźnieniem. Wymuszało to wielokrotne zmiany w założeniach projektu

oraz dostosowywanie harmonogramu prac.

Pozostali członkowie zespołu [CK](#) aktywnie z nami współpracowali, co znacząco ułatwiło stworzenie nowej wersji modułów sprzętowych. Dzięki temu udało się uniknąć wielu problemów, które napotkał oryginalny zespół podczas wcześniejszych etapów projektu.

Doświadczenia te pokazują, że kontynuowanie projektu inżynierskiego innego zespołu ma zarówno zalety, jak i wady. Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu takiej współpracy jest jasne ustalenie zakresu i formy udziału pierwotnych autorów. Jeżeli nie ma pewności co do ich dostępności lub gotowości do współpracy, należy rozważyć, czy kontynuacja projektu jest optymalnym rozwiązaniem, czy też lepiej rozpocząć prace od nowa, zachowując jedynie koncepcyjne elementy poprzedniego rozwiązania.

13.3.2 Współpraca z zewnętrznymi zespołami

Współpraca z wieloma niezależnymi zespołami była kluczowym elementem projektu [EkeyPJATK](#) i miała bezpośredni wpływ na jego przebieg. Taki model pracy wiązał się jednak z licznymi ryzykami organizacyjnymi i technicznymi, które ujawniły się na różnych etapach realizacji [Systemu Cyfrowego Dostępu PJATK](#).

Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za [Cyfrowe Klucze Mobile \(CKM\)](#) wymagała od nas na samym początku stworzenia rozwiązań pośredniczących w komunikacji pomiędzy [CKM](#) a [CK](#) oraz pomiędzy [CKM](#) a [GAKKO](#). Był to intensywny sprint, którego celem było przygotowanie funkcjonalności potrzebnych do obrony pracy inżynierskiej osoby odpowiedzialnej za [CKM](#). Ostatecznie nie udało się ukończyć tego rozwiązania w wymaganym terminie.

Współpraca z [GAKKO](#) była dla nas najważniejszym elementem integracyjnym i rozpoczęła się właściwie dopiero po zakończeniu sprintu związanego z [CKM](#). Kontakt z [GAKKO](#) był jednak bardzo ograniczony, co przez długie miesiące pozostawiało nas w niepewności co do dalszych kroków. Otrzymaliśmy dostęp do harmonogramu zajęć na dany semestr, lecz udostępniony kontrakt zawierał jedynie minimalny zestaw danych niezbędnych do działania systemu [Ekey](#). Brak jednoznacznych identyfikatorów właścicieli rezerwacji tworzył istotną lukę bezpieczeństwa, potencjalnie umożliwiając dostęp do sal osobom nieuprawnionym, które przypadkowo posiadają takie samo imię i nazwisko jak wykładowca.

Współpraca z zespołem [Cyfrowych Kluczy \(CK\)](#) była stałym elementem tworzenia [EkeyPJATK](#). Pozwalała nam skupić się na konkretnych fragmentach oryginalnego systemu, które wymagały modyfikacji, oraz umożliwiła skoncentrowanie wysiłków na integracji z [GAKKO](#). Największym problemem był jednak brak współpracy ze strony członka zespołu [CK](#) odpowiedzialnego za backend, co w praktyce eliminowało większość korzyści wynikających z rozwijania istniejącego systemu zamiast tworzenia nowego rozwiązania od podstaw. Ze względu na bliskość obu systemów, spotkania z oryginalnym zespołem [CK](#) były organizowane regularnie, często z taką samą częstotliwością jak spotkania z promotorem.

Doświadczenia te pokazują, że współpraca z wieloma zewnętrznymi zespołami może znacząco przyspieszyć rozwój projektu, ale jednocześnie wprowadza dodatkowe ryzyka związane z komunikacją, dostępnością kluczowych osób oraz zależnościami między systemami. W naszym przypadku czynniki te miały istotny wpływ na harmonogram i zakres realizowanych funkcjonalności.

13.3.3 Wyzwania techniczne i organizacyjne

13.4 Plany na przyszłość

Wraz z zakończeniem obecnego etapu prac nad [EkeyPJATK](#) możliwe jest wskazanie kierunków dalszego rozwoju, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału [Systemu Cyfrowego Dostępu PJATK](#) oraz jego stopniowe wdrażanie w środowisku produkcyjnym. Poniższe zadania obejmują zarówno rozwój funkcjonalny, jak i działania organizacyjne oraz techniczne, które mogą znacząco podnieść wartość i skalowalność [SCD](#).

- **Pełna integracja z systemem [Cyfrowe Klucze](#) lub połączenie obu systemów w jeden spójny projekt.** Celem jest wyeliminowanie obecnych obejść oraz stworzenie jednolitej architektury, w której logika dostępu, komunikacja i obsługa [modułów sprzętowych](#) będą realizowane w ramach jednego systemu. Pozwoli to uprościć utrzymanie, zwiększyć niezawodność oraz umożliwić dalszy rozwój bez zależności od zewnętrznych zespołów.
- **Dodanie możliwości wyświetlania materiałów promocyjnych [PJATK](#) na ekranach modułów sprzętowych.** Plan zakłada rozszerzenie oprogramowania [modułów sprzętowych](#) o funkcję prezentacji treści multimedialnych, takich jak ogłoszenia, wydarzenia uczelniane czy komunikaty administracyj-

ne. Wymaga to stworzenia systemu dystrybucji treści oraz mechanizmu ich zdalnej aktualizacji.

- **Przystosowanie modułów sprzętowych do warunków produkcyjnych.** Celem jest dopracowanie konstrukcji modułów tak, aby były odporne na intensywne użytkowanie, warunki środowiskowe oraz różne scenariusze awaryjne. Obejmuje to poprawę obudowy, stabilności zasilania, odporności na uszkodzenia oraz uproszczenie procesu instalacji i serwisowania.
- **Wdrożenie systemu SCD na terenie uczelni w środowisku produkcyjnym.** Obejmuje to instalację modułów sprzętowych, konfigurację infrastruktury sieciowej, testy obciążeniowe, szkolenia dla administracji oraz przygotowanie procedur wsparcia technicznego. Jest to kluczowy krok w przejściu z fazy prototypowej do realnego użytkowania.
- **Udostępnienie studentom możliwości otwierania sal, w których mają zajęcia, przy użyciu kart studenckich.** Zadanie obejmuje rozszerzenie istniejącego mechanizmu autoryzacji opartego na danych z harmonogramu zajęć, który obecnie umożliwia otwieranie sal wyłącznie właścicielowi rezerwacji. Planowana zmiana polega na dodaniu możliwości autoryzacji również dla grupy studenckiej przypisanej do danej rezerwacji. Realizacja tego zadania wymaga SCD o dodanie mechanizmu powiązania identyfikatorów kart studenckich z danymi o uczestnikach zajęć, co pozwoli studentom na samodzielne otwieranie sal, w których mają zaplanowane zajęcia.
- **Wprowadzenie systemu SCD w innych uczelniach lub instytucjach edukacyjnych.** Plan zakłada przygotowanie systemu do wdrożeń zewnętrznych poprzez standaryzację konfiguracji, stworzenie dokumentacji wdrożeniowej oraz dostosowanie architektury do różnych modeli organizacyjnych. Pozwoli to skalować projekt poza PJATK.
- **Dodanie w raportach możliwości generowania statystyk zajętości sal.** Rozbudowa modułu raportowania o funkcję analizy wykorzystania sal na podstawie danych z harmonogramu oraz logów dostępu umożliwi administracji uczelni optymalizację planowania zajęć i zarządzania przestrzenią.

Realizacja powyższych zadań pozwoli na dalsze dojrzewanie systemu, zwiększenie jego niezawodności oraz przygotowanie go do pełnego wdrożenia zarówno na PJATK, jak i w innych instytucjach. Stanowią one naturalny kierunek rozwoju EkeyPJATK jak i Systemu Cyfrowego Dostępu, umożliwiając stopniowe przejście od prototypu do stabilnego, skalowalnego rozwiązania produkcyjnego.

13.5 Podsumowanie końcowe

Rozdział 14

Bibliografia i materiały dodatkowe

14.1 Tabele

4.1	Dziekanat	28
4.2	Administracja Uczelni	29
4.3	Promotor	29
4.4	Recenzent	30
4.5	Zespół Ekey	30
4.6	BSS	31
4.7	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile	31
4.8	Zespół Cyfrowe Klucze	32
4.9	Personel techniczny	32
4.10	GAKKO	33
5.1	Podział ról i odpowiedzialności w zespole projektowym	46
5.2	Tabela ryzyk i ograniczeń dla Systemu Cyfrowego Dostępu z uwzględnieniem zależności.	49
6.1	Integracja z planem zajęć	55
6.2	Modularność systemu	56
6.3	Obsługa dynamicznych zmian planu	56
6.4	Zgodność z politykami bezpieczeństwa uczelni	56
6.5	Tryb awaryjny i degradacja działania	57
6.6	Cykliczna synchronizacja danych z GAKKO	58
6.7	Aktualizacja rekordów planu zajęć	58
6.8	Obsługa awarii komunikacji z GAKKO	59
6.9	Podstawowa decyzja o dostępie	59
6.10	Obsługa okna czasowego weryfikacji	60
6.11	Powiązanie decyzji z salą	60

6.12	Przekazywanie decyzji do systemu CK	60
6.13	Rejestrowanie decyzji o dostępie	61
6.14	Odczyt identyfikatora karty magnetycznej	61
6.15	Przekazywanie identyfikatora do backendu	61
6.16	Obsługa kart tymczasowych	62
6.17	Obsługa błędów odczytu karty magnetycznej	62
6.18	Rejestrowanie prób wejścia kartą magnetyczną	62
6.19	Zgodność z przepisami bezpieczeństwa (BHP/ppož.)	63
6.20	Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych	64
6.21	Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej	64
6.22	Zewnętrzne wymagania integracyjne GAKKO	65
6.23	Wymagania zewnętrzne dotyczące integracji z Cyfrowe Klucze	65
6.24	Wymagania bezpieczeństwa dla systemu EkeyPJATK	66
6.25	Interfejs: moduł sprzętowy → system EkeyPJATK	67
6.26	Interfejs: EkeyPJATK → Cyfrowe Klucze	68
6.27	Interfejs: GAKKO → EkeyPJATK	69
6.28	Interfejs: Panel dziekanatu → Backend	70
6.29	Interfejs: urządzenie → generowanie kodów QR	71

14.2 Rysunki

3.1	Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.	15
3.2	Strona główna firmy Tritech [1]	18
3.3	Logitech Tap Scheduler [2].	20
3.4	Vidikom System Informacji o Salach [3].	21
5.1	Kategorie ryzyk w Cyfrowe Klucze (CK) [CK, rozdział 4.4].	47
5.2	Ryzyka i ograniczenia w Cyfrowe Klucze Mobile (CKM) [CKM, rozdział 6.2].	48
6.1	Diagram przypadków użycia.	72
6.2	Diagram przypadków użycia dla podstawowych użytkowników.	73
6.3	Diagram przypadków użycia dla użytkowników z uprawnieniami do sal.	74
6.4	Diagram przypadków użycia dla dziekanatu.	75
6.5	Diagram przypadków użycia dla ochrony.	76
6.6	Diagram przypadków użycia dla IT/BSS.	77

6.7	Diagram przypadków użycia dla administratorów.	78
7.1	Architektura Systemu Cyfrowego Dostępu z wyróżnionymi komponentami EkeyPJATK i ich powiązaniem.	79
7.2	Architektura Cyfrowe Klucze przed integracją w Systemie Cyfrowego Dostępu PJATK [CK, rozdział 8.1.1].	80
7.3	Interakcja systemów podczas logowania w Cyfrowe Klucze Mobile [CKM, rozdział 8.2.1].	81
7.4	Diagram kontraktów od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	82
7.5	Diagram kontraktu rezerwacji od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	83
7.6	Diagram kontraktu semestralnego od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	84
7.7	Diagram kontraktu grup uczelnianych od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	85
7.8	Diagram głównej bazy danych EkeyPJATK ze zaznaczonymi połączeniami z kontraktami.	86
7.9	Diagram bazy danych raportów EkeyPJATK.	87
7.10	Projekt Low-Fi widoku zarządzania rezerwacjami.	91
7.11	Koncepcja widoku obsługi zdarzeń z filtrowaniem.	92
7.12	Projekt interfejsu przeglądarki logów.	93
7.13	Koncepcja modułu generowania raportów.	94
7.14	przykładowy ekran obsługi błędu 503.	96

14.3 Kod

7.1	Przykład konfiguracji kontraktu rezerwacji	83
7.2	Przykład konfiguracji kontraktu semestralnego	84
7.3	Przykład konfiguracji kontraktu grup uczelnianych	86

14.4 Bibliografia

- [CK] Marek Kudła, Kinga Marszałkowska, and Antoni Ulenberg. „Dokumentacja projektu "Cyfrowe Klucze"”. Praca dyplomowa. PJATK, 2024.
- [CKM] Magda Megan Kokornacka. „Dokumentacja projektu "Cyfrowe Klucze Mobile"”. Praca dyplomowa. PJATK, 2025.
- [1] Tritech New Technologies Sp. z o.o. *Strona główna firmy Tritech*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://tritech.pl/> (visited on 11/01/2025).

- [2] Logitech. *Logitech Tap Scheduler - panel rezerwacji sal*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://www.logitech.com/pl-pl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html> (visited on 11/01/2025).
- [3] Vidikom. *System Informacji o Salach (SIS)*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://vidikom.com.pl/multimedialne-systemy-informacyjne/> (visited on 11/01/2025).
- [XP] *Programowanie ekstremalne*. Dostęp: 02.12.2025. URL: <http://www.extremeprogramming.org/>.